

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera de Ingeniería de Software

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

Especificación de Requisitos de
Software (ERS/SRS)

Entrega 3 (2A): ERS/SRS completo
con validación y trazabilidad

Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio

Título del sistema:	Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio
Nombre del equipo:	Equipo PFC – Gimnasio
Paralelo:	Software A
Contexto de aplicación:	Gestión de gimnasios en general; el alcance no se restringe a una sola organización cliente.
Versión del documento:	1.4 – compatibilidad con pdfLaTeX, XeLaTeX y LuaLaTeX
Fecha de entrega:	2 de agosto de 2026
Docente:	PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron
Repositorio GitHub:	https://github.com/amorad35/FabroGym_ISR401
Estado del documento:	Versión consolidada para revisión académica.

Integrantes con roles asignados

Integrante	Rol principal	Cédula
Alvia Villegas Erick Adalberto	Analista líder / entrevistador	0942146200
Mera Arias Erick Jhair	Documentador / responsable de encuestas	1206741108
Mora Duarte Alex José	Modelador / apoyo de análisis	1207856350
Ponce Rivera Mery Helenmey	Verificador / calidad de requisitos	1250801998
Vaca Romero David Octavio	Apoyo documental / evidencias	1250083423

Índice

1. Control de version y estado	3
2. Introduccion	3
2.1. Proposito	3
2.2. Alcance	3
2.3. Glosario	3
2.4. Referencias	3
3. Descripcion general	4
3.1. Perspectiva y limites	4
3.2. Usuarios	4
3.3. Stakeholders y poder/interes	4
3.4. Entorno, supuestos y dependencias	5
3.5. Modelado organizacional i*	5
4. Fuente empirica y codificacion	5
5. Requisitos funcionales	6
5.0.1. RF-AUT-01 — Autenticar usuario	6
5.0.2. RF-AUT-02 — Aplicar permisos por rol	6
5.0.3. RF-AUT-03 — Auditar cambios criticos	7
5.0.4. RF-CLI-01 — Registrar cliente minimo	7
5.0.5. RF-CLI-02 — Buscar y consultar cliente	7
5.0.6. RF-CLI-03 — Actualizar o reactivar sin duplicar	8
5.0.7. RF-MEM-01 — Configurar planes y promociones	8
5.0.8. RF-MEM-02 — Activar o renovar membresia	8
5.0.9. RF-MEM-03 — Consultar vigencia	8
5.0.10. RF-MEM-04 — Alertar vencimientos	9
5.0.11. RF-PAG-01 — Registrar pago y comprobante	9
5.0.12. RF-PAG-02 — Resolver pago pendiente	9
5.0.13. RF-ASI-01 — Registrar asistencia	10
5.0.14. RF-ASI-02 — Consultar asistencia	10
5.0.15. RF-INV-01 — Administrar productos	10
5.0.16. RF-INV-02 — Registrar movimientos de stock	10
5.0.17. RF-VEN-01 — Registrar venta	11
5.0.18. RF-INV-03 — Alertar stock y rotacion	11
5.0.19. RF-CAJ-01 — Cerrar turno y conciliar caja	11
5.0.20. RF-NOV-01 — Gestionar novedades internas	12
5.0.21. RF-INS-01 — Gestionar horario y disponibilidad de instructor	12
5.0.22. RF-RUT-01 — Crear y asignar rutina	12

5.0.23. RF-RUT-02 — Versionar y ajustar rutina	12
5.0.24. RF-RUT-03 — Registrar seguimiento operativo	13
5.0.25. RF-REP-01 — Consultar panel y reportes	13
6. Interfaces de usuario y mockups	13
6.1. Pantallas principales relacionadas con funciones Must	14
6.2. Cobertura Must sin pantalla exclusiva	22
7. Requisitos no funcionales cuantificados	22
8. Requisitos legales y restricciones de diseño	23
9. Historias de usuario y aceptación	23
9.0.1. HU-01 / RF-AUT-01	23
9.0.2. HU-02 / RF-AUT-02	24
9.0.3. HU-03 / RF-CLI-01	24
9.0.4. HU-04 / RF-CLI-02	24
9.0.5. HU-05 / RF-CLI-03	24
9.0.6. HU-06 / RF-MEM-01	24
9.0.7. HU-07 / RF-MEM-02	25
9.0.8. HU-08 / RF-MEM-03	25
9.0.9. HU-09 / RF-MEM-04	25
9.0.10. HU-10 / RF-PAG-01	25
9.0.11. HU-11 / RF-ASI-01	25
9.0.12. HU-12 / RF-ASI-02	25
9.0.13. HU-13 / RF-INV-01	26
9.0.14. HU-14 / RF-INV-02	26
9.0.15. HU-15 / RF-VEN-01	26
9.0.16. HU-16 / RF-CAJ-01	26
9.0.17. HU-17 / RF-NOV-01	26
9.0.18. HU-18 / RF-RUT-01	27
9.0.19. HU-19 / RF-RUT-02	27
10. Modelado UML	27
10.1. Casos de uso generales	27
10.2. Especificaciones de CU Must	27
10.2.1. CU-01 — Autenticar usuario	27
10.2.2. CU-02 — Aplicar permisos por rol	28
10.2.3. CU-03 — Registrar cliente mínimo	29
10.2.4. CU-04 — Buscar y consultar cliente	30
10.2.5. CU-05 — Actualizar o reactivar sin duplicar	31
10.2.6. CU-06 — Configurar planes y promociones	32
10.2.7. CU-07 — Activar o renovar membresía	33

10.2.8. CU-08 — Consultar vigencia	34
10.2.9. CU-09 — Alertar vencimientos	35
10.2.10. CU-10 — Registrar pago y comprobante	36
10.2.11. CU-11 — Registrar asistencia	37
10.2.12. CU-12 — Consultar asistencia	38
10.2.13. CU-13 — Administrar productos	39
10.2.14. CU-14 — Registrar movimientos de stock	40
10.2.15. CU-15 — Registrar venta	41
10.2.16. CU-16 — Cerrar turno y conciliar caja	42
10.2.17. CU-17 — Gestionar novedades internas	43
10.2.18. CU-18 — Crear y asignar rutina	44
10.2.19. CU-19 — Versionar y ajustar rutina	45
10.3. Clases	46
10.4. Comportamiento, componentes y despliegue	46
10.4.1. Diagramas de secuencia de los casos de uso Must	46
10.4.2. Diagramas de actividad de los procesos principales	66
10.4.3. Diagramas de estados de las entidades principales	68
10.4.4. Componentes	71
10.4.5. Diagrama de despliegue	72
11. Priorizacion y trazabilidad	73
11.1. Matriz de trazabilidad extendida	73
12. MVP	77
13. Validacion y pendientes	77
13.1. Plan resumido de pruebas de aceptacion	77
13.2. Control de cambios (CCB)	78
13.3. Pendientes aun externos al ERS	78
14. Anexo de interfaces y catalogo general	78
14.1. Mockups complementarios creados para cerrar cobertura Must	79
14.2. Resumen de clasificacion	82
14.3. Mockups omitidos en la trazabilidad anterior	82
15. Bibliografia	83

Índice de figuras

1. Contexto y limites del sistema.	4
2. Mapa de stakeholders segun poder e interes.	5
3. Dependencias estrategicas (SD).	5
4. Razon estrategica (SR).	6

5.	Codigos acumulados y nuevos; interpretacion condicionada a verificacion de independencia.	6
6.	MU-01: Inicio de sesion; pantalla principal de autenticacion. Rol: Personal autorizado. RF: RF-AUT-01.	15
7.	MU-22: Gestion de usuarios y permisos por rol. Rol: Dueno/Administrador. RF: RF-AUT-02.	15
8.	MU-37: Registro de cliente; requiere minimizacion de campos. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-CLI-01.	16
9.	MU-36: Busqueda, consulta, edicion y reactivacion de clientes. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-CLI-02; RF-CLI-03.	16
10.	MU-39: Activacion o renovacion de membresia desde un plan vigente. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-MEM-02.	17
11.	MU-38: Consulta de vigencia y alertas de vencimiento. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-MEM-03; RF-MEM-04.	17
12.	MU-41: Registro de pago con medio, referencia y comprobante. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-PAG-01.	18
13.	MU-47: Registro de asistencia; debe eliminarse la huella digital. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-ASI-01.	18
14.	MU-46: Consulta y filtrado de asistencias. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-ASI-02.	19
15.	MU-28: Registro de producto y stock minimo. Rol: Dueno/Administrador. RF: RF-INV-01.	19
16.	MU-43: Registro de venta con items y medio de pago. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-VEN-01.	20
17.	MU-50: Gestion de novedades internas. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-NOV-01. .	20
18.	MU-55: Creacion y asignacion de rutina. Rol: Instructor. RF: RF-RUT-01.	21
19.	MU-54: Gestion y versionado de rutinas. Rol: Instructor. RF: RF-RUT-02.	21
20.	Casos de uso generales del sistema.	27
21.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-01: Autenticar usuario.	28
22.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-02: Aplicar permisos por rol.	29
23.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-03: Registrar cliente minimo.	30
24.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-04: Buscar y consultar cliente.	31
25.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-05: Actualizar o reactivar sin duplicar.	32
26.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-06: Configurar planes y promociones.	33
27.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-07: Activar o renovar membresia. . .	34
28.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-08: Consultar vigencia.	35
29.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-09: Alertar vencimientos.	36
30.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-10: Registrar pago y comprobante. .	37
31.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-11: Registrar asistencia.	38
32.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-12: Consultar asistencia.	39
33.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-13: Administrar productos.	40
34.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-14: Registrar movimientos de stock. .	41
35.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-15: Registrar venta.	42
36.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-16: Cerrar turno y conciliar caja. . .	43
37.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-17: Gestionar novedades internas. . .	44
38.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-18: Crear y asignar rutina.	45

39.	Diagrama UML monocromatico detallado de CU-19: Versionar y ajustar rutina.	46
40.	Clases refinadas.	46
41.	Diagrama de secuencia de RF-AUT-01: autenticar usuario.	47
42.	Diagrama de secuencia de RF-AUT-02: aplicar permisos por rol.	48
43.	Diagrama de secuencia de RF-CLI-01: registrar cliente minimo.	49
44.	Diagrama de secuencia de RF-CLI-02: buscar y consultar cliente.	50
45.	Diagrama de secuencia de RF-CLI-03: actualizar, reactivar o duplicar cliente.	51
46.	Diagrama de secuencia de RF-MEM-01: configurar planes y promociones.	52
47.	Diagrama de secuencia de RF-MEM-02: activar o renovar membresia.	53
48.	Diagrama de secuencia de RF-MEM-03: consultar vigencia.	54
49.	Diagrama de secuencia de RF-MEM-04: alertar vencimientos.	55
50.	Diagrama de secuencia de RF-PAG-01: registrar pago y comprobante.	56
51.	Diagrama de secuencia de RF-ASI-01: registrar asistencia.	57
52.	Diagrama de secuencia de RF-ASI-02: consultar asistencia.	58
53.	Diagrama de secuencia de RF-INV-01: administrar productos.	59
54.	Diagrama de secuencia de RF-INV-02: registrar movimientos de stock.	60
55.	Diagrama de secuencia de RF-VEN-01: registrar venta.	61
56.	Diagrama de secuencia de RF-CAJ-01: cerrar turno y conciliar caja.	62
57.	Diagrama de secuencia de RF-NOV-01: gestionar novedades internas.	63
58.	Diagrama de secuencia de RF-RUT-01: administrar rutinas.	64
59.	Diagrama de secuencia de RF-RUT-02: registrar seguimiento.	65
60.	Actividad de alta o renovacion de membresia.	66
61.	Actividad de ingreso y registro de asistencia.	66
62.	Actividad de venta y caja.	67
63.	Actividad de rutina y seguimiento.	67
64.	Actividad de novedad y turno.	68
65.	Estados de la membresia.	68
66.	Estados del pago.	69
67.	Estados de la novedad interna.	69
68.	Estados de la rutina.	70
69.	Componentes propuestos.	71
70.	Despliegue propuesto.	72
71.	Evidencia visual consolidada del MVP y su cobertura funcional actual.	77
72.	MU-68. Gestion de planes y promociones (RF-MEM-01).	79
73.	MU-69. Registro de movimientos de stock (RF-INV-02).	79
74.	MU-70. Cierre y conciliacion de caja (RF-CAJ-01).	80

1. Control de version y estado

El PDF se genera desde este proyecto LaTeX. El DOCX conserva el mismo contenido sustantivo de la correccion incremental. No se declaran aprobacion etica, firmas, OSF, Zenodo, resultados experimentales ni evidencias multimedia ausentes.

Version	Fecha	Cambio
1.1	2026-08-02	Correccion incremental de revision, clasificacion y trazabilidad de 67 mockups; solo se actualizan secciones afectadas.
1.4	2026-08-02	Correccion de compilacion: preambulo compatible con pdfLaTeX, XeLaTeX y LuaLaTeX; se elimina la dependencia exclusiva de fontspec.
1.3	2026-08-02	Correccion de ubicacion del diagrama de despliegue dentro de su seccion.
1.2	2026-08-02	Integracion sobre la version 1.1: caratula institucional en una pagina, redaccion neutral de cobertura sin pantalla exclusiva y orientacion correcta del diagrama de clases.
+1.0.0-rc1	2026-08-02	Reconstruccion integral con diez transcripciones, 26 respuestas, 25 RF, 15 RNF, UML y trazabilidad.
0.2.0	2026-07-12	Entrega anterior, usada solo como referencia estructural.

2. Introduccion

2.1. Proposito

Especificar de forma verificable el producto FabroGym, relacionando necesidades administrativas y operativas con evidencia anonimizada, restricciones legales, historias, modelos, componentes y pruebas.

2.2. Alcance

Incluye autenticacion no biometrica, clientes minimos, membresias, pagos, asistencia, productos, inventario, ventas, cierre de caja, novedades, horarios de instructor, rutinas no sensibles y reportes. Excluye facturacion electronica integrada, bancos, nomina, marketing, reconocimiento biometrico, salud, diagnostico, nutricion, peso/medidas reales, imagen corporal e IA/AA.

2.3. Glosario

EV: identificador de evidencia; RF/RNF/RD: requisito funcional, no funcional o restriccion de disenio; CU: caso de uso; HU: historia; CA: criterio; MVP: producto minimo viable; LOPDP: Ley Organica de Proteccion de Datos Personales; Must/Should/Could/Won't: prioridades MoSCoW.

2.4. Referencias

La bibliografia contiene mas de 25 fuentes primarias/normativas, con al menos diez de 2023–2026 (ISO 25010, SWEBOOK, Cheng, Arora, Vogelsang, Fischbach, W3C, SPDP 2025/2026, OWASP y NIST). Se emplean [2, 7, 4, 3].

3. Descripción general

3.1. Perspectiva y límites

FabroGym se plantea como sistema web modular. WhatsApp, correo, facturación electrónica y sistemas bancarios quedan externos; solo se generan listas o referencias para gestión manual.

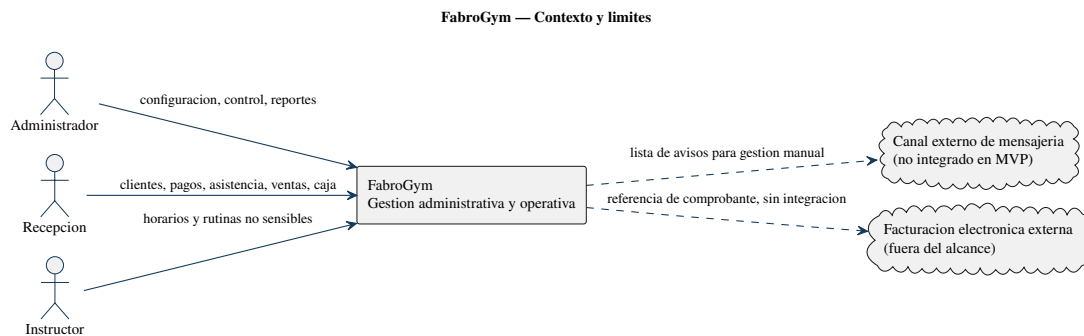


Figura 1: Contexto y límites del sistema.

3.2. Usuarios

Administrador configura y audita; Recepcion ejecuta operación diaria; Instructor gestiona agenda y rutinas no sensibles. Cliente es actor futuro de consulta propia y no es esencial al MVP actual.

3.3. Stakeholders y poder/interés

Interesado	Poder	Interés	Estrategia
Propietario/administrador	Alto	Alto	Gestión estrecha y decisiones de alcance.
Recepcion	Medio	Alto	Validación frecuente de flujos y tiempos.
Instructor	Medio	Alto	Validación de rutinas y agenda sin datos sensibles.
Docente/comite ético	Alto	Alto	Gatekeeper de metodología, ética y publicación.
Personas voluntarias permitidas	Bajo	Medio	Pruebas informadas y anónimas; sin socios reales.

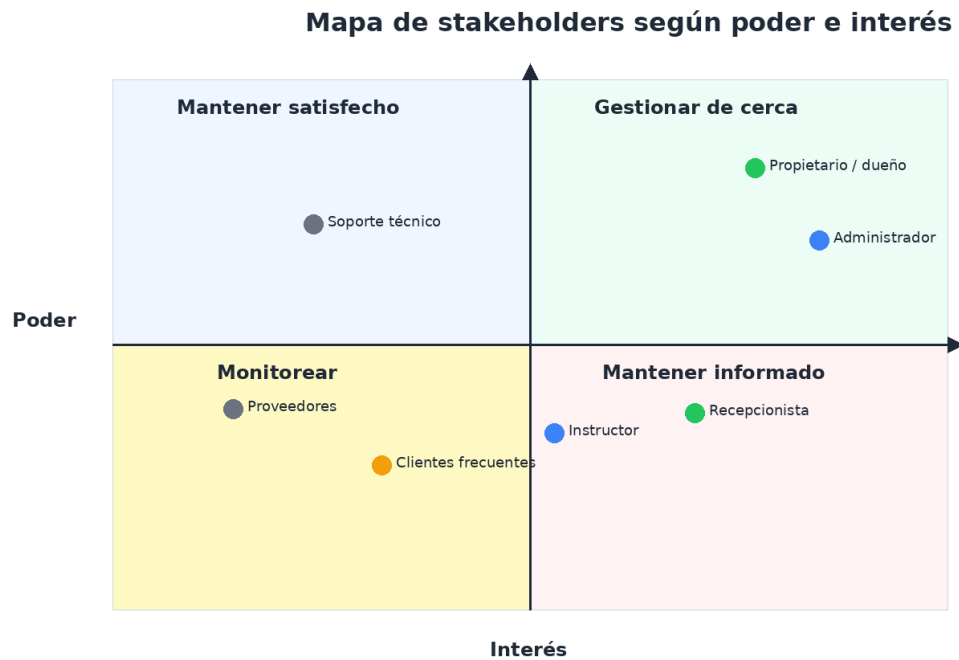


Figura 2: Mapa de stakeholders según poder e interés.

3.4. Entorno, supuestos y dependencias

Navegadores actuales, despliegue web y datos sintéticos. Depende de reglas de negocio validadas, disponibilidad de personal permitido por Categoría A y aprobaciones pendientes. No se presupone conectividad permanente para el MVP estático.

3.5. Modelado organizacional i*

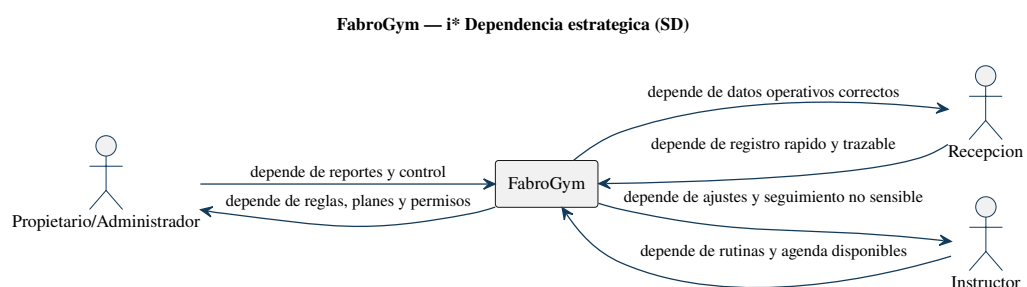


Figura 3: Dependencias estratégicas (SD).

4. Fuente empírica y codificación

Se cubren diez archivos. ENTR-05/06 presentan solapamiento y ENTR-10 reutiliza P06; por ello la curva es descriptiva y no prueba saturación teórica. Las 26 respuestas del cuestionario están debajo del mínimo general $n=30$ y requieren ruta alternativa Categoría A aprobada. Las transcripciones son fuente; la ERS anterior no se usa como evidencia.

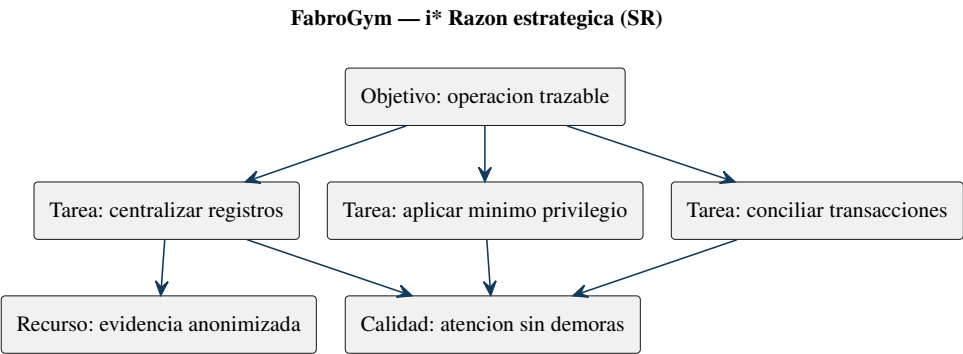


Figura 4: Razon estrategica (SR).

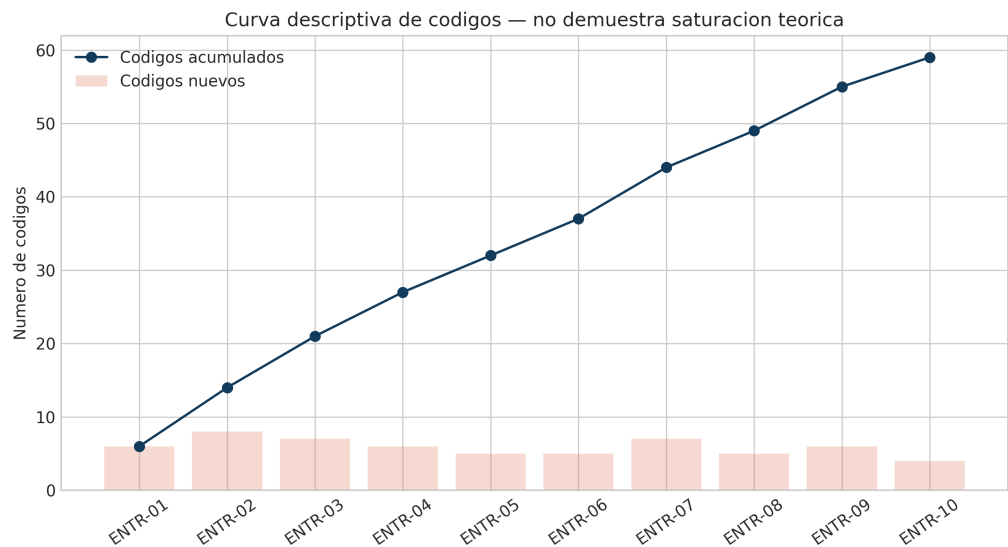


Figura 5: Codigos acumulados y nuevos; interpretacion condicionada a verificacion de independencia.

5. Requisitos funcionales

5.0.1. RF-AUT-01 — Autenticar usuario

Actor	Personal autorizado
Descripcion	El sistema permitira iniciar y cerrar sesion mediante credenciales individuales no biometricas.
Entradas	identificador, secreto
Salidas	sesion o rechazo generico
Precondicion	cuenta activa
Postcondicion	sesion trazable o acceso denegado
Prioridad/Kano	Must / Basico
Evidencia	EV-ENTR02-07
Componente/Mockup	Seguridad / MU-01
Estado	Redactado; validacion con stakeholders pendiente.

5.0.2. RF-AUT-02 — Aplicar permisos por rol

Actor	Administrador
Descripcion	El sistema autorizara cada operacion segun el rol Administrador, Recepcion o

Entradas	Instructor y denegara por defecto las no asignadas.
Salidas	usuario, operacion, recurso
Precondicion	permiso o denegacion
Postcondicion	sesion autenticada
Prioridad/Kano	solo se ejecuta una operacion autorizada
Evidencia	Must / Basico
Componente/Mockup	EV-ENTR02-07;EV-ENTR03-06;EV-ENTR08-04
Estado	Seguridad / MU-22;MU-32
	Redactado; validacion con stakeholders pendiente.

5.0.3. RF-AUT-03 — Auditar cambios criticos

Actor	Administrador
Descripcion	El sistema registrara autor, fecha, accion y valores anterior/nuevo para pagos, precios, inventario, membresias y permisos.
Entradas	operacion critica
Salidas	evento de auditoria
Precondicion	sesion autorizada
Postcondicion	evento inalterable disponible para consulta
Prioridad/Kano	Should / Desempeno
Evidencia	EV-ENTR02-04;EV-ENTR02-07;EV-ENTR03-06
Componente/Mockup	EV-ENTR02-04;EV-ENTR02-07;EV-ENTR03-06
Estado	Auditoria / MU-25
	Redactado; validacion con stakeholders pendiente.

5.0.4. RF-CLI-01 — Registrar cliente minimo

Actor	Recepcion
Descripcion	El sistema registrara un cliente con codigo interno, nombre de uso y un medio de contacto, sin salud, biometria, direccion ni imagen corporal.
Entradas	nombre de uso, contacto opcional
Salidas	cliente y codigo
Precondicion	consentimiento/base legitimadora documentada
Postcondicion	cliente unico activo
Prioridad/Kano	Must / Basico
Evidencia	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-02;EV-ENTR03-02;EV-ENTR08-01
Componente/Mockup	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-02;EV-ENTR03-02;EV-ENTR08-01
Estado	Cientes / MU-12*;MU-37*
	Redactado; validacion con stakeholders pendiente.

5.0.5. RF-CLI-02 — Buscar y consultar cliente

Actor	Recepcion
Descripcion	El sistema buscara clientes por codigo, nombre normalizado o contacto y mostrara membresia, ultimo pago, asistencia y novedades segun permisos.
Entradas	criterio de busqueda
Salidas	lista y ficha autorizada
Precondicion	sesion autorizada
Postcondicion	consulta sin modificar datos
Prioridad/Kano	Must / Desempeno
Evidencia	EV-ENTR02-03;EV-ENTR02-08;EV-ENTR08-05

Componente/Mockup

Clientes / MU-11;MU-36

Estado Redactado; validacion con stakeholders pendiente.**5.0.6. RF-CLI-03 — Actualizar o reactivar sin duplicar****Actor** Recepcion**Descripcion** El sistema actualizara o reactivara un registro existente y advertira coincidencias antes de crear otro cliente.**Entradas** codigo y cambios**Salidas** registro actualizado o advertencia**Precondicion** cliente existente o busqueda previa**Postcondicion** historial preservado y sin duplicado confirmado**Prioridad/Kano** Must / Desempeno**Evidencia** EV-ENTR02-02;EV-ENTR03-02;EV-ENTR04-01;EV-ENTR05-02**Componente/Mockup**

Clientes / MU-11;MU-36

Estado Redactado; validacion con stakeholders pendiente.**5.0.7. RF-MEM-01 — Configurar planes y promociones****Actor** Administrador**Descripcion** El sistema administrara nombre, duracion, precio, vigencia y estado de planes y promociones.**Entradas** datos del plan**Salidas** catalogo actualizado**Precondicion** sesion de administrador**Postcondicion** version vigente disponible para nuevas membresias**Prioridad/Kano** Must / Desempeno**Evidencia** EV-ENTR02-01;EV-ENTR04-01**Componente/Mockup**

Membresias / SIN PANTALLA EXCLUSIVA; COBERTURA RF/CU/HU

Estado Redactado; validacion con stakeholders pendiente.**5.0.8. RF-MEM-02 — Activar o renovar membresia****Actor** Recepcion**Descripcion** El sistema activara o renovara una membresia calculando inicio y vencimiento desde un plan vigente y un pago confirmado.**Entradas** cliente, plan, pago, fecha**Salidas** membresia vigente**Precondicion** cliente existente y pago confirmado**Postcondicion** periodo nuevo trazable**Prioridad/Kano** Must / Basico**Evidencia** EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-01;EV-ENTR04-03**Componente/Mockup**

Membresias / MU-14;MU-39

Estado Redactado; validacion con stakeholders pendiente.**5.0.9. RF-MEM-03 — Consultar vigencia****Actor** Personal autorizado

Descripcion	El sistema mostrara estado, plan, fecha de inicio y vencimiento de la membresia.
Entradas	codigo de cliente
Salidas	estado y fechas
Precondicion	cliente existente
Postcondicion	consulta registrada sin cambios
Prioridad/Kano	Must / Basico
Evidencia	EV-ENTR01-03;EV-ENTR02-03;EV-ENTR03-03;EV-ENTR08-02
Componente/Mockup	Membresias / MU-13;MU-38;MU-63(F)
Estado	Redactado; validacion con stakeholders pendiente.

5.0.10. RF-MEM-04 — Alertar vencimientos

Actor	Recepcion
Descripcion	El sistema listara diariamente membresias que vencen en los proximos tres dias y las vencidas, sin enviar mensajes externos automaticamente.
Entradas	fecha de corte
Salidas	lista priorizada
Precondicion	membresias registradas
Postcondicion	alertas internas visibles
Prioridad/Kano	Must / Desempeno
Evidencia	EV-ENTR01-03;EV-ENTR05-02;EV-ENTR07-02
Componente/Mockup	Membresias / MU-10;MU-13;MU-38
Estado	Redactado; validacion con stakeholders pendiente.

5.0.11. RF-PAG-01 — Registrar pago y comprobante

Actor	Recepcion
Descripcion	El sistema registrara monto, concepto, medio, referencia y fecha de un pago, y generara un comprobante interno.
Entradas	cliente, monto, medio, referencia
Salidas	pago y comprobante
Precondicion	sesion autorizada y concepto valido
Postcondicion	pago trazable
Prioridad/Kano	Must / Basico
Evidencia	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-04;EV-ENTR07-02;EV-ENTR08-03
Componente/Mockup	Pagos / MU-15;MU-16;MU-40;MU-41
Estado	Redactado; validacion con stakeholders pendiente.

5.0.12. RF-PAG-02 — Resolver pago pendiente

Actor	Administrador
Descripcion	El sistema permitira confirmar, rechazar o corregir un pago pendiente conservando motivo y auditoria.
Entradas	pago, decision, motivo
Salidas	estado resuelto
Precondicion	pago pendiente y evidencia disponible
Postcondicion	membresia recalculada solo si se confirma
Prioridad/Kano	Should / Desempeno
Evidencia	EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-04;EV-ENTR07-07

Componente/Mockup

Pagos / MU-15;MU-40

Estado Redactado; validacion con stakeholders pendiente.**5.0.13. RF-ASI-01 — Registrar asistencia****Actor** Recepcion**Descripcion** El sistema registrara una asistencia no biometrica en una accion tras validar identidad operativa y vigencia, o documentara una excepcion autorizada.**Entradas** cliente, fecha-hora, excepcion opcional**Salidas** asistencia o rechazo**Precondicion** cliente localizado**Postcondicion** evento unico y trazable**Prioridad/Kano** Must / Basico**Evidencia** EV-ENTR02-03;EV-ENTR03-03;EV-ENTR04-02;EV-ENTR07-07;EV-ENTR08-02**Componente/Mockup**

Asistencia / MU-20;MU-30*;MU-46;MU-47*

Estado Redactado; validacion con stakeholders pendiente.**5.0.14. RF-ASI-02 — Consultar asistencia****Actor** Personal autorizado**Descripcion** El sistema filtrara asistencias por cliente, fecha y turno, y mostrara conteos operativos.**Entradas** filtros**Salidas** detalle y resumen**Precondicion** sesion autorizada**Postcondicion** consulta exportable**Prioridad/Kano** Must / Desempeno**Evidencia** EV-ENTR03-01;EV-ENTR07-01;EV-ENTR08-05;EV-ENTR09-06**Componente/Mockup**

Asistencia / MU-20;MU-46;MU-56;MU-65(F)

Estado Redactado; validacion con stakeholders pendiente.**5.0.15. RF-INV-01 — Administrar productos****Actor** Administrador**Descripcion** El sistema registrara productos con codigo, nombre, precio, unidad, stock minimo y estado.**Entradas** datos de producto**Salidas** producto**Precondicion** sesion de administrador**Postcondicion** catalogo consistente**Prioridad/Kano** Must / Basico**Evidencia** EV-ENTR01-01;EV-ENTR02-05**Componente/Mockup**

Inventario / MU-19;MU-28;MU-44*;MU-45*

Estado Redactado; validacion con stakeholders pendiente.**5.0.16. RF-INV-02 — Registrar movimientos de stock****Actor** Personal autorizado**Descripcion** El sistema registrara entradas y ajustes con cantidad, motivo, responsable y saldo resultante.

Entradas	producto, tipo, cantidad, motivo
Salidas	movimiento y saldo
Precondicion	producto activo
Postcondicion	saldo no negativo salvo ajuste autorizado
Prioridad/Kano	Must / Basico
Evidencia	EV-ENTR01-04;EV-ENTR04-04;EV-ENTR07-03
Componente/Mockup	Inventario / SIN PANTALLA EXCLUSIVA; COBERTURA RF/CU/HU
Estado	Redactado; validacion con stakeholders pendiente.

5.0.17. RF-VEN-01 — Registrar venta

Actor	Recepcion
Descripcion	El sistema registrara una venta con items y medio de pago, y descontara existencias en la misma transaccion.
Entradas	items, cantidades, medio
Salidas	venta, comprobante, saldo
Precondicion	productos activos con stock
Postcondicion	venta y stock consistentes
Prioridad/Kano	Must / Basico
Evidencia	EV-ENTR02-05;EV-ENTR03-01;EV-ENTR04-04;EV-ENTR07-03;EV-ENTR08-03
Componente/Mockup	Ventas / MU-18;MU-27;MU-42;MU-43
Estado	Redactado; validacion con stakeholders pendiente.

5.0.18. RF-INV-03 — Alertar stock y rotacion

Actor	Administrador
Descripcion	El sistema listara productos en o bajo stock minimo y resumira entradas, salidas y ventas por periodo.
Entradas	periodo
Salidas	alertas y resumen
Precondicion	movimientos registrados
Postcondicion	consulta disponible sin alterar saldos
Prioridad/Kano	Should / Desempeno
Evidencia	EV-ENTR01-04;EV-ENTR02-05;EV-ENTR05-04;EV-ENTR06-04
Componente/Mockup	Inventario / MU-10;MU-19;MU-44*
Estado	Redactado; validacion con stakeholders pendiente.

5.0.19. RF-CAJ-01 — Cerrar turno y conciliar caja

Actor	Recepcion
Descripcion	El sistema calculara pagos y ventas por medio, comparara valores declarados y registrara diferencias y entrega de turno.
Entradas	turno, efectivo contado, observaciones
Salidas	cierre y diferencia
Precondicion	turno abierto
Postcondicion	turno cerrado e inmutable salvo correccion auditada
Prioridad/Kano	Must / Basico
Evidencia	EV-ENTR02-01;EV-ENTR02-06;EV-ENTR03-05;EV-ENTR04-05;EV-ENTR07-03;EV-ENTR08-04

Componente/Mockup

Caja / SIN PANTALLA EXCLUSIVA; COBERTURA RF/CU/HU

Estado

Redactado; validacion con stakeholders pendiente.

5.0.20. RF-NOV-01 — Gestionar novedades internas**Actor**

Personal autorizado

Descripcion

El sistema creara una novedad con categoria, detalle minimo, responsable, vencimiento y estados pendiente, en proceso, resuelta o cancelada.

Entradas

categoria, detalle, responsable

Salidas

novedad trazable

Precondicion

sesion autorizada

Postcondicion

novedad visible al responsable y con historial

Prioridad/Kano

Must / Desempeno

Evidencia

EV-ENTR02-01;EV-ENTR02-08;EV-ENTR03-07;EV-ENTR04-06;EV-ENTR05-01

Componente/Mockup

Novedades / MU-21;MU-31*;MU-50;MU-51*;MU-61

Estado

Redactado; validacion con stakeholders pendiente.

5.0.21. RF-INS-01 — Gestionar horario y disponibilidad de instructor**Actor**

Administrador

Descripcion

El sistema registrara turnos, capacidad, disponibilidad y novedades operativas del instructor, sin datos de salud.

Entradas

instructor, franja, capacidad, estado

Salidas

agenda operativa

Precondicion

instructor activo

Postcondicion

disponibilidad consultable

Prioridad/Kano

Should / Desempeno

Evidencia

EV-ENTR07-06;EV-ENTR09-03;EV-ENTR10-02

Componente/Mockup

Instructores / MU-23;MU-33;MU-48*;MU-49*;MU-58

Estado

Redactado; validacion con stakeholders pendiente.

5.0.22. RF-RUT-01 — Crear y asignar rutina**Actor**

Instructor

Descripcion

El sistema creara una rutina con objetivo operativo, ejercicios, series, repeticiones, descanso y días, y la asignara a un cliente sintetico o autorizado.

Entradas

cliente, objetivo, ejercicios y parametros

Salidas

rutina version 1

Precondicion

instructor autorizado

Postcondicion

rutina activa consultable

Prioridad/Kano

Must / Basico

Evidencia

EV-ENTR01-05;EV-ENTR05-04;EV-ENTR09-01;EV-ENTR09-02;EV-ENTR09-03

Componente/Mockup

Rutinas / MU-17*;MU-29*;MU-54;MU-55;MU-64(F)

Estado

Redactado; validacion con stakeholders pendiente.

5.0.23. RF-RUT-02 — Versionar y ajustar rutina**Actor**

Instructor

Descripcion	El sistema creara una nueva version al modificar ejercicios o parametros y conservara las versiones anteriores en solo lectura.
Entradas	rutina activa, cambios, motivo
Salidas	nueva version
Precondicion	rutina existente
Postcondicion	una sola version activa e historial preservado
Prioridad/Kano	Must / Desempeno
Evidencia	EV-ENTR01-05;EV-ENTR09-01;EV-ENTR09-04;EV-ENTR10-01;EV-ENTR10-03
Componente/Mockup	Rutinas / MU-17*;MU-54
Estado	Redactado; validacion con stakeholders pendiente.

5.0.24. RF-RUT-03 — Registrar seguimiento operativo

Actor	Instructor
Descripcion	El sistema registrara fecha, cumplimiento de ejercicios, repeticiones y observacion operativa, excluyendo diagnosticos, lesiones, peso y medidas reales.
Entradas	rutina, cumplimiento, observacion no sensible
Salidas	seguimiento
Precondicion	rutina asignada
Postcondicion	historial operativo actualizado
Prioridad/Kano	Should / Desempeno
Evidencia	EV-ENTR09-04;EV-ENTR09-05;EV-ENTR09-06;EV-ENTR10-03;EV-ENTR10-04
Componente/Mockup	Rutinas / MU-59;MU-60*
Estado	Redactado; validacion con stakeholders pendiente.

5.0.25. RF-REP-01 — Consultar panel y reportes

Actor	Administrador
Descripcion	El sistema mostrara indicadores filtrables de membresias, pagos, asistencias, ventas, caja, inventario y novedades, con exportacion CSV.
Entradas	periodo y filtros
Salidas	indicadores y CSV
Precondicion	datos operativos registrados
Postcondicion	reporte reproducible
Prioridad/Kano	Should / Desempeno
Evidencia	EV-ENTR01-05;EV-ENTR05-05;EV-ENTR06-04;EV-ENTR07-04;EV-ENTR08-05;EV-ENTR09-05
Componente/Mockup	Reportes / MU-10;MU-24;MU-34
Estado	Redactado; validacion con stakeholders pendiente.

6. Interfaces de usuario y mockups

La revision incremental cubre exactamente 67 mockups y conserva las cinco categorias obligatorias. La carpeta fisica recibida como **03_Asistente_Personal_Operativo** se registra como **Asistencia y personal creativo**; **05_Cliente** se registra como **Estudiante**. Esta equivalencia no cambia los nombres de las imagenes.

Leyenda. Un asterisco (*) identifica una pantalla vinculada que requiere correccion; (F) identifica una relacion futura no vigente. Los mockups auxiliares no se fuerzan a un RF. RF-MEM-01, RF-INV-02 y

RF-CAJ-01 no disponen de una pantalla exclusiva en el conjunto actual.

6.1. Pantallas principales relacionadas con funciones Must

Las siguientes imagenes representan las funciones Must con pantalla disponible. MU-37 y MU-47 se incluyen para evidenciar la correccion requerida; su contenido actual no se declara aprobado.

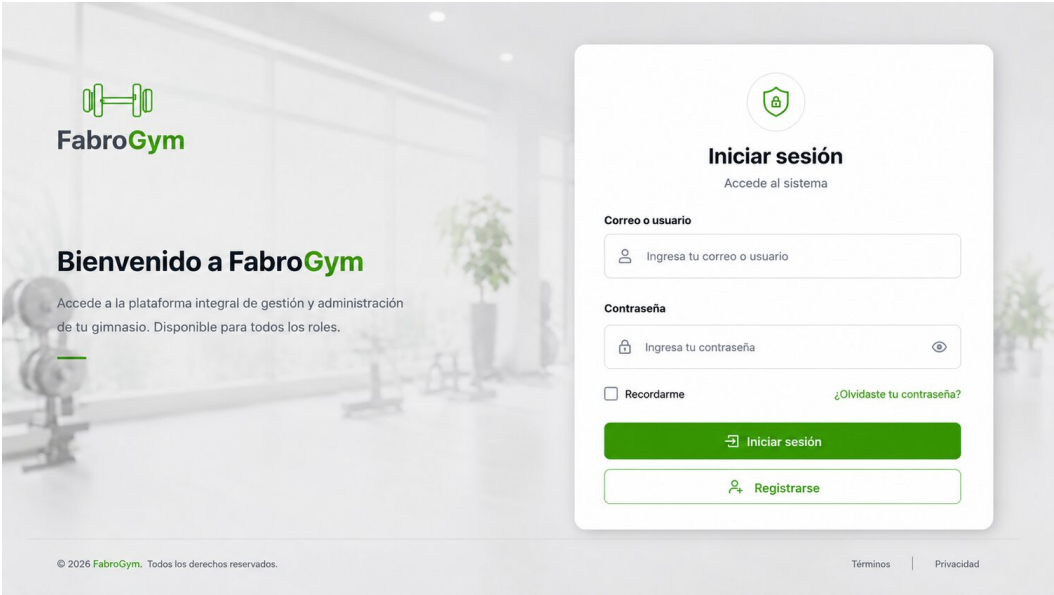


Figura 6: MU-01: Inicio de sesion; pantalla principal de autentificacion. Rol: Personal autorizado. RF: RF-AUT-01.

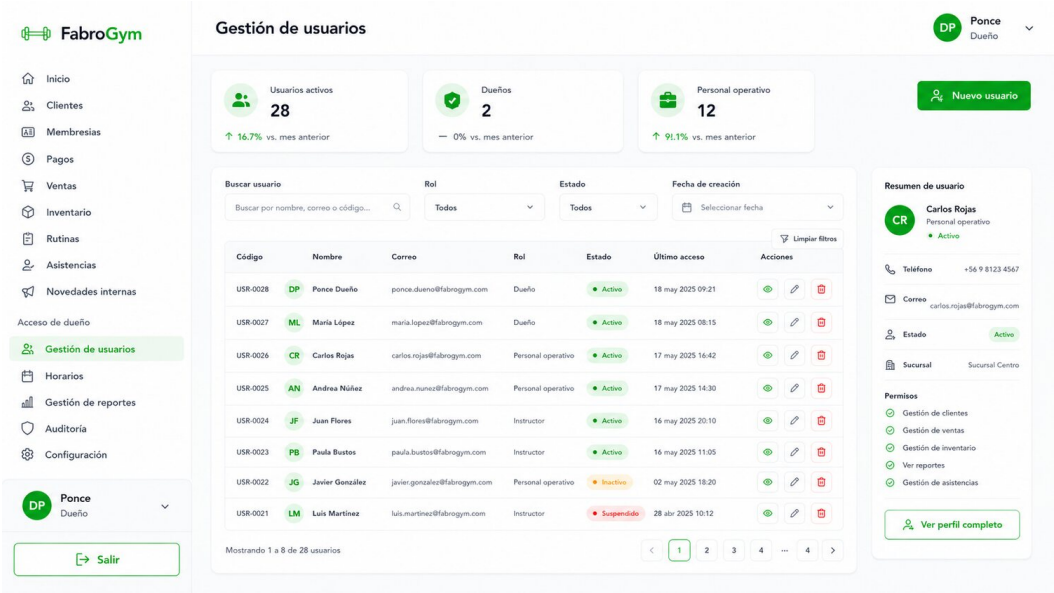


Figura 7: MU-22: Gestion de usuarios y permisos por rol. Rol: Dueño/Administrador. RF: RF-AUT-02.

FabroGym

Inicio

Cientes

Membresias

Pagos

Ventas

Inventario

Asistencias

Horarios

Noticias internas

DP

Ponce

Recepcionista

Salir

Cientes

Registro de cliente

Registrar cliente

Datos personales

Nombres *

Apellidos *

Identificación *

Fecha de nacimiento *

Fecha de ingreso *

Estado *

Información de contacto

Teléfono *

Correo electrónico

Dirección

Contacto de emergencia

Nombre del contacto *

Teléfono del contacto *

Parentesco *

Observaciones

Observaciones adicionales

Vincular membresía (opcional)

Membresía

Resumen del cliente

Figura 8: MU-37: Registro de cliente; requiere minimizacion de campos. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-CLI-01.

FabroGym

Inicio

Cientes

Membresias

Pagos

Ventas

Inventario

Asistencias

Horarios

Noticias internas

DP

Ponce

Recepcionista

Salir

Cientes

Gestión de clientes

Buscador

Estado

Membresía

Fecha de ingreso

ID	Nombre	Teléfono	Membresía	Estado	Última visita	Acciones
#1248	Maria González	+56 9 1234 5678	Premium	Activo	17 may 2025	
#1247	Juan Pérez	+56 9 8765 4321	Plan 6 Meses	Activo	16 may 2025	
#1246	Camila Rojas	+56 9 5647 8901	Mensual	Inactivo	5 may 2025	
#1245	Roberto Silva	+56 9 2233 4455	Premium	Activo	18 may 2025	
#1244	Fernanda López	+56 9 3344 5566	Plan 3 Meses	Suspendido	28 abr 2025	
#1243	Diego Martínez	+56 9 6677 8899	Mensual	Activo	15 may 2025	

Figura 9: MU-36: Búsqueda, consulta, edicion y reactivacion de clientes. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-CLI-02; RF-CLI-03.

FabroGym

Inicio

Cientes

Membresías

Pagos

Ventas

Inventario

Asistencias

Horarios

Noticias internas

DP PonceRecepcionista

Salir

Membresías

Registro de membresía

Registrar membresía

Selección del cliente

Cliente

Identificación

Teléfono

Correo

Datos del plan

Tipo de plan

Nombre del plan

Duración

Sucursal

Fechas y estado

Fecha de inicio

Fecha de fin

Estado

Pago y saldo

Método de pago

Valor total

Abono inicial

Saldo pendiente

Observaciones

Observaciones (opcional)

Resumen de la membresía

Cliente

Plan

Duración

Fecha de inicio

Fecha de fin

Valor total

Abono inicial

Saldo pendiente

Estado

Validaciones y reglas

Selecione un cliente válido.

El plan debe estar activo.

La fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio.

El abono inicial no puede ser mayor al valor total.

Todos los campos obligatorios deben estar completos.

Figura 10: MU-39: Activacion o renovacion de membresia desde un plan vigente. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-MEM-02.

FabroGym

Inicio

Cientes

Membresías

Pagos

Ventas

Inventario

Asistencias

Horarios

Noticias internas

DP PonceRecepcionista

Salir

Membresías

Gestión de membresías

Control, consulta y seguimiento de todas las membresías del gimnasio.

Cliente

Tipo de plan

Estado

Fecha de inicio

Fecha de fin

Vencimiento

Membresías activas

Por vencer

Vencidas

Ingresos por membresías

Código	Cliente	Plan	Fecha de inicio	Fecha de fin	Estado	Días restantes	Acciones
MEM-001248	Maria González	Premium	01 may 2024	31 may 2024	Activa	13 días	
MEM-001247	Juan Pérez	Estándar	15 abr 2024	15 may 2024	Por vencer	-1 día	
MEM-001246	Luis Rodríguez	Premium	10 abr 2024	10 may 2024	Vencida	-6 días	
MEM-001245	Ana Martínez	Básico	05 may 2024	05 jun 2024	Activa	18 días	
MEM-001244	Carlos López	Estándar	20 abr 2024	20 may 2024	Activa	2 días	

Próximos vencimientos

Ver todo

JP Juan Pérez

Vence el 15 may 2024

-1 día

CL Carlos López

Vence el 20 may 2024

2 días

MG María González

Vence el 31 may 2024

13 días

AM Ana Martínez

Vence el 05 jun 2024

18 días

LR Luis Rodríguez

Vence el 10 jun 2024

23 días

Figura 11: MU-38: Consulta de vigencia y alertas de vencimiento. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-MEM-03; RF-MEM-04.

FabroGym

Inicio

Cientes

Membresias

Pagos

Ventas

Inventario

Rutinas

Novedades internas

Gestión de reportes

Acceso de dueño

DP

Ponce

Recepcionista

Salir

Pagos

Registro de pago

Registro pago

Datos del cliente

Buscar cliente

Nombre completo

Nombre del cliente

Teléfono

Número de teléfono

Correo

Correo electrónico

Membresía activa

Seleccionar membresía

Valor de la membresía

\$0

Datos del pago

Concepto

Ej. Mensualidad, inscripción, etc.

Monito recibido

\$0

Fecha de pago

18/05/2025

Comprobante de pago

Seleccionar archivo

PDF, JPG o PNG. Máx. 5MB

Saldo pendiente

\$0

Observaciones

Observaciones adicionales (opcional)

0/300

Método de pago

Seleccionar método de pago

Cambio

\$0

Número de referencia

Número de referencia (opcional)

Estado

Seleccionar estado

Cancelar

Limpiar

Guardar pago

Resumen del pago

\$0

Monito recibido

Valor de la membresía

\$0

Saldo pendiente anterior

\$0

Nuevo saldo pendiente

\$0

Cambio

\$0

Historial reciente

Ver todo

Pago #1258

Maria González

\$24,560

Hace 1 día

Pago #1257

Carlos Ramirez

\$18,000

Hace 2 días

Pago #1256

Ana López

\$24,560

Hace 3 días

Pago #1255

Luis Fernández

\$30,000

Hace 5 días

Pago #1254

Pedro Martínez

\$18,000

Hace 1 semana

Figura 12: MU-41: Registro de pago con medio, referencia y comprobante. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-PAG-01.

FabroGym

Inicio

Cientes

Membresias

Pagos

Ventas

Inventario

Asistencias

Horarios

Novedades internas

DP

Ponce

Recepcionista

Salir

Asistencias

Registro de asistencia

Registra una nueva asistencia de un cliente en el gimnasio.

Cliente *

Buscar por nombre, telefono o email...

Identificación *

Ej. 1234567890

Tipo de registro *

Selecciona un tipo

Fecha *

18/05/2025

Hora de entrada *

--:--

Hora de salida

--:--

Método de control *

Selecciona un método

Estado *

Selecciona un estado

Observaciones

Ingresar cualquier información relevante sobre la asistencia

0/300

Historial de asistencias recientes

Fecha	Entrada	Salida	Tipo	Método	Estado
17 may 2025	07:12	08:35	Entrada	Huella digital	Completado
16 may 2025	07:06	08:20	Entrada	Huella digital	Completado
15 may 2025	07:01	-	Entrada	Código QR	En curso
14 may 2025	07:56	-	Entrada	Huella digital	En curso
13 may 2025	07:15	08:05	Salida	Huella digital	Completado

Ver historial completo

Cancelar

Guardar registro

Resumen de la asistencia

Cliente

Maria González

Identificación

1234567890

Fecha

18 may 2025

Hora de entrada

--:--

Hora de salida

--:--

Tipo de registro

Entrada

Método de control

Huella digital

Estado

En curso

Validaciones

Ciente activo

El cliente tiene una membresía activa.

Identificación válida

La identificación del cliente es válida.

Sin bloqueos

El cliente no tiene restricciones activas.

Salida pendiente

No se ha registrado la hora de salida aún.

Figura 13: MU-47: Registro de asistencia; debe eliminarse la huella digital. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-ASI-01.

22

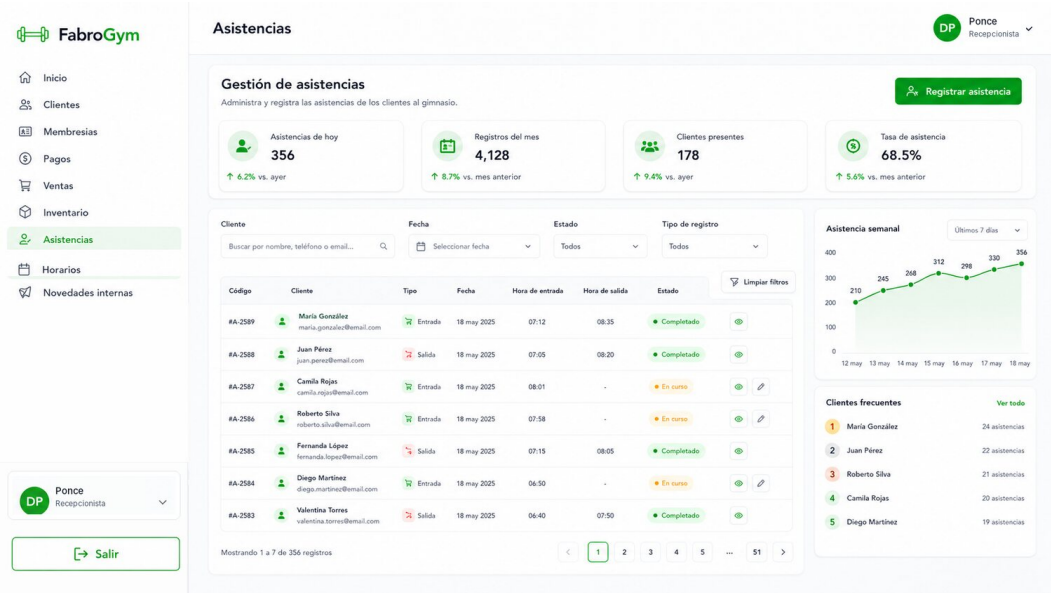


Figura 14: MU-46: Consulta y filtrado de asistencias. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-ASI-02.

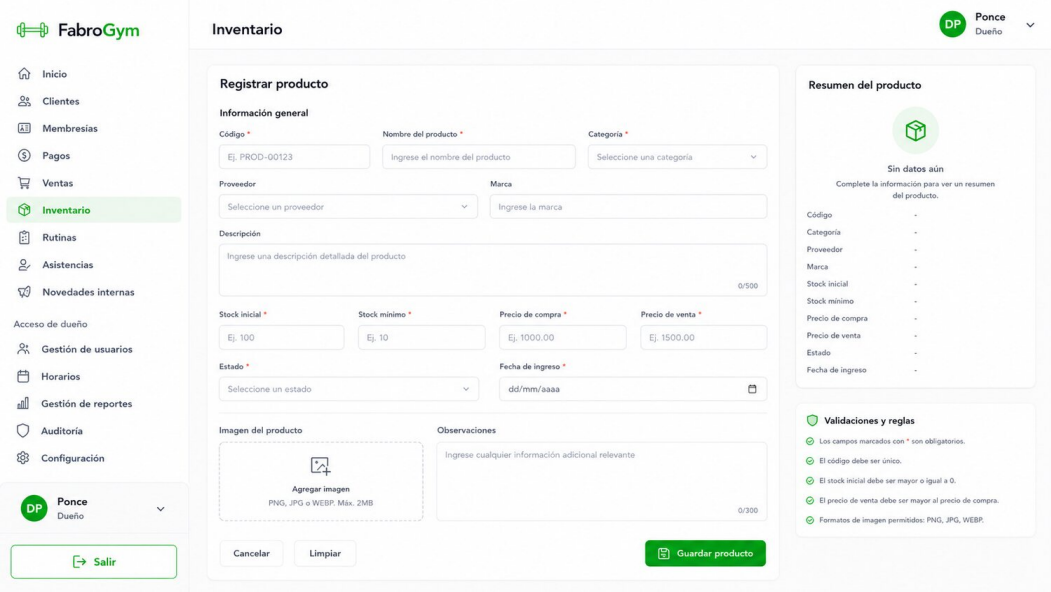


Figura 15: MU-28: Registro de producto y stock mínimo. Rol: Dueño/Administrador. RF: RF-INV-01.

FabroGym

Inicio

Cientes

Membresias

Pagos

Ventas

Inventario

Asistencias

Horarios

Noticias internas

DP

Ponce

Recepcionista

Salir

Ventas

Registrar venta

Completar la información para registrar una nueva venta.

Cliente *

Tipo de venta *

Fecha *

+ Nuevo cliente

Método de pago *

Número de referencia

Estado

Productos vendidos

Agrega los productos o servicios incluidos en esta venta.

Producto

Cantidad

Precio unitario

Subtotal

Acciones

+ Agregar producto

Subtotal

Descuento

Impuesto

Total *

Observaciones

Ingresar cualquier información adicional relevante sobre la venta.

Cancelar

Guardar venta

Resumen de la venta

Cliente

Método de pago

Estado

Subtotal

Descuento

Impuesto

Total

Ayuda y validaciones

Todos los campos marcados con * son obligatorios.

Puedes aplicar descuento en porcentaje o monto fijo.

El impuesto se calculará según el porcentaje ingresado.

Verifica los datos antes de guardar la venta.

Figura 16: MU-43: Registro de venta con items y medio de pago. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-VEN-01.

FabroGym

Inicio

Cientes

Membresias

Pagos

Ventas

Inventario

Asistencias

Horarios

Noticias internas

DP

Ponce

Recepcionista

Salir

Noticias internas

Gestión de noticias internas

Crear, administrar y comunicar noticias internas para tu equipo.

Nuevas noticias activas

Urgentes

Programadas

Leídas

Prioridad

Estado

Destinatario

Fecha

Código

Título

Prioridad

Fecha

Estado

Destinatarios

Acciones

Reunión mensual del equipo

Mantenimiento de equipos

Nuevas rutinas disponibles

Capacitación interna

Actualización de políticas

Horario especial fin de semana

Reunión mensual del equipo

Mensaje

Fecha de publicación

Visible hasta

Prioridad

Destinatarios

Figura 17: MU-50: Gestion de novedades internas. Rol: Recepcion/Asistencia. RF: RF-NOV-01.

24

FabroGym

Inicio

Mis alumnos

Rutinas

Asistencias

Mi horario

Seguimiento

Novedades internas

IN

Ponce

Instructor

→

Salir

Rutinas

Registrar rutina

Información general

Código *

Ej. RT-001

Nombre de rutina *

Ej. Hipertrofia básica

Alumno *

Seleccionar alumno

Objetivo *

Seleccionar objetivo

Nivel *

Seleccionar nivel

Duración *

Ej. 60 minutos

Plan de ejercicios

Días de la semana *

Lun, Mié, Vie

Estado *

Activa

Ejercicios *

Seleccionar ejercicios, series y repeticiones

Observaciones

Escriba indicaciones para el alumno

Cancelar

Guardar rutina

Resumen de la rutina

Nombre

Estado

Fecha

Responsable

Observaciones

Validaciones

Los campos marcados son obligatorios.

Verifica la información antes de guardar.

Figura 18: MU-55: Creacion y asignacion de rutina. Rol: Instructor. RF: RF-RUT-01.

FabroGym

Inicio

Mis alumnos

Rutinas

Asistencias

Mi horario

Seguimiento

Novedades internas

IN

Ponce

Instructor

→

Salir

Rutinas

Q

Buscar rutina...

Todos los estados

+

Nueva rutina

Código	Nombre de rutina	Alumno	Objetivo	Estado	Acciones
RT-001	Hipertrofia básica	Juan Pérez	Ganar masa muscular	Activa	
RT-002	Pérdida de peso	Maria Gómez	Reducir grasa	Activa	
RT-003	Fuerza avanzada	Carlos Rodríguez	Aumentar fuerza	Activa	
RT-004	Tonificación	Ana Torres	Definir cuerpo	Activa	
RT-005	Resistencia	Luis Martínez	Mejorar resistencia	En revisión	

Mostrando 1 a 5 de 36 rutinas

Figura 19: MU-54: Gestion y versionado de rutinas. Rol: Instructor. RF: RF-RUT-02.

6.2. Cobertura Must sin pantalla exclusiva

- **RF-MEM-01 / CU-06 / HU-06:** la configuración de planes y promociones se especifica mediante RF-MEM-01, CU-06 y HU-06, y ahora cuenta con el mockup dedicado MU-68.
- **RF-INV-02 / CU-14 / HU-14:** el registro de entradas y ajustes se especifica mediante RF-INV-02, CU-14 y HU-14, y ahora cuenta con el mockup dedicado MU-69.
- **RF-CAJ-01 / CU-16 / HU-16:** el cierre y conciliación de caja se especifica mediante RF-CAJ-01, CU-16 y HU-16, y ahora cuenta con el mockup dedicado MU-70.

La cobertura queda documentada mediante los requisitos, casos de uso e historias correspondientes; no se asignan mockups artificialmente para completar la matriz.

7. Requisitos no funcionales cuantificados

ID	Característica	Requisito/umbral	Verificación
RNF-AF-01	Adecuación funcional	En cada versión candidata, el 100 % de los RF Must tendrá al menos un criterio de aceptación ejecutable y una evidencia de prueba; no se libera si alguno falla.	revisión de cobertura y pruebas
RNF-ED-01	Eficiencia de desempeño	Con 10 000 clientes sintéticos y 20 sesiones concurrentes, el percentil 95 de búsqueda y consulta de membresía será ≤ 5 s y la tasa de error ≤ 1 %.	prueba de carga reproducible
RNF-ED-02	Eficiencia de desempeño	El registro de asistencia confirmada completará el flujo en ≤ 30 s para al menos 9 de 10 tareas de una prueba moderada.	prueba de tareas cronometrada
RNF-COM-01	Compatibilidad	Las funciones Must superarán el 100 % de sus pruebas en las dos versiones estables más recientes de Chrome, Edge y Firefox disponibles al corte.	matriz navegador-versión y pruebas
RNF-IU-01	Interacción de usuario	Al menos 9 de 10 tareas críticas de alta, renovación, pago, asistencia y venta se completarán sin ayuda por cada perfil en walkthrough; la medición está pendiente.	rubrica y actas de ≥ 3 sesiones
RNF-IU-02	Interacción de usuario	Las pantallas Must cumplirán WCAG 2.2 nivel AA en criterios aplicables mediante auditoría automática y revisión manual, sin errores críticos.	reporte WCAG 2.2
RNF-FIA-01	Fiabilidad	Tras 100 operaciones transaccionales de pago, venta y asistencia con una interrupción simulada, no habrá registros parciales y la recuperación será ≤ 10 min.	prueba de recuperación e integridad
RNF-FIA-02	Fiabilidad	Una copia diaria cifrada permitirá restaurar una base sintética de prueba con RPO ≤ 24 h y RTO ≤ 4 h en un simulacro documentado.	acta y log de restauración
RNF-SEG-01	Seguridad	El 100 % de las pruebas negativas de autorización impedirá acceso a funciones o datos fuera del rol y registrará el intento sin exponer datos personales.	suite de autorización
RNF-SEG-02	Seguridad	Por defecto se almacenarán solo código interno, nombre de uso y contacto opcional; salud, biometría, peso, medidas, dirección e imagen corporal real tendrán cobertura de captura igual a 0 % en desarrollo y pruebas.	revisión de esquema, formularios y dataset

RNF-SEG-03	Seguridad	Las sesiones expiraran tras 15 min de inactividad; secretos no se almacenaran en texto claro y todo trafico de un despliegue conectado usara TLS 1.2 o superior.	pruebas de sesion, almacenamiento y TLS
RNF-MAN-01	Mantenibilidad	La suite automatizada cubrira $\geq 70\%$ de lineas de los modulos de dominio antes de etiquetar una version candidata.	informe de cobertura
RNF-MAN-02	Mantenibilidad	Los modulos Clientes, Membresias, Pagos, Asistencia, Inventario, Caja y Rutinas tendran interfaces explicitas; un cambio de regla en un modulo no exigira modificar mas de un modulo consumidor.	revision arquitectonica por cambio controlado
RNF-POR-01	Portabilidad	El sistema web y sus pruebas se desplegaran con una unica instruccion documentada en Windows 11 y una distribucion Linux LTS, sin editar codigo fuente.	prueba limpia en dos entornos
RNF-FLE-01	Flexibilidad	Planes, precios, stock minimo, roles operativos y ventanas de alerta se modificaran por configuracion autorizada sin recompilar ni editar codigo.	prueba de cinco cambios de configuracion

8. Requisitos legales y restricciones de diseno

La LOPDP define datos sensibles, principios, categorias especiales y privacidad desde el diseno; la guia oficial de la SPDP operacionaliza minimizacion y configuracion por defecto [1, 5, 6].

ID	Articulo	Restriccion	Trazado
RD-PRI-01	Arts. 4, 10, 25, 26 y 39	Excluir datos reales de salud y biometria automatizada; usar minimizacion, seudonimizacion y datos sinteticos en diseno y pruebas.	RF-CLI-01;RF-ASI-01;RF-RUT-01;RF-RUT-03;RNF-SEG-02
RD-PRI-02	Arts. 10 y 39	Aplicar privacidad desde el diseno y por defecto, minimo privilegio y conservacion limitada.	RF-AUT-02;RF-AUT-03;RNF-SEG-01;RNF-SEG-03
RD-PRI-03	Derechos del titular y Art. 39	Prever mecanismos trazables de acceso, rectificacion, actualizacion, eliminacion, oposicion y portabilidad antes de produccion.	RF-CLI-02;RF-CLI-03;RNF-SEG-02
RD-IA-01	Categoria A / adenda pendiente	No incorporar IA o aprendizaje automatico al producto mientras no exista necesidad elicitada, evaluacion de riesgo, adenda y validacion.	No aplica a RF; controla alcance

9. Historias de usuario y aceptacion

9.0.1. HU-01 / RF-AUT-01

Connextra. Como Personal autorizado, quiero autenticar usuario, para mantener autenticar usuario de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequena: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que cuenta activa y las entradas son validas, cuando se solicita autenticar usuario, entonces el sistema entrega sesion o rechazo generico y garantiza sesion trazable o acceso denegado.

9.0.2. HU-02 / RF-AUT-02

Connextra. Como Administrador, quiero aplicar permisos por rol, para mantener aplicar permisos por rol de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequeña: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que sesion autenticada y las entradas son validas, cuando se solicita aplicar permisos por rol, entonces el sistema entrega permiso o denegacion y garantiza solo se ejecuta una operacion autorizada.

9.0.3. HU-03 / RF-CLI-01

Connextra. Como Recepcion, quiero registrar cliente minimo, para mantener registrar cliente minimo de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequeña: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que consentimiento/base legitimadora documentada y las entradas son validas, cuando se solicita registrar cliente minimo, entonces el sistema entrega cliente y codigo y garantiza cliente unico activo.

9.0.4. HU-04 / RF-CLI-02

Connextra. Como Recepcion, quiero buscar y consultar cliente, para mantener buscar y consultar cliente de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequeña: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que sesion autorizada y las entradas son validas, cuando se solicita buscar y consultar cliente, entonces el sistema entrega lista y ficha autorizada y garantiza consulta sin modificar datos.

9.0.5. HU-05 / RF-CLI-03

Connextra. Como Recepcion, quiero actualizar o reactivar sin duplicar, para mantener actualizar o reactivar sin duplicar de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequeña: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que cliente existente o busqueda previa y las entradas son validas, cuando se solicita actualizar o reactivar sin duplicar, entonces el sistema entrega registro actualizado o advertencia y garantiza historial preservado y sin duplicado confirmado.

9.0.6. HU-06 / RF-MEM-01

Connextra. Como Administrador, quiero configurar planes y promociones, para mantener configurar planes y promociones de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequeña: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que sesion de administrador y las entradas son validas, cuando se solicita configurar planes y promociones, entonces el sistema entrega catalogo actualizado y garantiza version vigente disponible para nuevas membresias.

9.0.7. HU-07 / RF-MEM-02

Connextra. Como Recepcion, quiero activar o renovar membresia, para mantener activar o renovar membresia de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequena: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que cliente existente y pago confirmado y las entradas son validas, cuando se solicita activar o renovar membresia, entonces el sistema entrega membresia vigente y garantiza periodo nuevo trazable.

9.0.8. HU-08 / RF-MEM-03

Connextra. Como Personal autorizado, quiero consultar vigencia, para mantener consultar vigencia de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequena: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que cliente existente y las entradas son validas, cuando se solicita consultar vigencia, entonces el sistema entrega estado y fechas y garantiza consulta registrada sin cambios.

9.0.9. HU-09 / RF-MEM-04

Connextra. Como Recepcion, quiero alertar vencimientos, para mantener alertar vencimientos de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequena: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que membresias registradas y las entradas son validas, cuando se solicita alertar vencimientos, entonces el sistema entrega lista priorizada y garantiza alertas internas visibles.

9.0.10. HU-10 / RF-PAG-01

Connextra. Como Recepcion, quiero registrar pago y comprobante, para mantener registrar pago y comprobante de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequena: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que sesion autorizada y concepto valido y las entradas son validas, cuando se solicita registrar pago y comprobante, entonces el sistema entrega pago y comprobante y garantiza pago trazable.

9.0.11. HU-11 / RF-ASI-01

Connextra. Como Recepcion, quiero registrar asistencia, para mantener registrar asistencia de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequena: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que cliente localizado y las entradas son validas, cuando se solicita registrar asistencia, entonces el sistema entrega asistencia o rechazo y garantiza evento unico y trazable.

9.0.12. HU-12 / RF-ASI-02

Connextra. Como Personal autorizado, quiero consultar asistencia, para mantener consultar asistencia de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequena:

si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que sesion autorizada y las entradas son validas, cuando se solicita consultar asistencia, entonces el sistema entrega detalle y resumen y garantiza consulta exportable.

9.0.13. HU-13 / RF-INV-01

Connextra. Como Administrador, quiero administrar productos, para mantener administrar productos de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequena: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que sesion de administrador y las entradas son validas, cuando se solicita administrar productos, entonces el sistema entrega producto y garantiza catalogo consistente.

9.0.14. HU-14 / RF-INV-02

Connextra. Como Personal autorizado, quiero registrar movimientos de stock, para mantener registrar movimientos de stock de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequena: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que producto activo y las entradas son validas, cuando se solicita registrar movimientos de stock, entonces el sistema entrega movimiento y saldo y garantiza saldo no negativo salvo ajuste autorizado.

9.0.15. HU-15 / RF-VEN-01

Connextra. Como Recepcion, quiero registrar venta, para mantener registrar venta de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequena: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que productos activos con stock y las entradas son validas, cuando se solicita registrar venta, entonces el sistema entrega venta, comprobante, saldo y garantiza venta y stock consistentes.

9.0.16. HU-16 / RF-CAJ-01

Connextra. Como Recepcion, quiero cerrar turno y conciliar caja, para mantener cerrar turno y conciliar caja de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequena: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que turno abierto y las entradas son validas, cuando se solicita cerrar turno y conciliar caja, entonces el sistema entrega cierre y diferencia y garantiza turno cerrado e inmutable salvo correccion auditada.

9.0.17. HU-17 / RF-NOV-01

Connextra. Como Personal autorizado, quiero gestionar novedades internas, para mantener gestionar novedades internas de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequena: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que sesion autorizada y las entradas son validas, cuando se solicita gestionar novedades internas, entonces el sistema entrega novedad trazable y garantiza novedad visible al responsable y con historial.

9.0.18. HU-18 / RF-RUT-01

Connextra. Como Instructor, quiero crear y asignar rutina, para mantener crear y asignar rutina de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequeña: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que instructor autorizado y las entradas son validas, cuando se solicita crear y asignar rutina, entonces el sistema entrega rutina version 1 y garantiza rutina activa consultable.

9.0.19. HU-19 / RF-RUT-02

Connextra. Como Instructor, quiero versionar y ajustar rutina, para mantener versionar y ajustar rutina de forma trazable y consistente.

INVEST. Independiente: si; Negociable: pendiente de stakeholder; Valiosa: si; Estimable: si; Pequeña: si; Testeable: si.

Gherkin. Dado que rutina existente y las entradas son validas, cuando se solicita versionar y ajustar rutina, entonces el sistema entrega nueva version y garantiza una sola version activa e historial preservado.

10. Modelado UML

10.1. Casos de uso generales

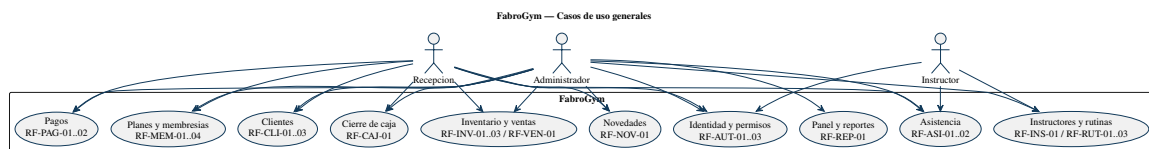


Figura 20: Casos de uso generales del sistema.

El diagrama precedente resume visualmente los actores y los 19 casos de uso principales del sistema. A continuacion, cada especificacion textual incorpora su diagrama individual con el actor primario, el caso principal y las relaciones include y extend mas relevantes.

10.2. Especificaciones de CU Must

10.2.1. CU-01 — Autenticar usuario

RF asociado	RF-AUT-01
Actor primario	Personal autorizado
Precondicion	cuenta activa
Disparador	El actor solicita autenticar usuario.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar identificador, secreto; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar sesion o rechazo generico.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucio autorizada.
Postcondicion	sesion trazable o acceso denegado
Criterio	Escenario HU-01 y archivo Gherkin homonimo.

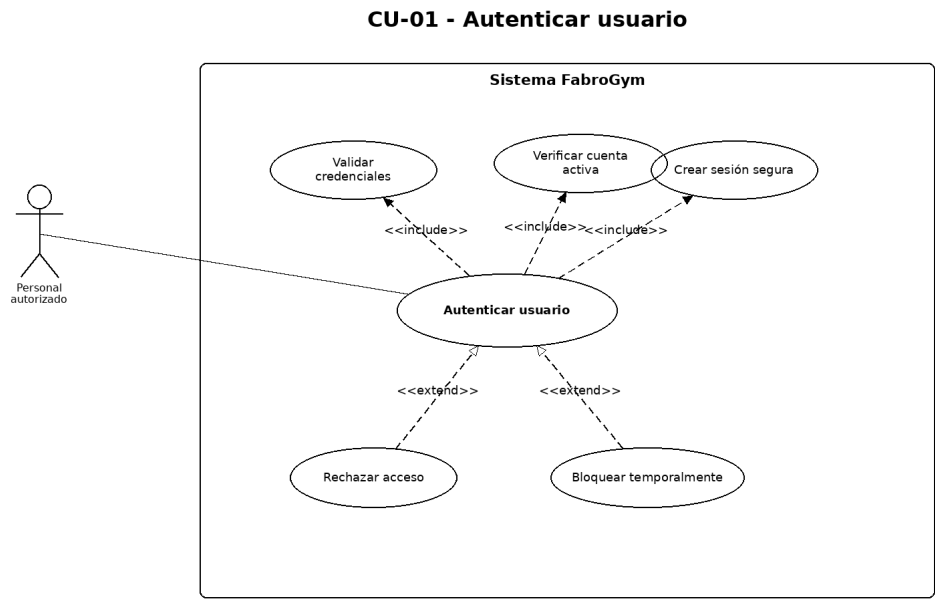


Figura 21: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-01: Autenticar usuario.

10.2.2. CU-02 — Aplicar permisos por rol

RF asociado	RF-AUT-02
Actor primario	Administrador
Precondicion	sesion autenticada
Disparador	El actor solicita aplicar permisos por rol.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar usuario, operacion, recurso; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar permiso o denegacion.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucion autorizada.
Postcondicion	solo se ejecuta una operacion autorizada
Criterio	Escenario HU-02 y archivo Gherkin homonimo.

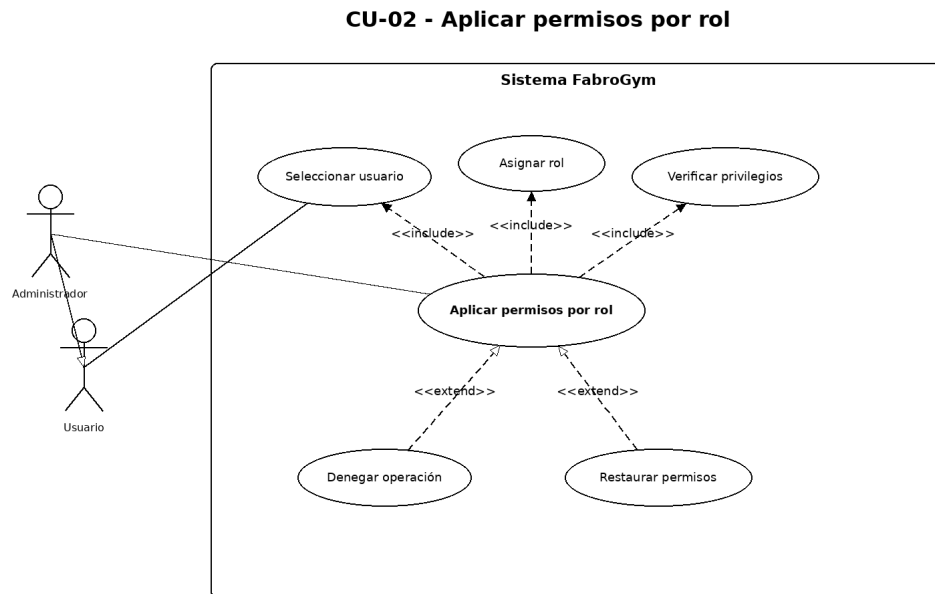


Figura 22: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-02: Aplicar permisos por rol.

10.2.3. CU-03 — Registrar cliente minimo

RF asociado	RF-CLI-01
Actor primario	Recepcion
Precondicion	consentimiento/base legitimadora documentada
Disparador	El actor solicita registrar cliente minimo.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar nombre de uso, contacto opcional; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar cliente y codigo.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucion autorizada.
Postcondicion	cliente unico activo
Criterio	Escenario HU-03 y archivo Gherkin homonimo.

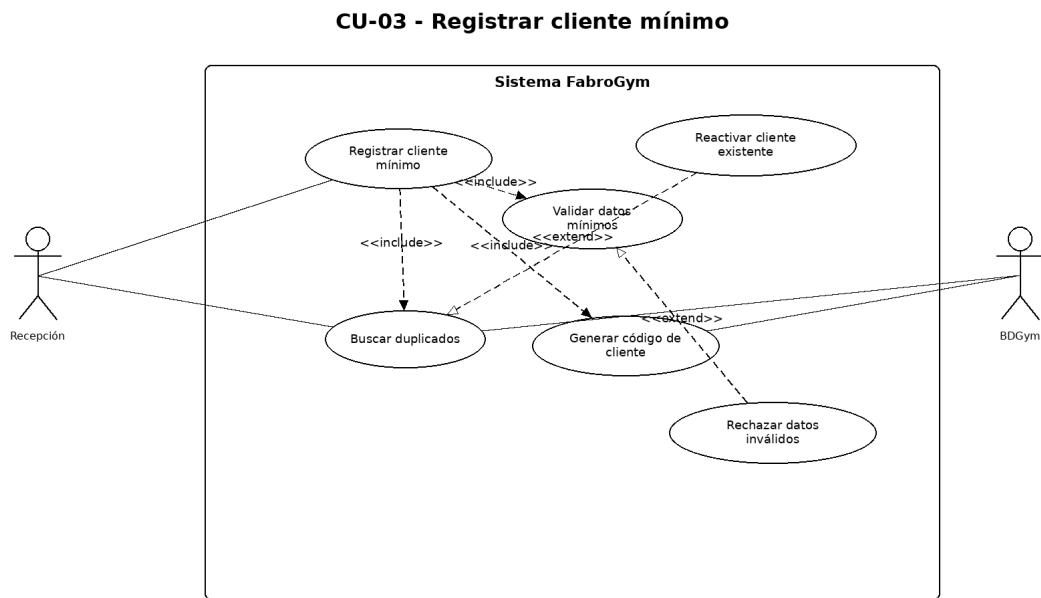


Figura 23: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-03: Registrar cliente minimo.

10.2.4. CU-04 — Buscar y consultar cliente

RF asociado	RF-CLI-02
Actor primario	Recepcion
Precondicion	sesion autorizada
Disparador	El actor solicita buscar y consultar cliente.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar criterio de busqueda; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar lista y ficha autorizada.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucion autorizada.
Postcondicion	consulta sin modificar datos
Criterio	Escenario HU-04 y archivo Gherkin homonimo.

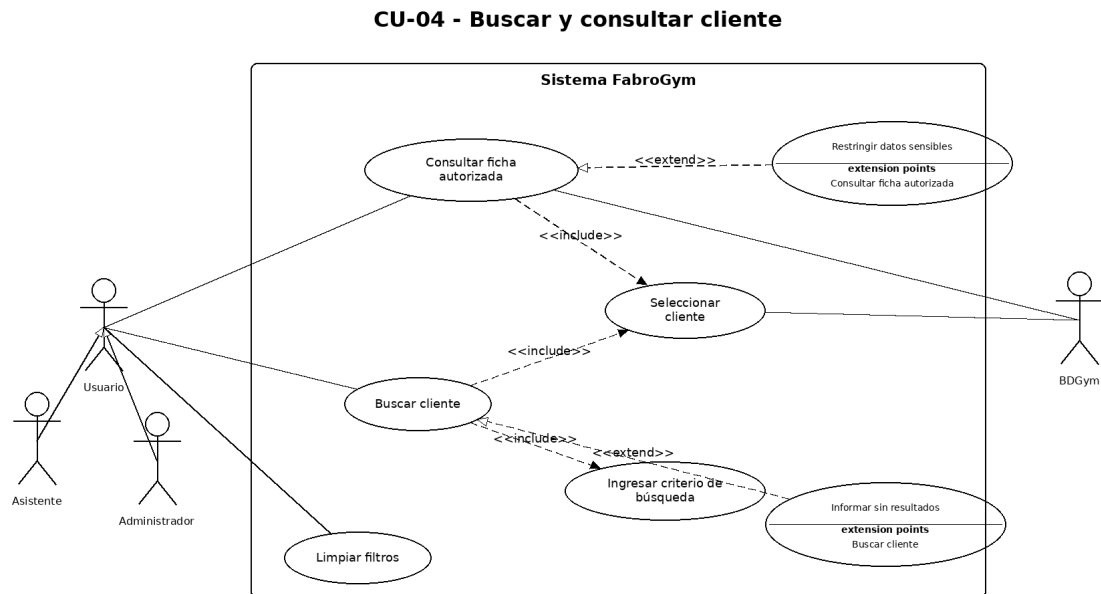


Figura 24: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-04: Buscar y consultar cliente.

10.2.5. CU-05 — Actualizar o reactivar sin duplicar

RF asociado	RF-CLI-03
Actor primario	Recepcion
Precondicion	cliente existente o busqueda previa
Disparador	El actor solicita actualizar o reactivar sin duplicar.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar codigo y cambios; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar registro actualizado o advertencia.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucio autorizada.
Postcondicion	historial preservado y sin duplicado confirmado
Criterio	Escenario HU-05 y archivo Gherkin homonimo.

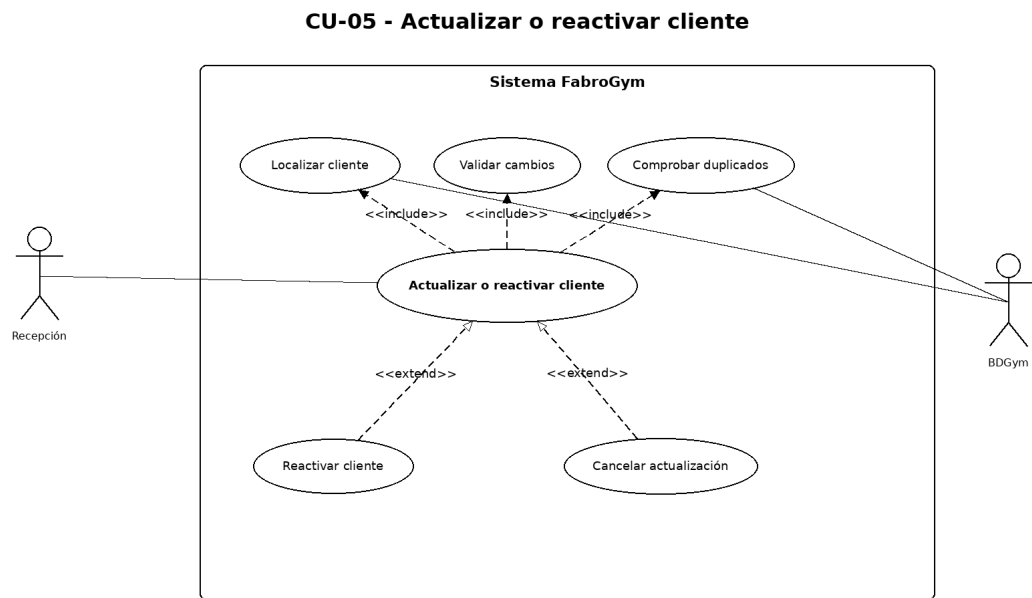


Figura 25: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-05: Actualizar o reactivar sin duplicar.

10.2.6. CU-06 — Configurar planes y promociones

RF asociado	RF-MEM-01
Actor primario	Administrador
Precondicion	sesion de administrador
Disparador	El actor solicita configurar planes y promociones.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar datos del plan; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar catalogo actualizado.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucion autorizada.
Postcondicion	version vigente disponible para nuevas membresias
Criterio	Escenario HU-06 y archivo Gherkin homonimo.

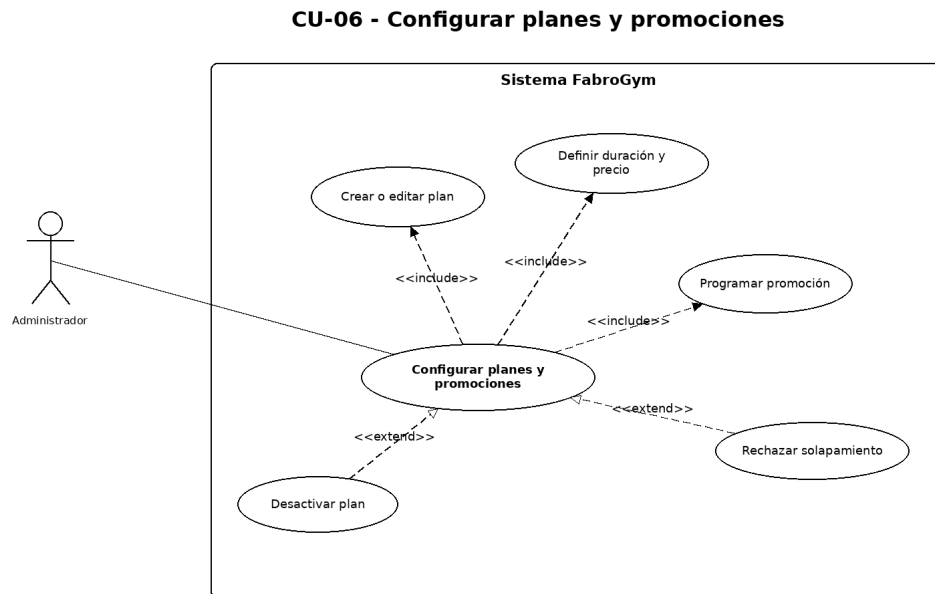


Figura 26: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-06: Configurar planes y promociones.

10.2.7. CU-07 — Activar o renovar membresia

RF asociado	RF-MEM-02
Actor primario	Recepcion
Precondicion	cliente existente y pago confirmado
Disparador	El actor solicita activar o renovar membresia.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar cliente, plan, pago, fecha; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar membresia vigente.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucion autorizada.
Postcondicion	periodo nuevo trazable
Criterio	Escenario HU-07 y archivo Gherkin homonimo.

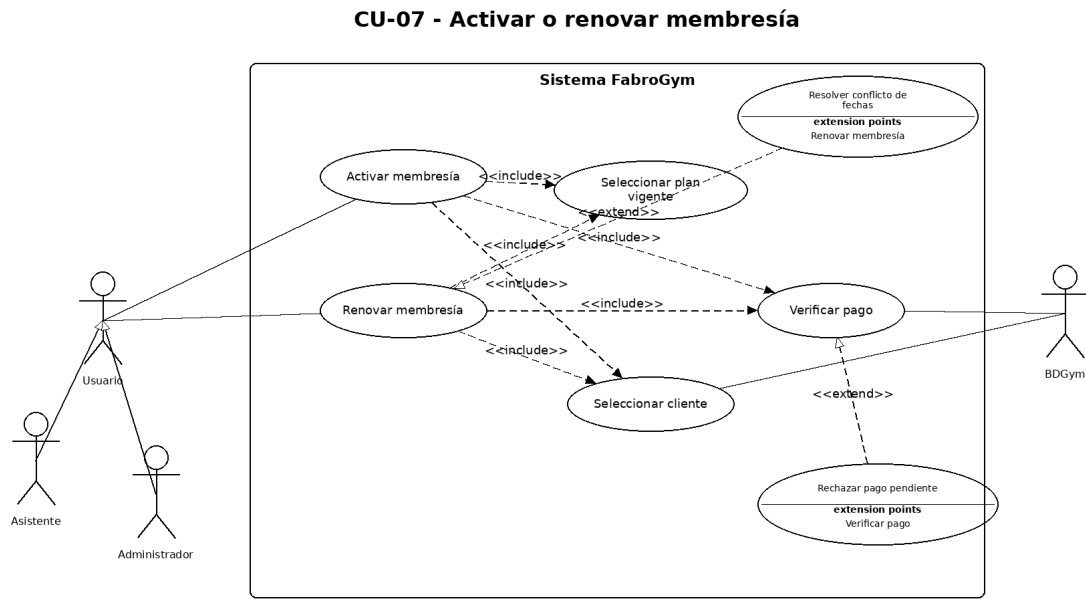


Figura 27: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-07: Activar o renovar membresía.

10.2.8. CU-08 — Consultar vigencia

RF asociado	RF-MEM-03
Actor primario	Personal autorizado
Precondicion	cliente existente
Disparador	El actor solicita consultar vigencia.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar codigo de cliente; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar estado y fechas.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucion autorizada.
Postcondicion	consulta registrada sin cambios
Criterio	Escenario HU-08 y archivo Gherkin homonimo.

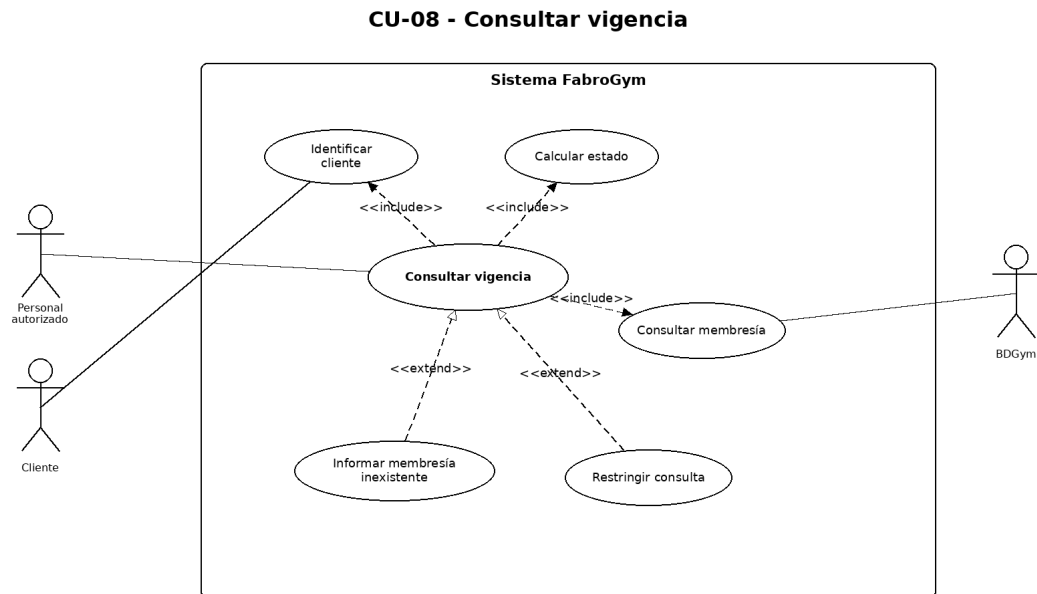


Figura 28: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-08: Consultar vigencia.

10.2.9. CU-09 — Alertar vencimientos

RF asociado	RF-MEM-04
Actor primario	Recepcion
Precondicion	membresias registradas
Disparador	El actor solicita alertar vencimientos.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar fecha de corte; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar lista priorizada.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucion autorizada.
Postcondicion	alertas internas visibles
Criterio	Escenario HU-09 y archivo Gherkin homonimo.

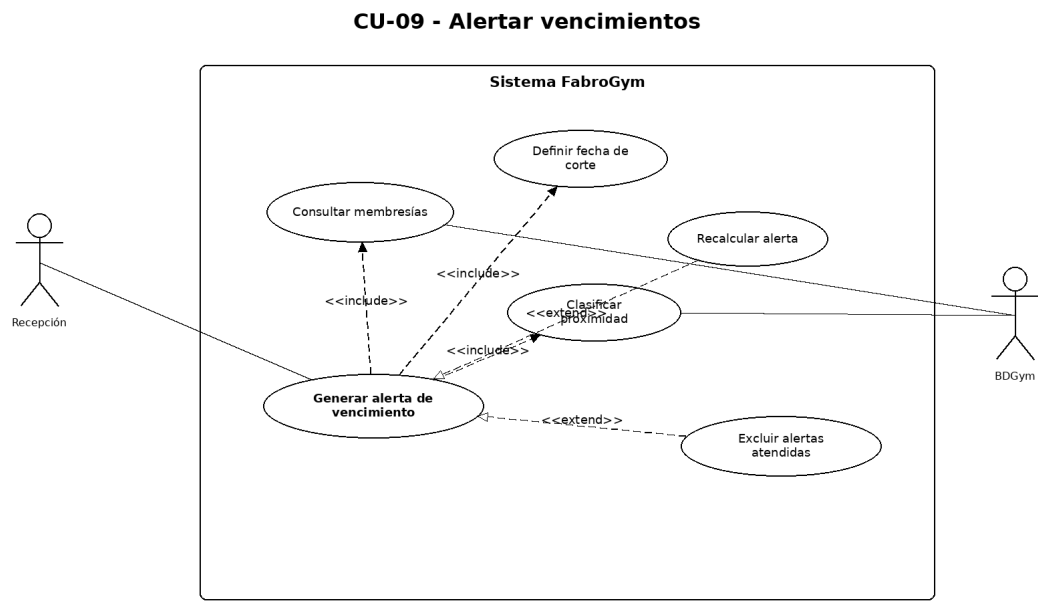


Figura 29: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-09: Alertar vencimientos.

10.2.10. CU-10 — Registrar pago y comprobante

RF asociado	RF-PAG-01
Actor primario	Recepcion
Precondicion	sesion autorizada y concepto valido
Disparador	El actor solicita registrar pago y comprobante.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar cliente, monto, medio, referencia; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar pago y comprobante.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucioin autorizada.
Postcondicion	pago trazable
Criterio	Escenario HU-10 y archivo Gherkin homonimo.

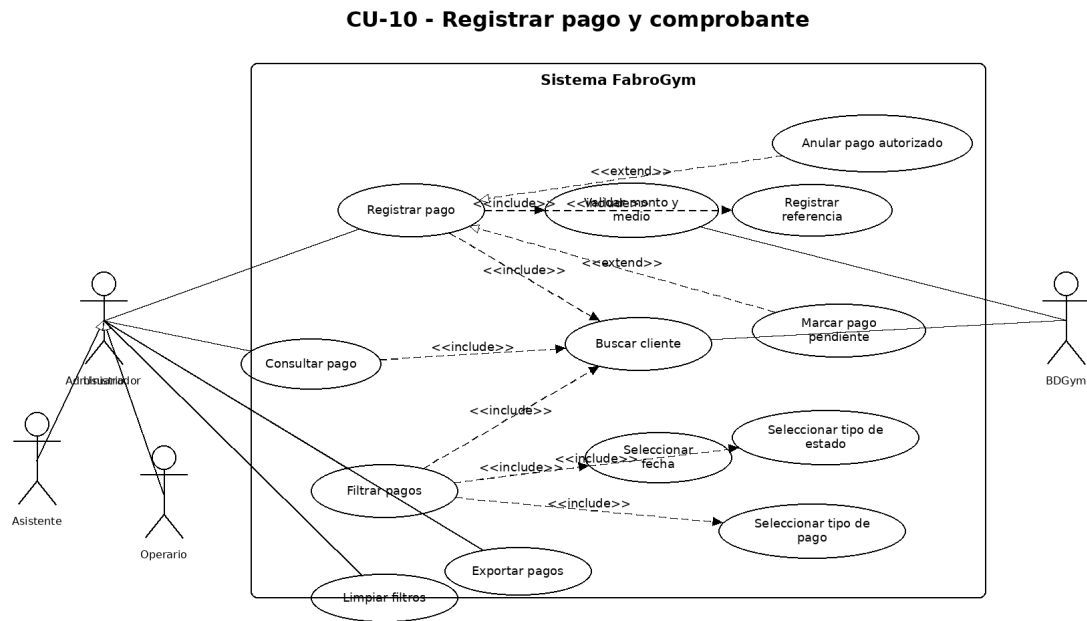


Figura 30: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-10: Registrar pago y comprobante.

10.2.11. CU-11 — Registrar asistencia

RF asociado	RF-ASI-01
Actor primario	Recepcion
Precondicion	cliente localizado
Disparador	El actor solicita registrar asistencia.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar cliente, fecha-hora, excepcion opcional; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar asistencia o rechazo.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucion autorizada.
Postcondicion	evento unico y trazable
Criterio	Escenario HU-11 y archivo Gherkin homonimo.

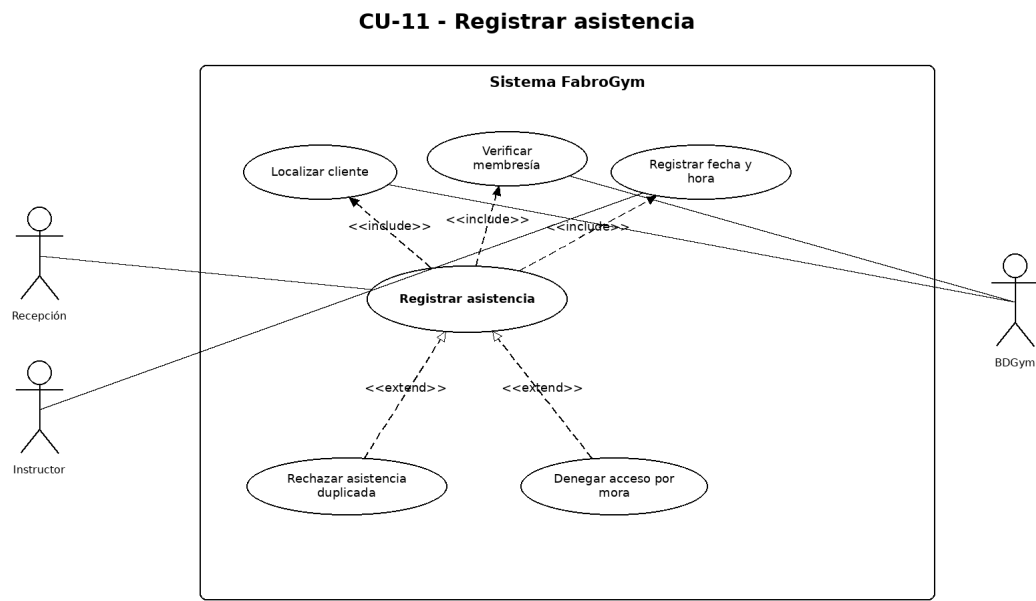


Figura 31: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-11: Registrar asistencia.

10.2.12. CU-12 — Consultar asistencia

RF asociado	RF-ASI-02
Actor primario	Personal autorizado
Precondicion	sesion autorizada
Disparador	El actor solicita consultar asistencia.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar filtros; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar detalle y resumen.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucio autorizada.
Postcondicion	consulta exportable
Criterio	Escenario HU-12 y archivo Gherkin homonimo.

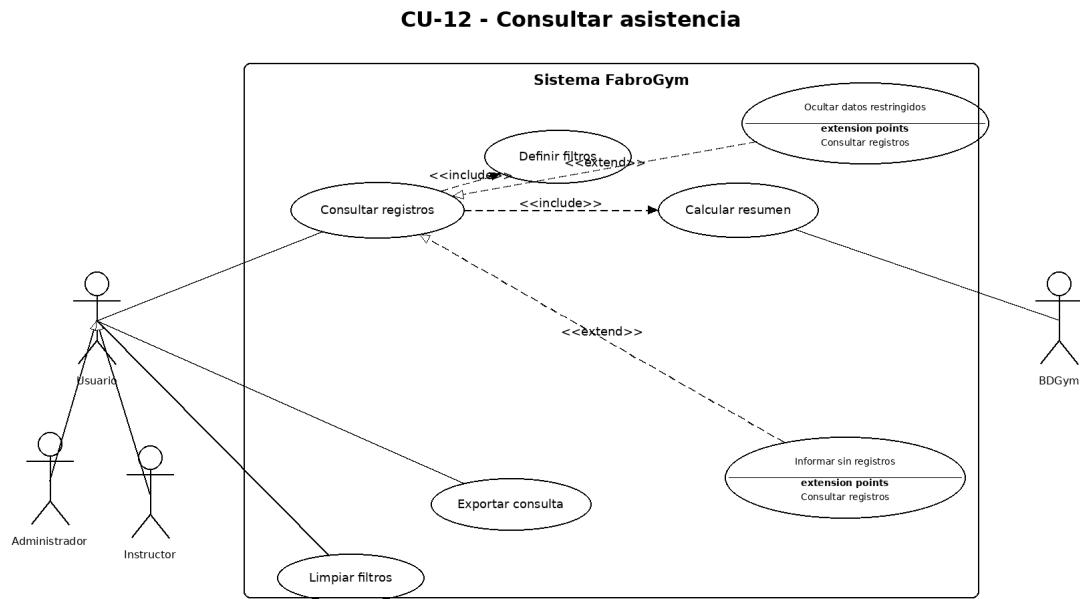


Figura 32: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-12: Consultar asistencia.

10.2.13. CU-13 — Administrar productos

RF asociado	RF-INV-01
Actor primario	Administrador
Precondicion	sesion de administrador
Disparador	El actor solicita administrar productos.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar datos de producto; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar producto.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucion autorizada.
Postcondicion	catalogo consistente
Criterio	Escenario HU-13 y archivo Gherkin homonimo.

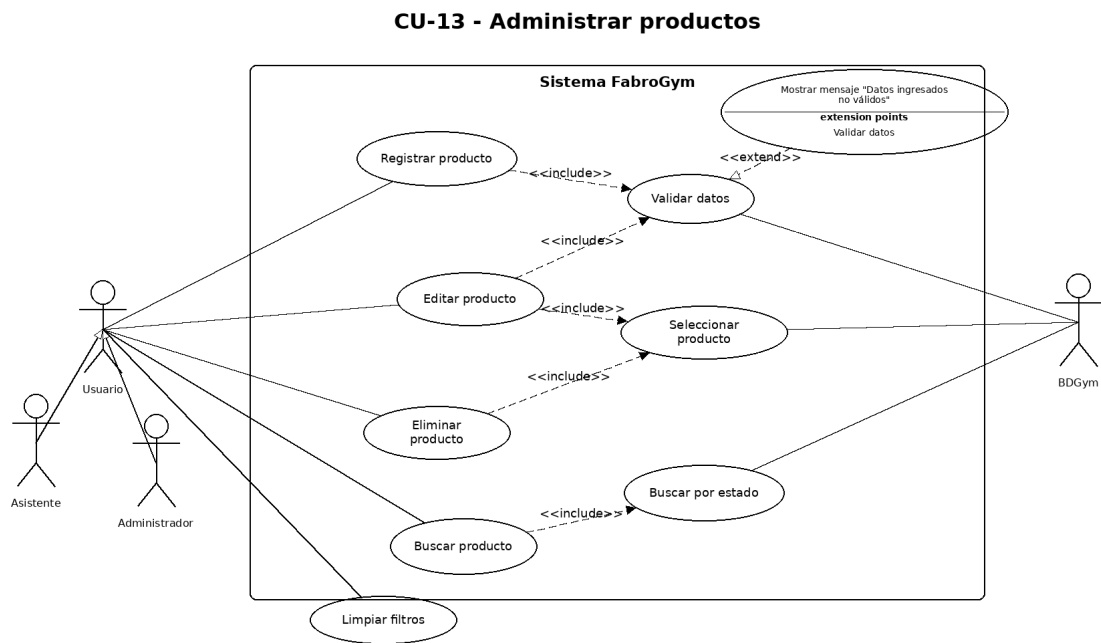


Figura 33: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-13: Administrar productos.

10.2.14. CU-14 — Registrar movimientos de stock

RF asociado	RF-INV-02
Actor primario	Personal autorizado
Precondicion	producto activo
Disparador	El actor solicita registrar movimientos de stock.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar producto, tipo, cantidad, motivo; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar movimiento y saldo.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucioin autorizada.
Postcondicion	saldo no negativo salvo ajuste autorizado
Criterio	Escenario HU-14 y archivo Gherkin homonimo.

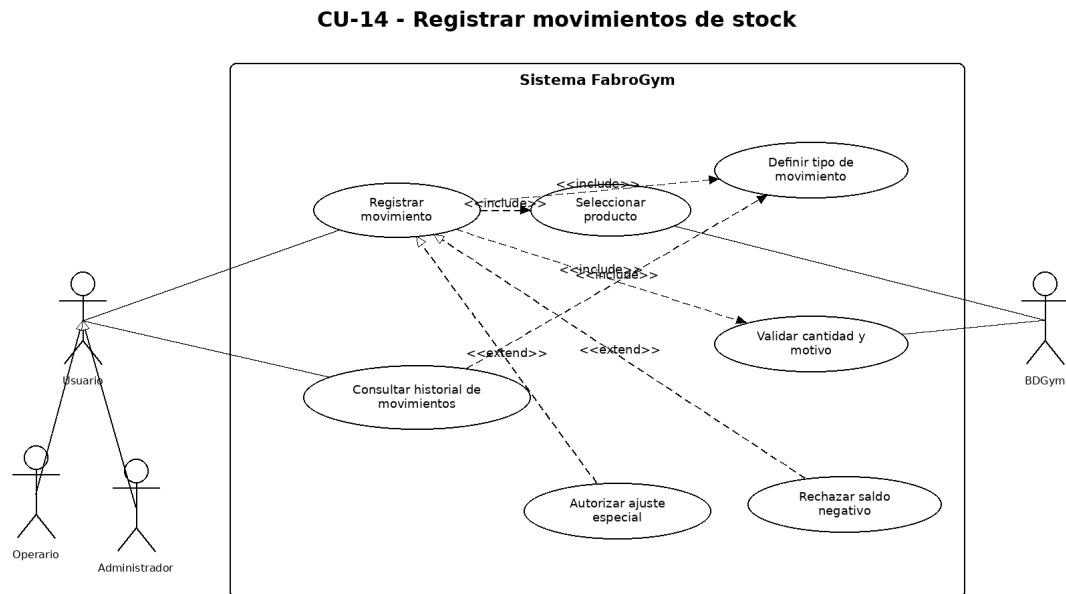


Figura 34: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-14: Registrar movimientos de stock.

10.2.15. CU-15 — Registrar venta

RF asociado	RF-VEN-01
Actor primario	Recepcion
Precondicion	productos activos con stock
Disparador	El actor solicita registrar venta.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar items, cantidades, medio; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar venta, comprobante, saldo.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucioin autorizada.
Postcondicion	venta y stock consistentes
Criterio	Escenario HU-15 y archivo Gherkin homonimo.

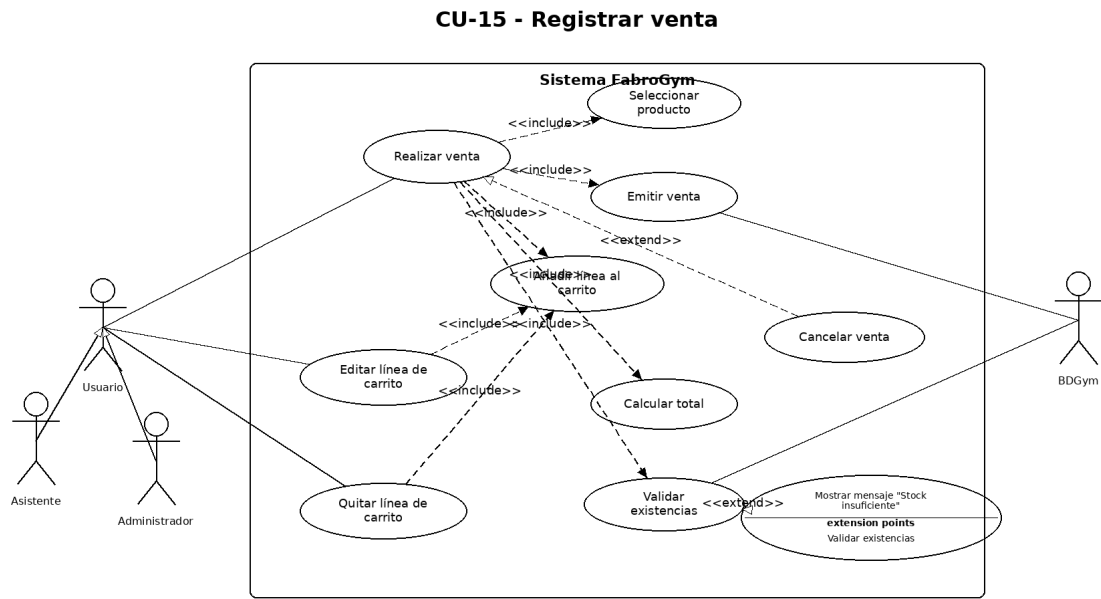


Figura 35: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-15: Registrar venta.

10.2.16. CU-16 — Cerrar turno y conciliar caja

RF asociado	RF-CAJ-01
Actor primario	Recepcion
Precondicion	turno abierto
Disparador	El actor solicita cerrar turno y conciliar caja.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar turno, efectivo contado, observaciones; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar cierre y diferencia.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucion autorizada.
Postcondicion	turno cerrado e inmutable salvo correccion auditada
Criterio	Escenario HU-16 y archivo Gherkin homonimo.

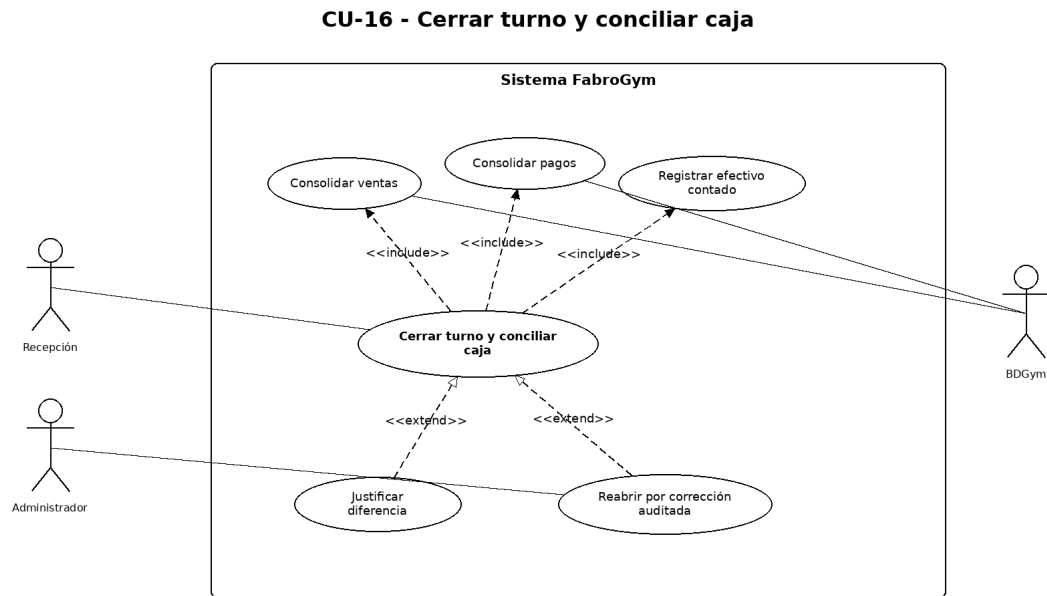


Figura 36: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-16: Cerrar turno y conciliar caja.

10.2.17. CU-17 — Gestionar novedades internas

RF asociado	RF-NOV-01
Actor primario	Personal autorizado
Precondicion	sesion autorizada
Disparador	El actor solicita gestionar novedades internas.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar categoria, detalle, responsable; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar novedad trazable.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucion autorizada.
Postcondicion	novedad visible al responsable y con historial
Criterio	Escenario HU-17 y archivo Gherkin homonimo.

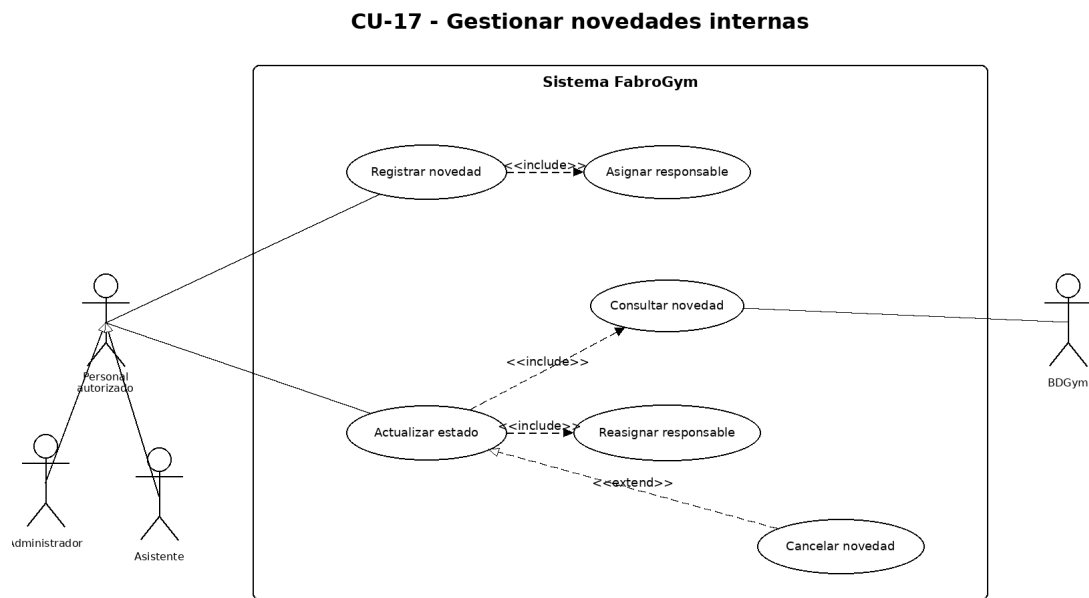


Figura 37: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-17: Gestionar novedades internas.

10.2.18. CU-18 — Crear y asignar rutina

RF asociado	RF-RUT-01
Actor primario	Instructor
Precondicion	instructor autorizado
Disparador	El actor solicita crear y asignar rutina.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar cliente, objetivo, ejercicios y parametros; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar rutina version 1.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucion autorizada.
Postcondicion	rutina activa consultable
Criterio	Escenario HU-18 y archivo Gherkin homonimo.

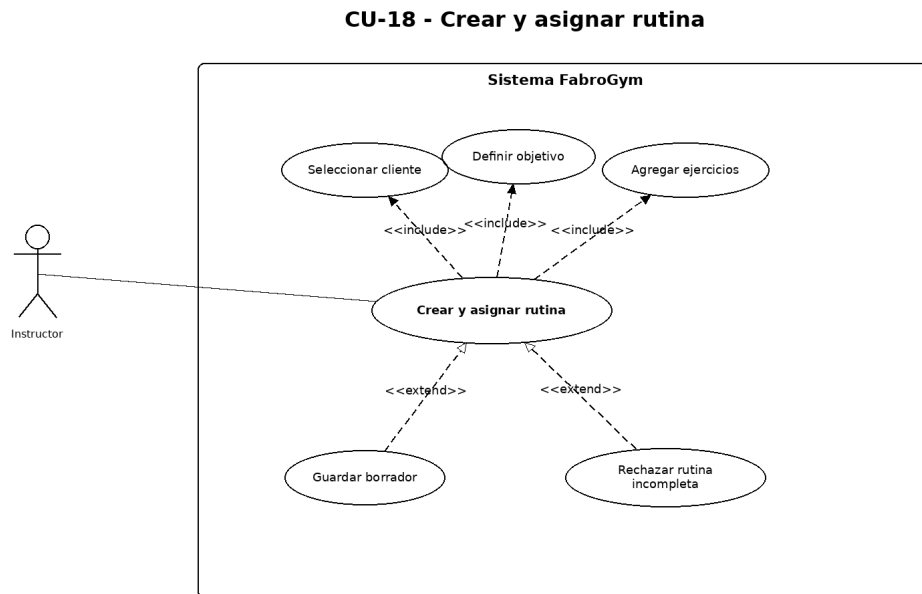


Figura 38: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-18: Crear y asignar rutina.

10.2.19. CU-19 — Versionar y ajustar rutina

RF asociado	RF-RUT-02
Actor primario	Instructor
Precondicion	rutina existente
Disparador	El actor solicita versionar y ajustar rutina.
Flujo principal	(1) validar sesion y permisos; (2) validar rutina activa, cambios, motivo; (3) aplicar reglas; (4) persistir atomicamente; (5) registrar auditoria cuando corresponda; (6) mostrar nueva version.
Alternativas	Datos invalidos: no guardar y explicar campos. Sin permiso: denegar y auditar. Conflicto/duplicado: conservar estado y solicitar resolucion autorizada.
Postcondicion	una sola version activa e historial preservado
Criterio	Escenario HU-19 y archivo Gherkin homonimo.

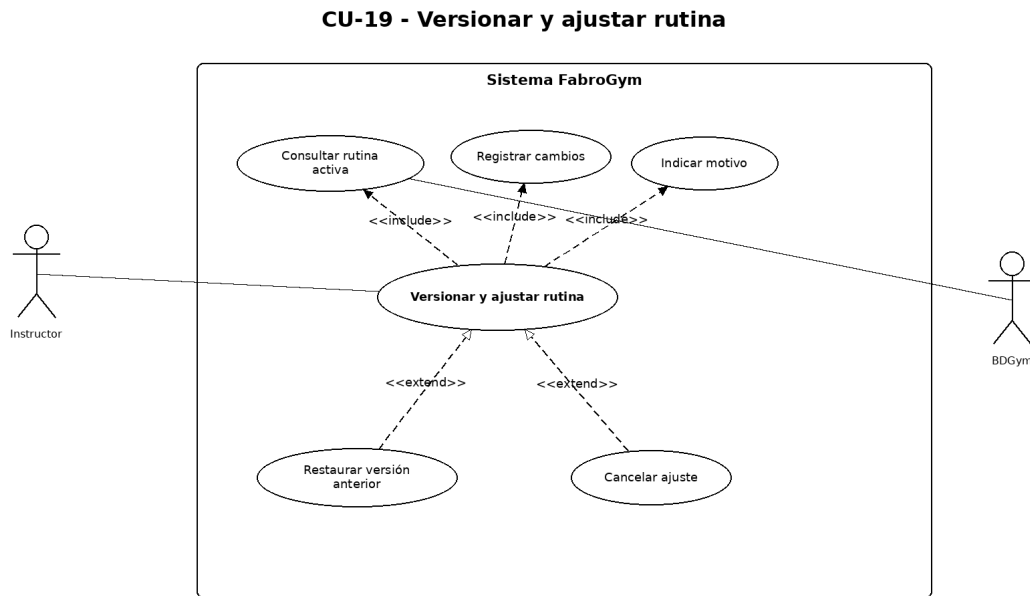


Figura 39: Diagrama UML monocromatico detallado de CU-19: Versionar y ajustar rutina.

10.3. Clases

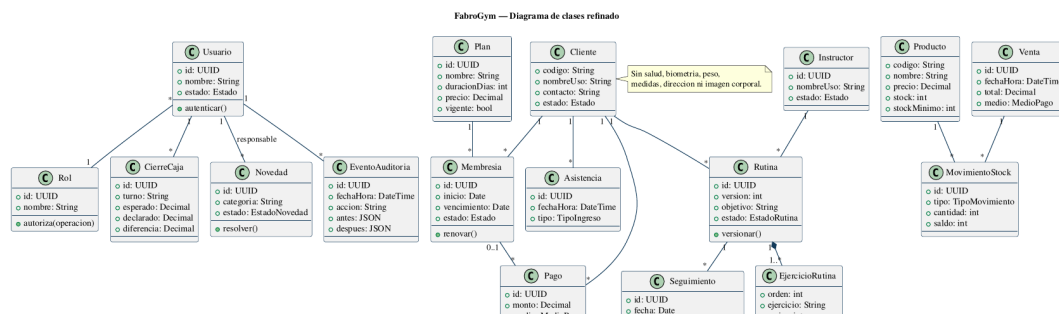


Figura 40: Clases refinadas.

10.4. Comportamiento, componentes y despliegue

En esta version se incorporan dentro del PDF los 19 diagramas de secuencia asociados a RF Must, cinco diagramas de actividad para procesos principales y cuatro maquinas de estados para entidades con ciclo de vida relevante. Los archivos fuente editables (.puml, .svg, .pdf y .xmi cuando aplica) se entregan en 03_Modelado/Diagramas_UML y en imagenes/diagramas/fuentes_completas.

10.4.1. Diagramas de secuencia de los casos de uso Must

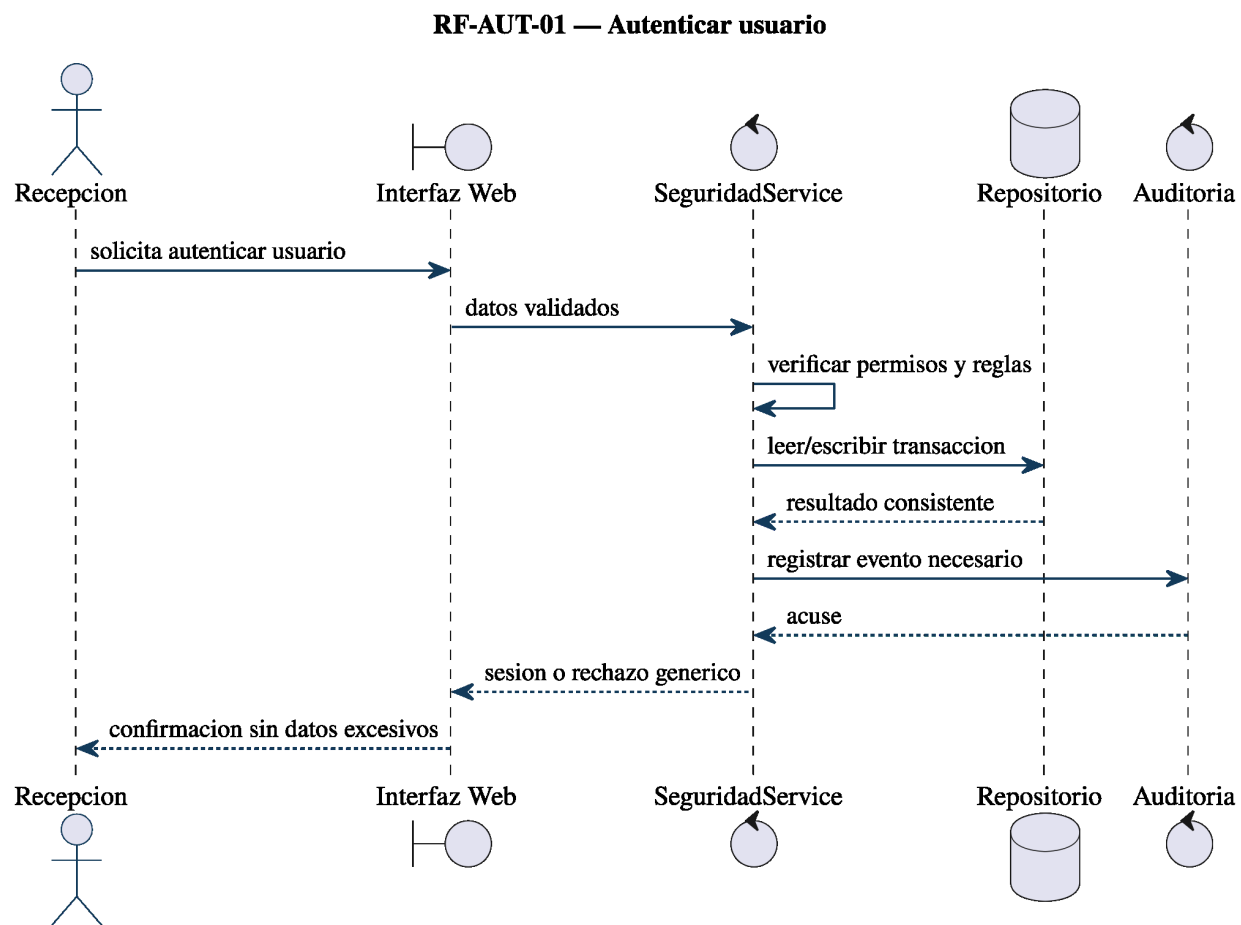


Figura 41: Diagrama de secuencia de RF-AUT-01: autenticar usuario.

RF-AUT-02 — Aplicar permisos por rol

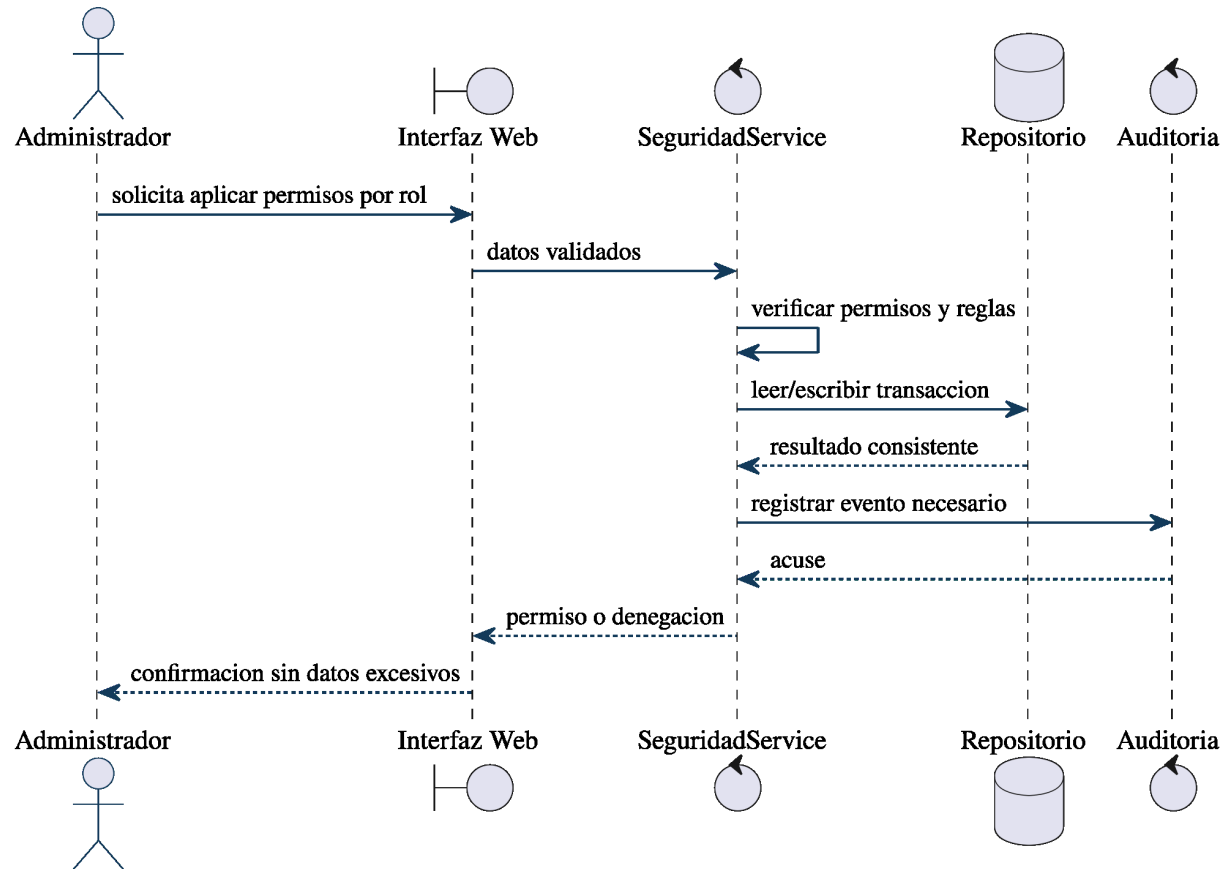


Figura 42: Diagrama de secuencia de RF-AUT-02: aplicar permisos por rol.

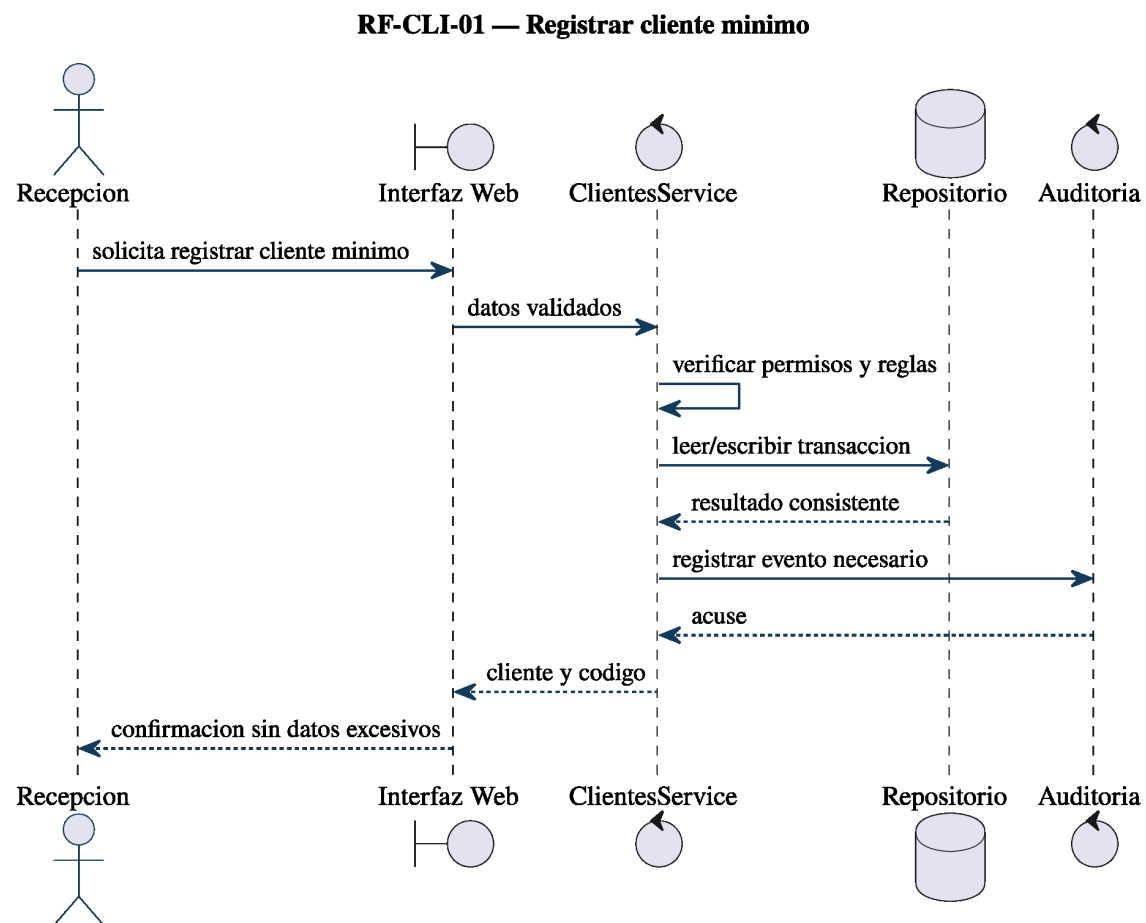


Figura 43: Diagrama de secuencia de RF-CLI-01: registrar cliente minimo.

RF-CLI-02 — Buscar y consultar cliente

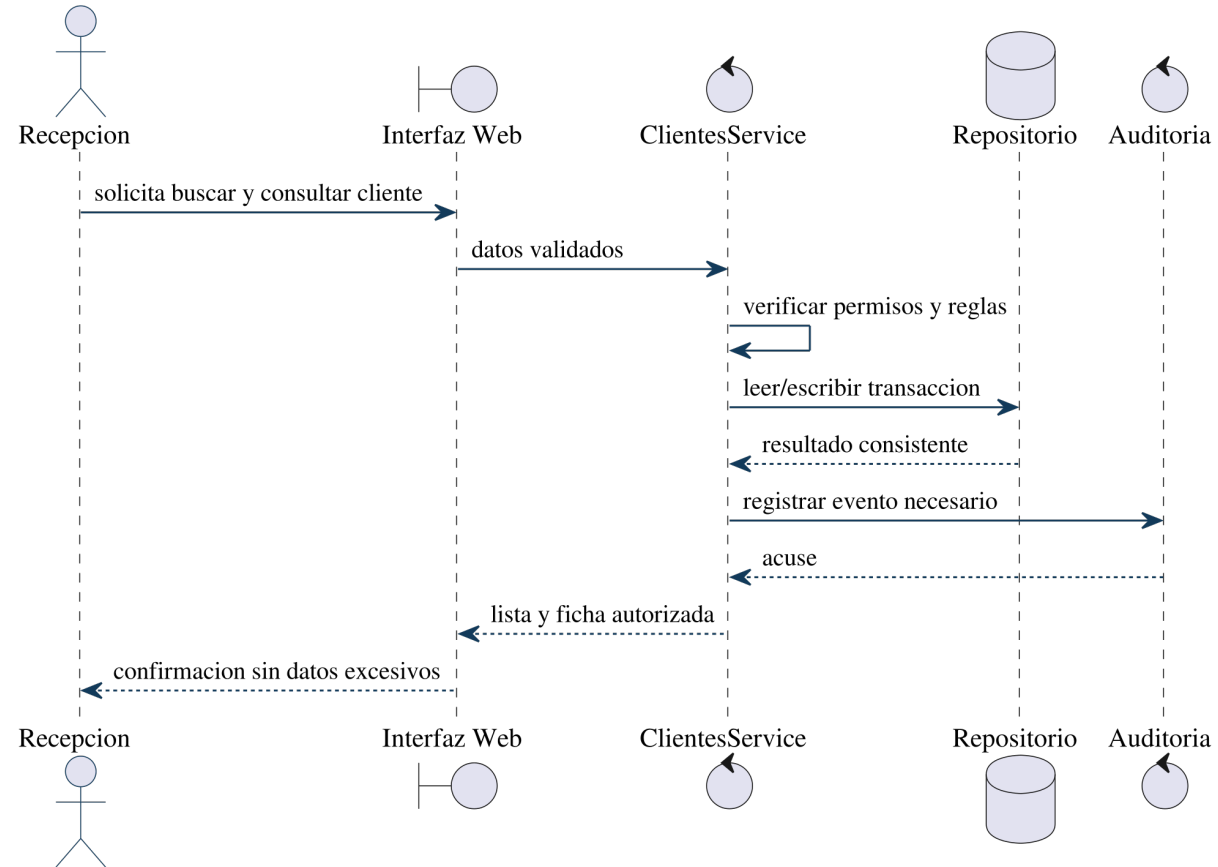


Figura 44: Diagrama de secuencia de RF-CLI-02: buscar y consultar cliente.

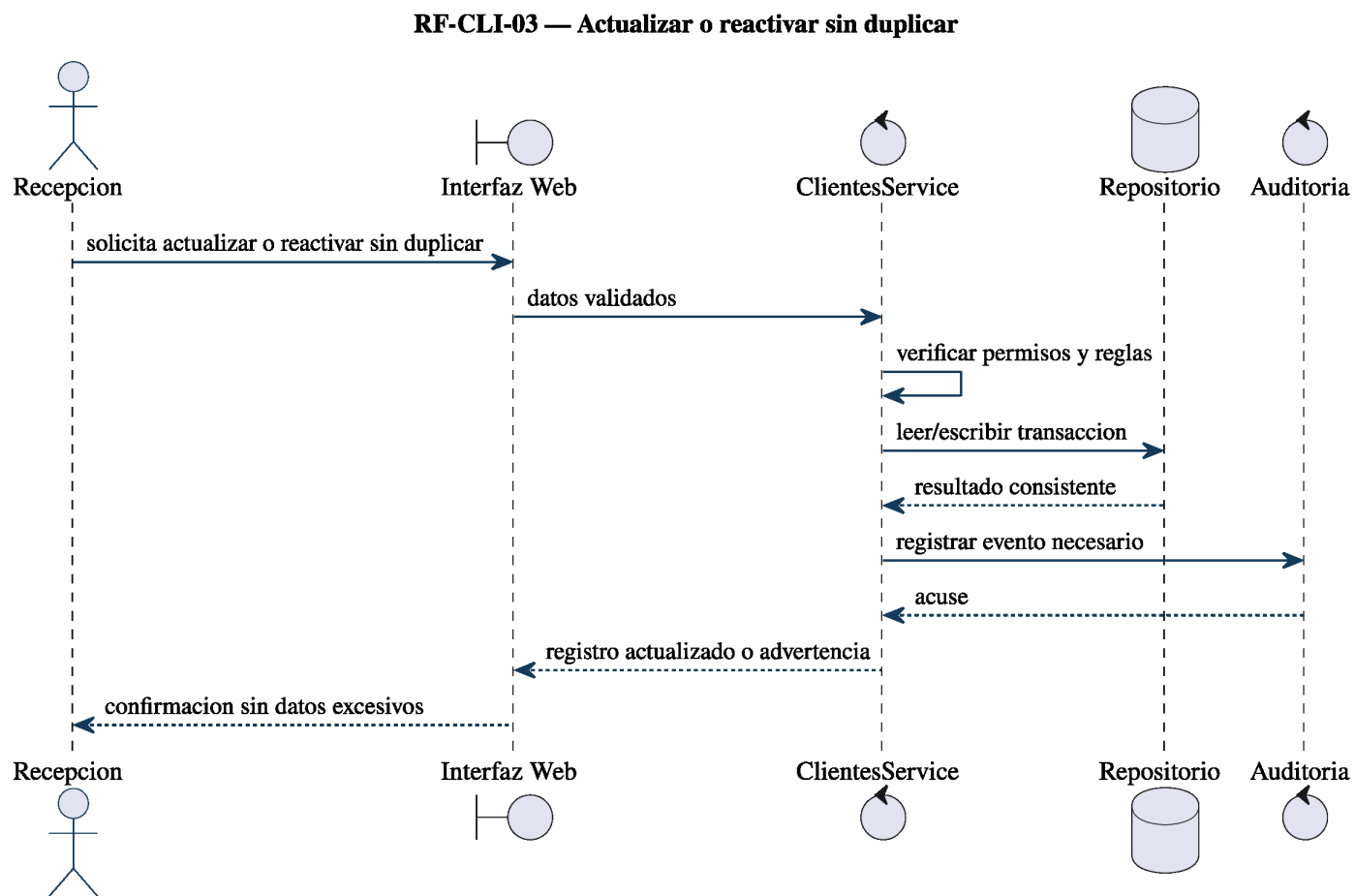


Figura 45: Diagrama de secuencia de RF-CLI-03: actualizar, reactivar o duplicar cliente.

RF-MEM-01 — Configurar planes y promociones

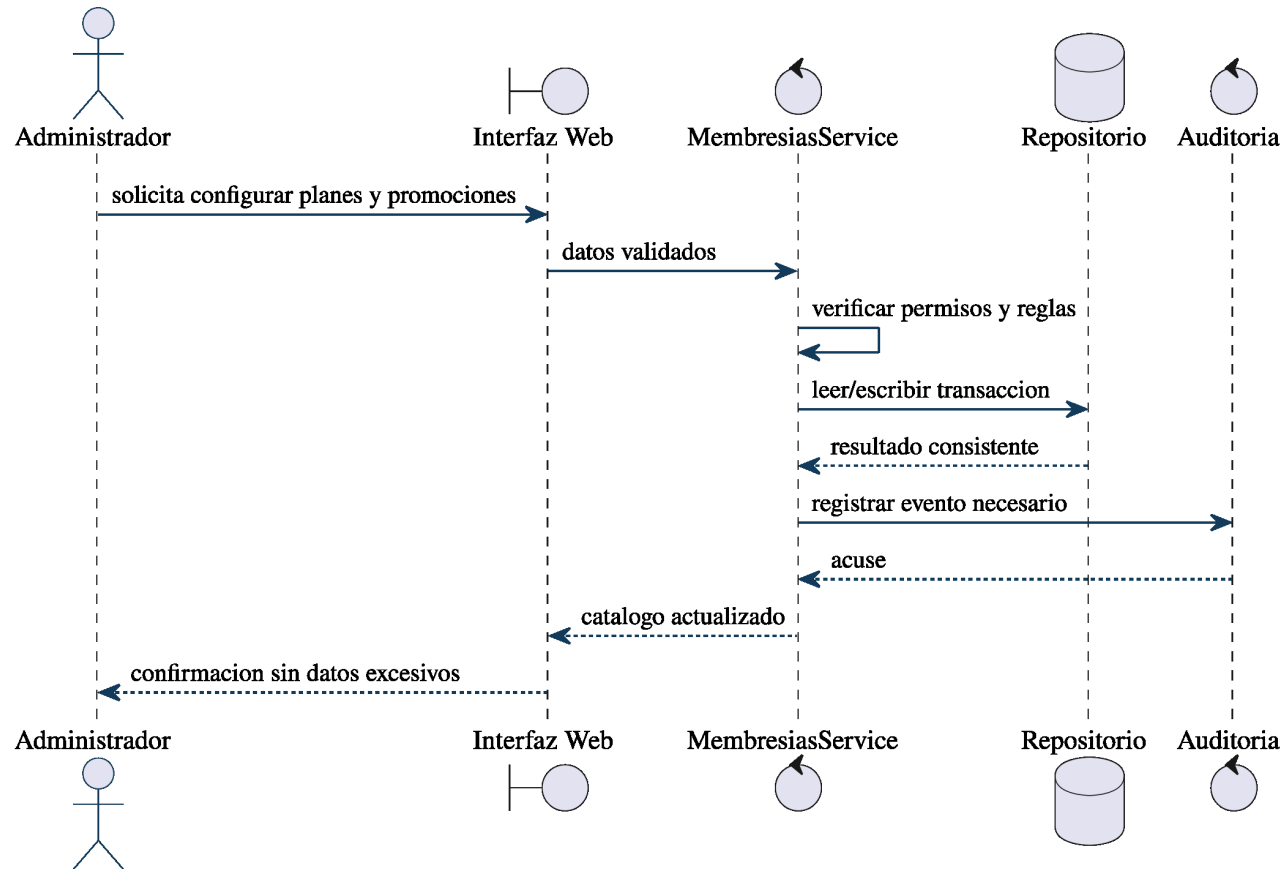


Figura 46: Diagrama de secuencia de RF-MEM-01: configurar planes y promociones.

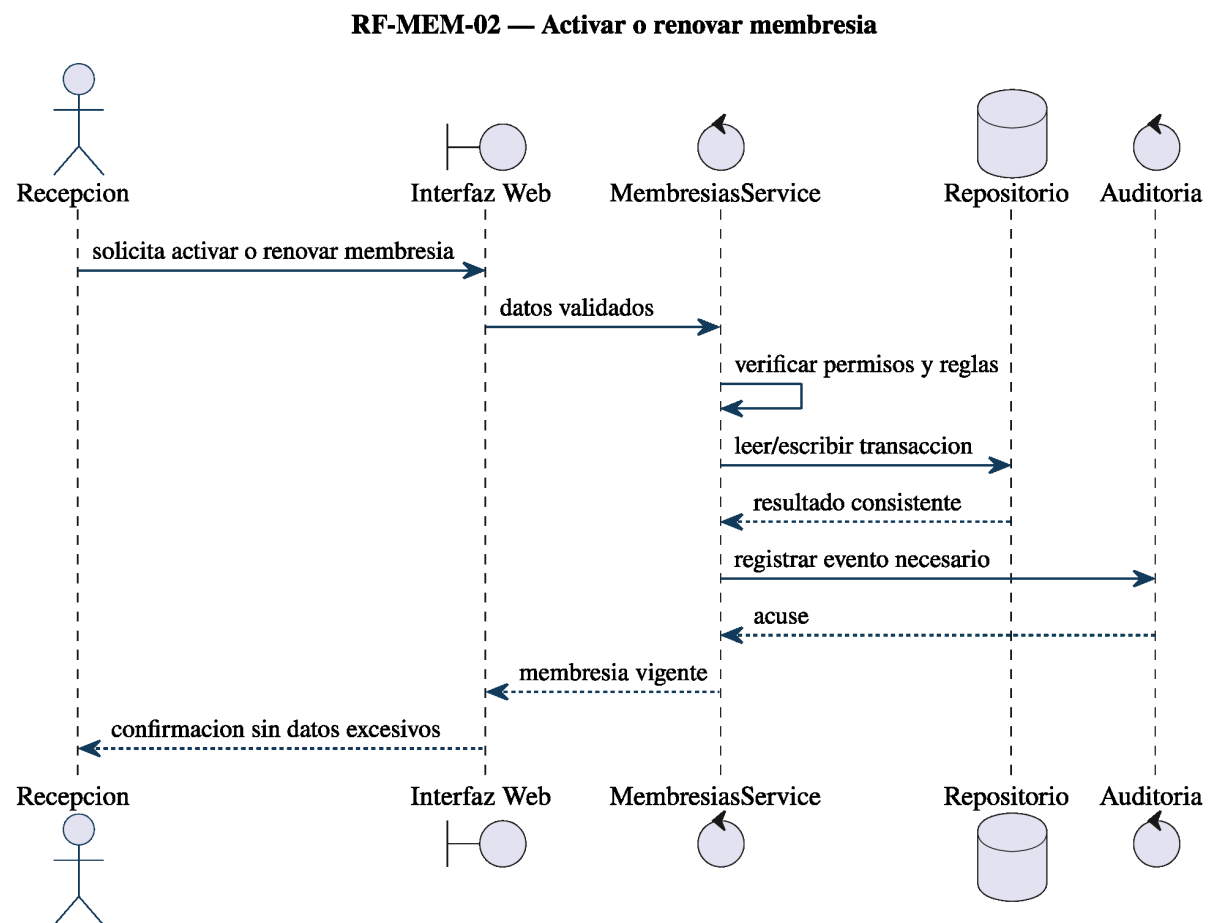


Figura 47: Diagrama de secuencia de RF-MEM-02: activar o renovar membresia.

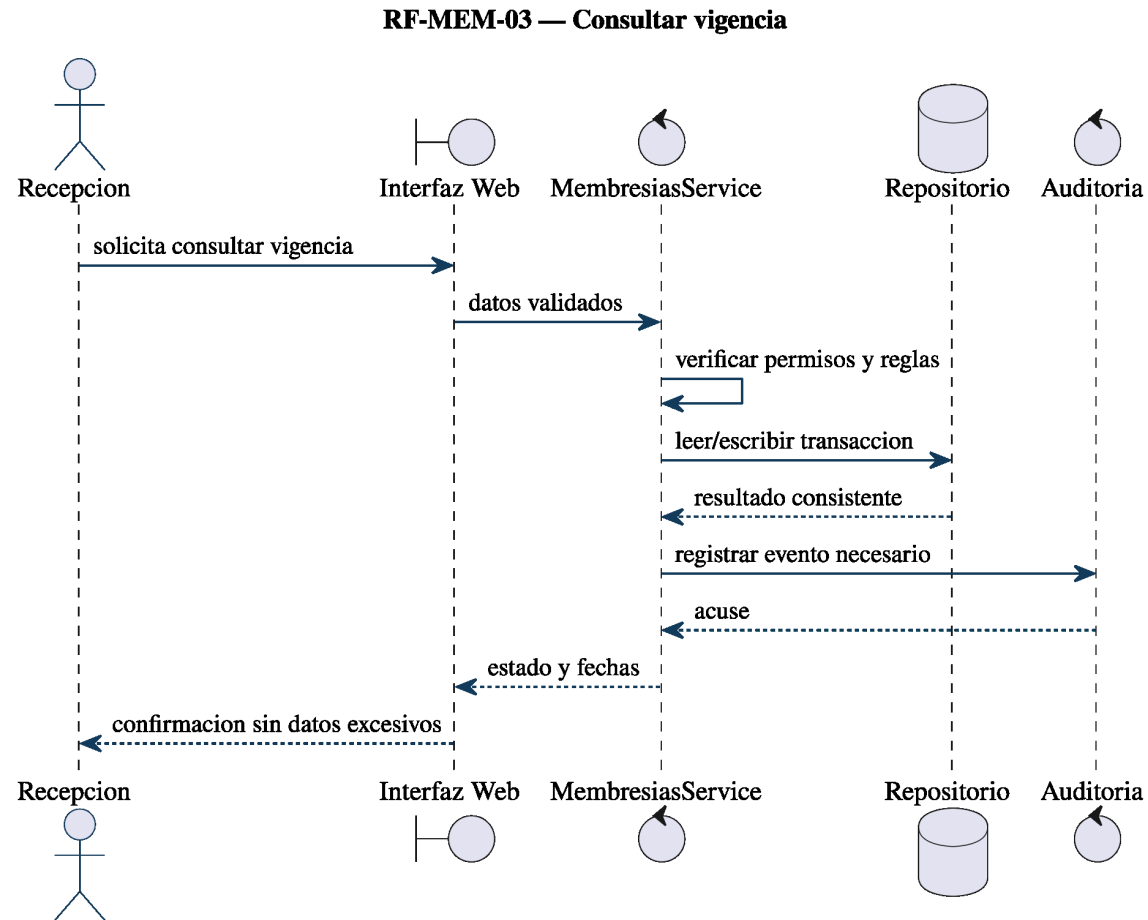


Figura 48: Diagrama de secuencia de RF-MEM-03: consultar vigencia.

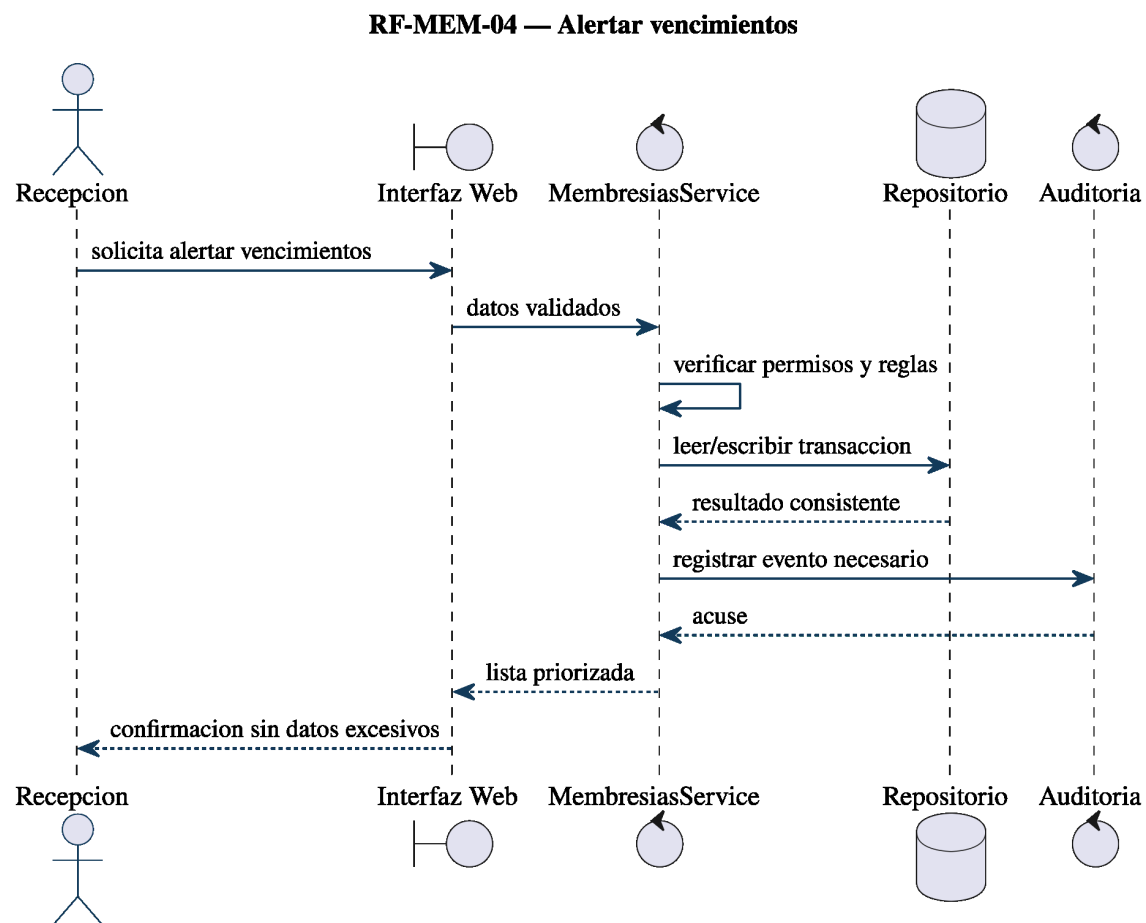


Figura 49: Diagrama de secuencia de RF-MEM-04: alertar vencimientos.

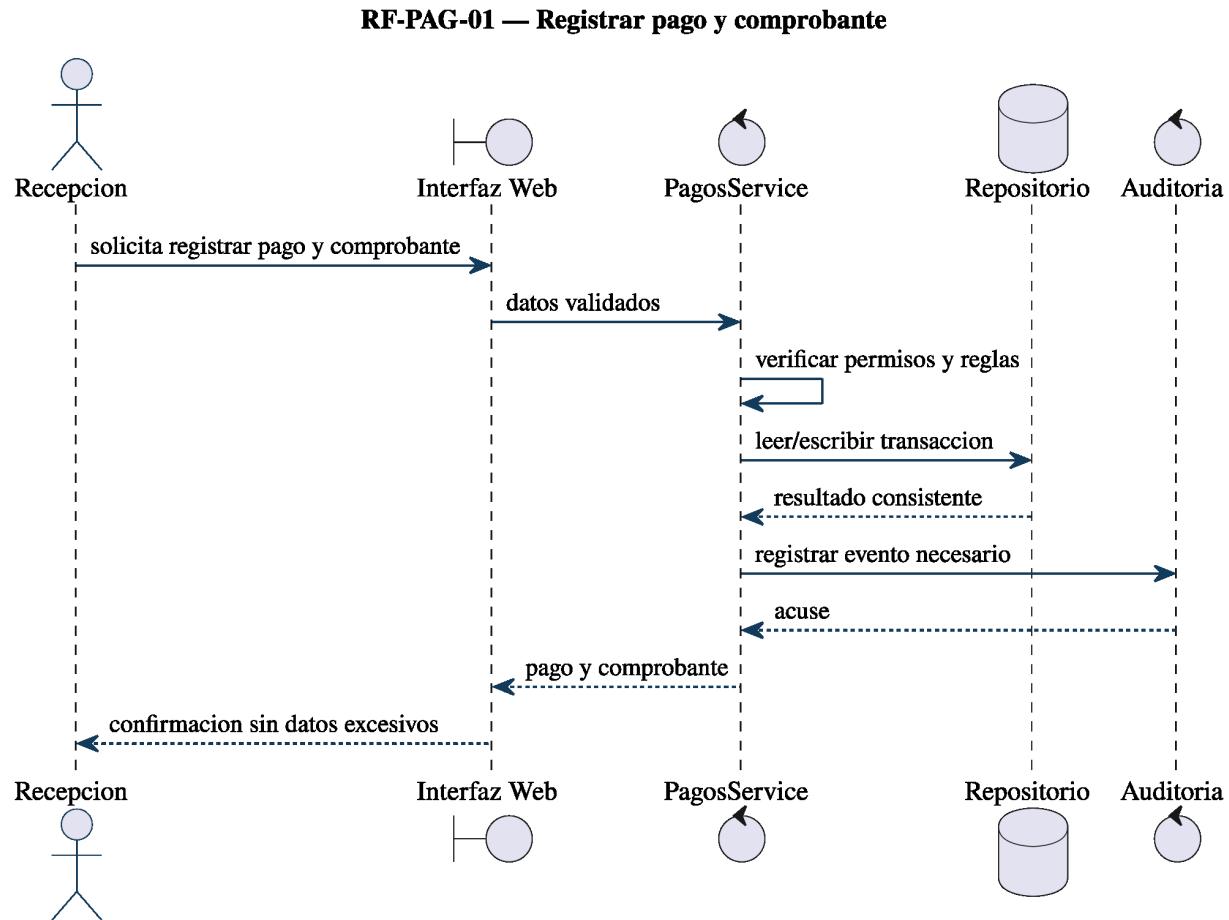


Figura 50: Diagrama de secuencia de RF-PAG-01: registrar pago y comprobante.

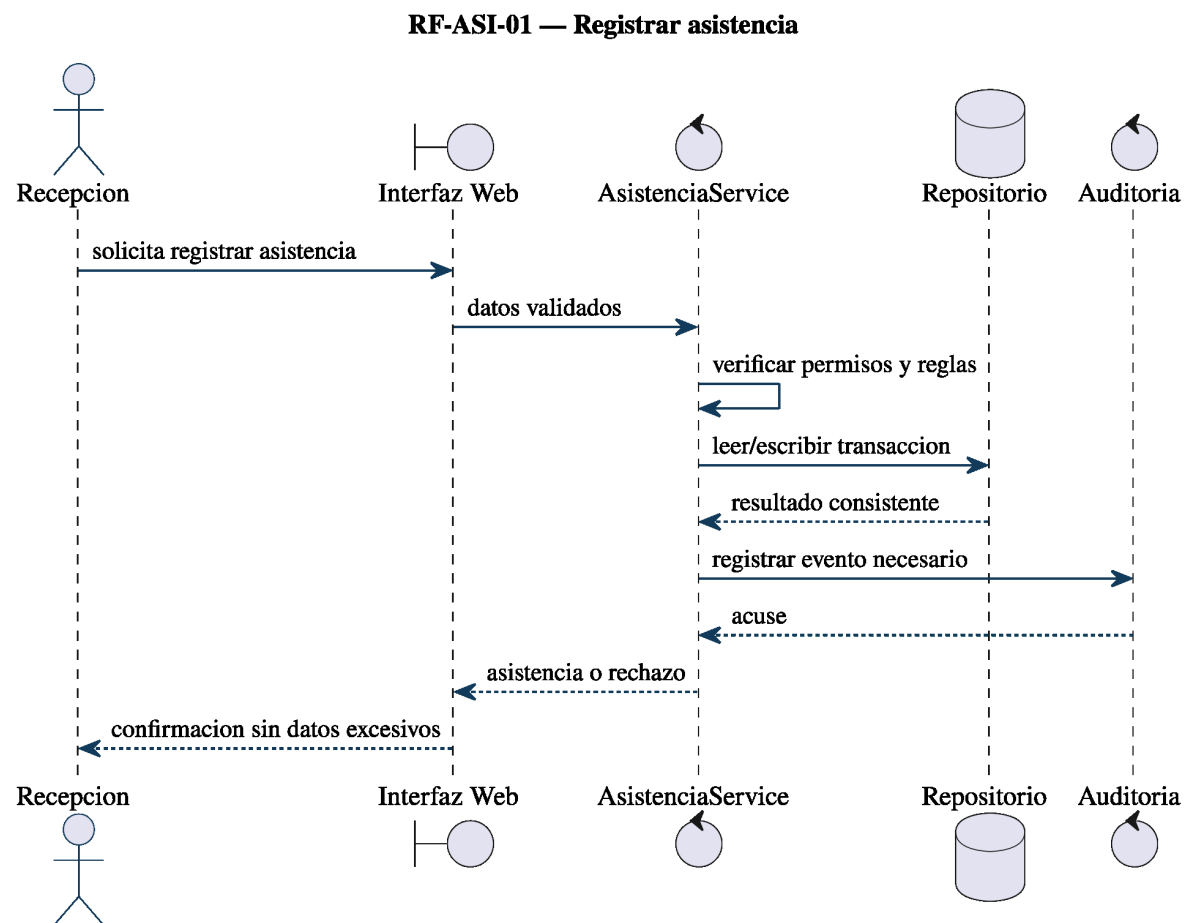


Figura 51: Diagrama de secuencia de RF-ASI-01: registrar asistencia.

RF-ASI-02 — Consultar asistencia

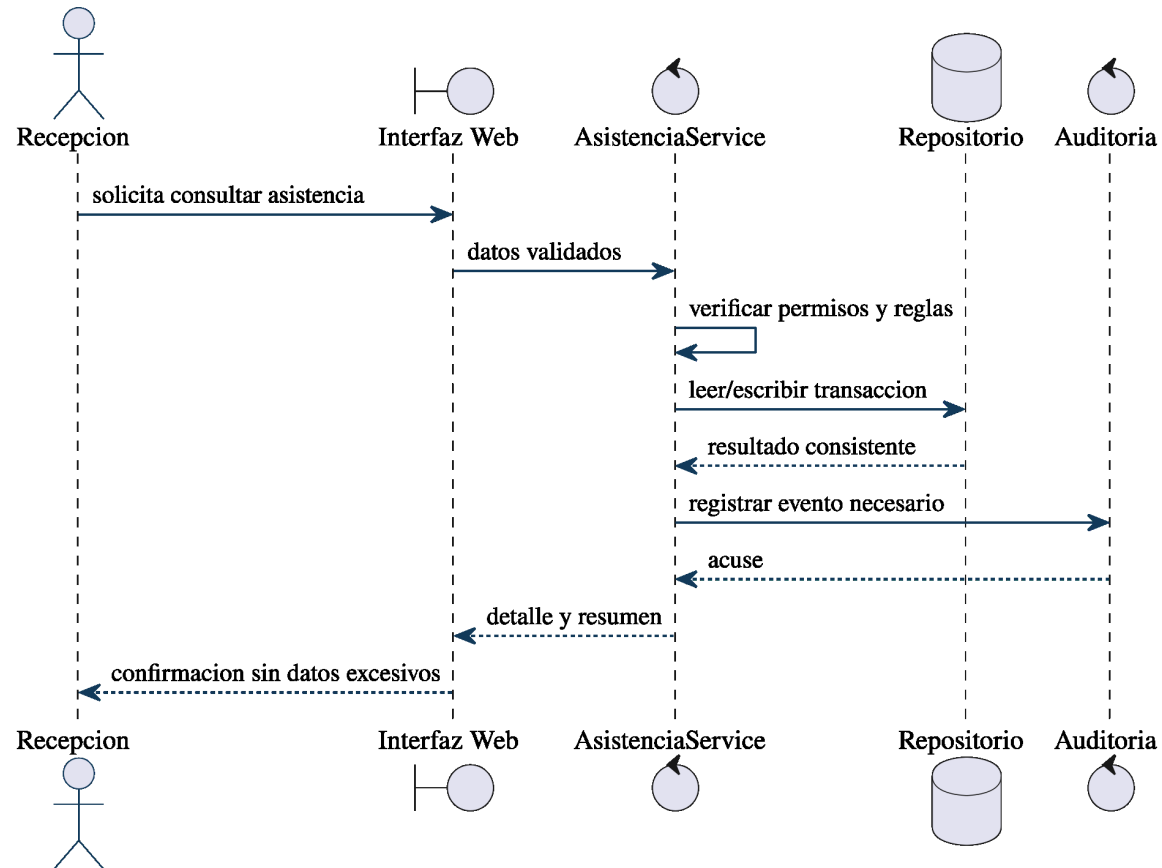


Figura 52: Diagrama de secuencia de RF-ASI-02: consultar asistencia.

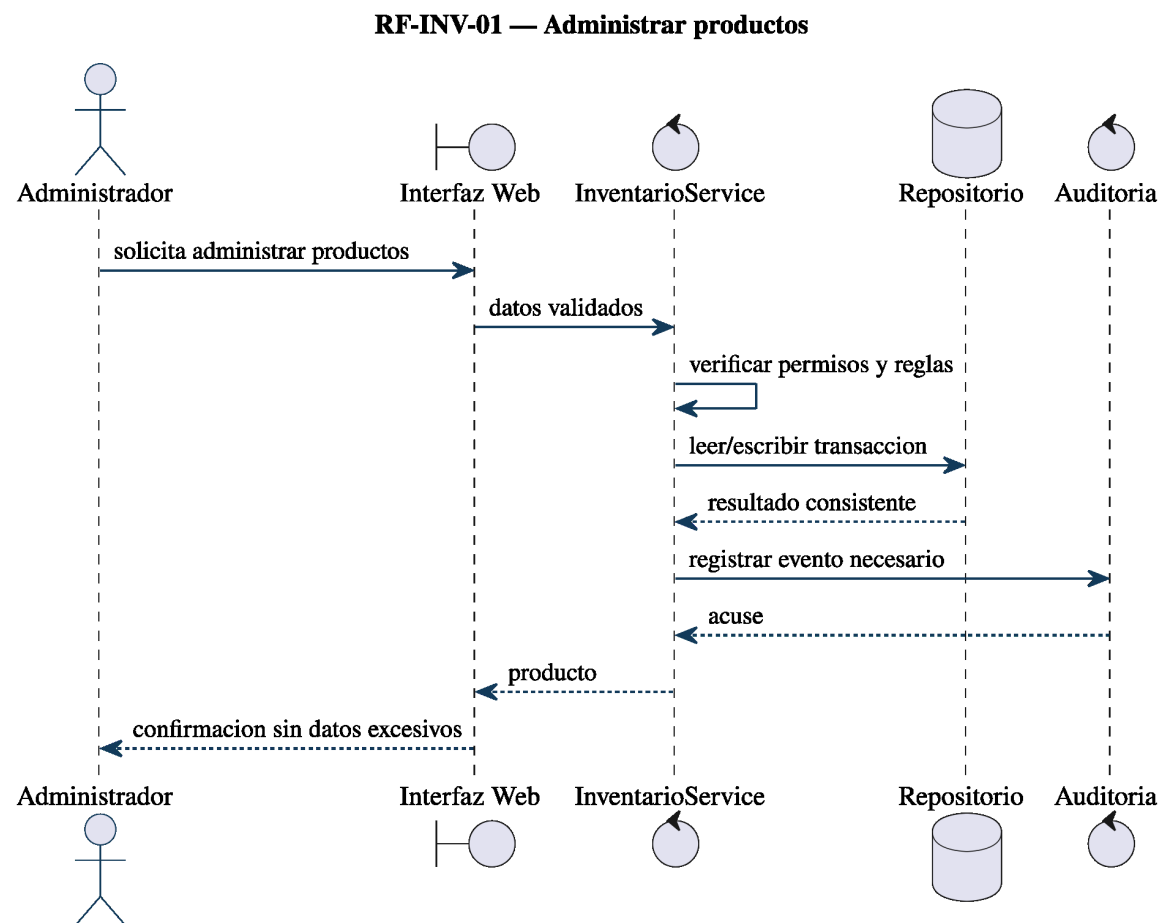


Figura 53: Diagrama de secuencia de RF-INV-01: administrar productos.

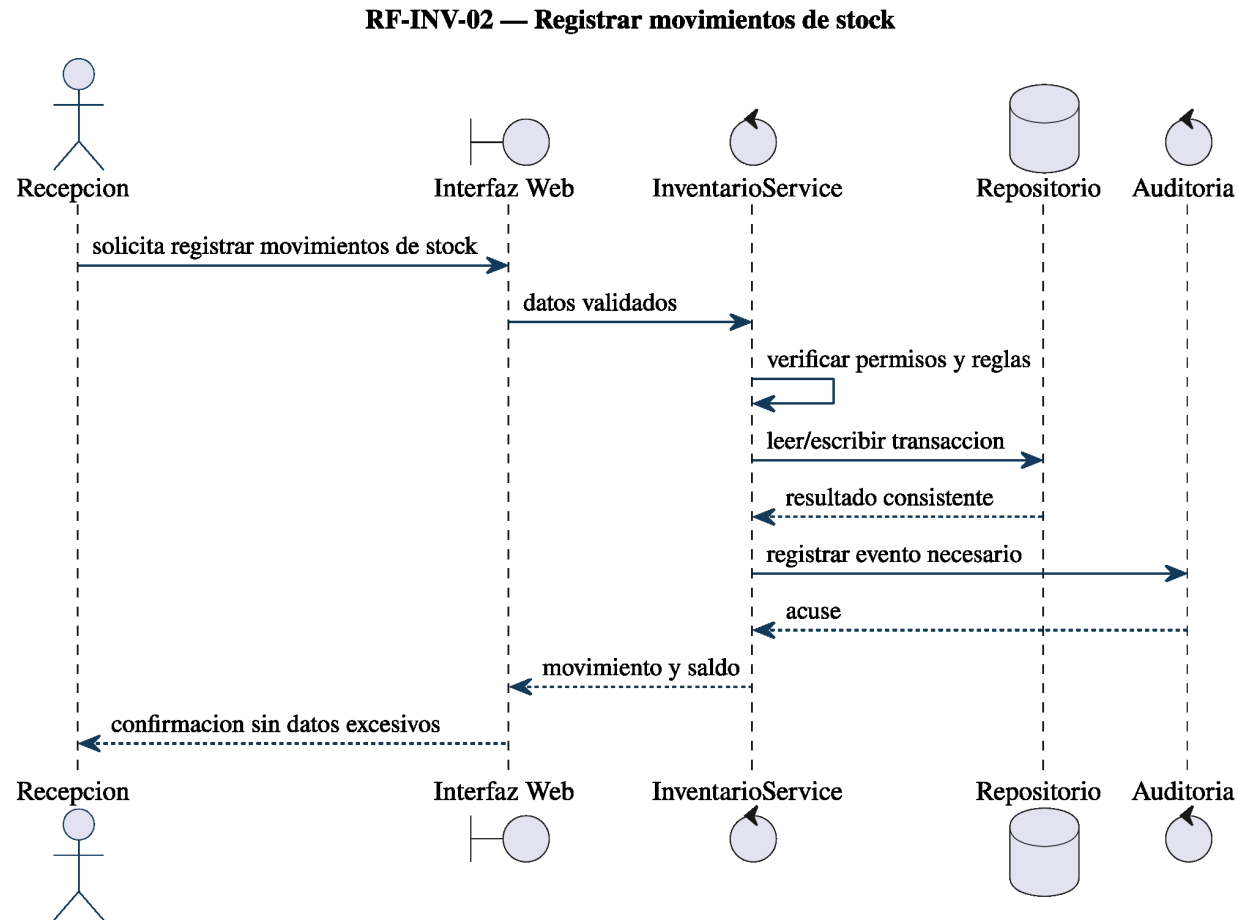


Figura 54: Diagrama de secuencia de RF-INV-02: registrar movimientos de stock.

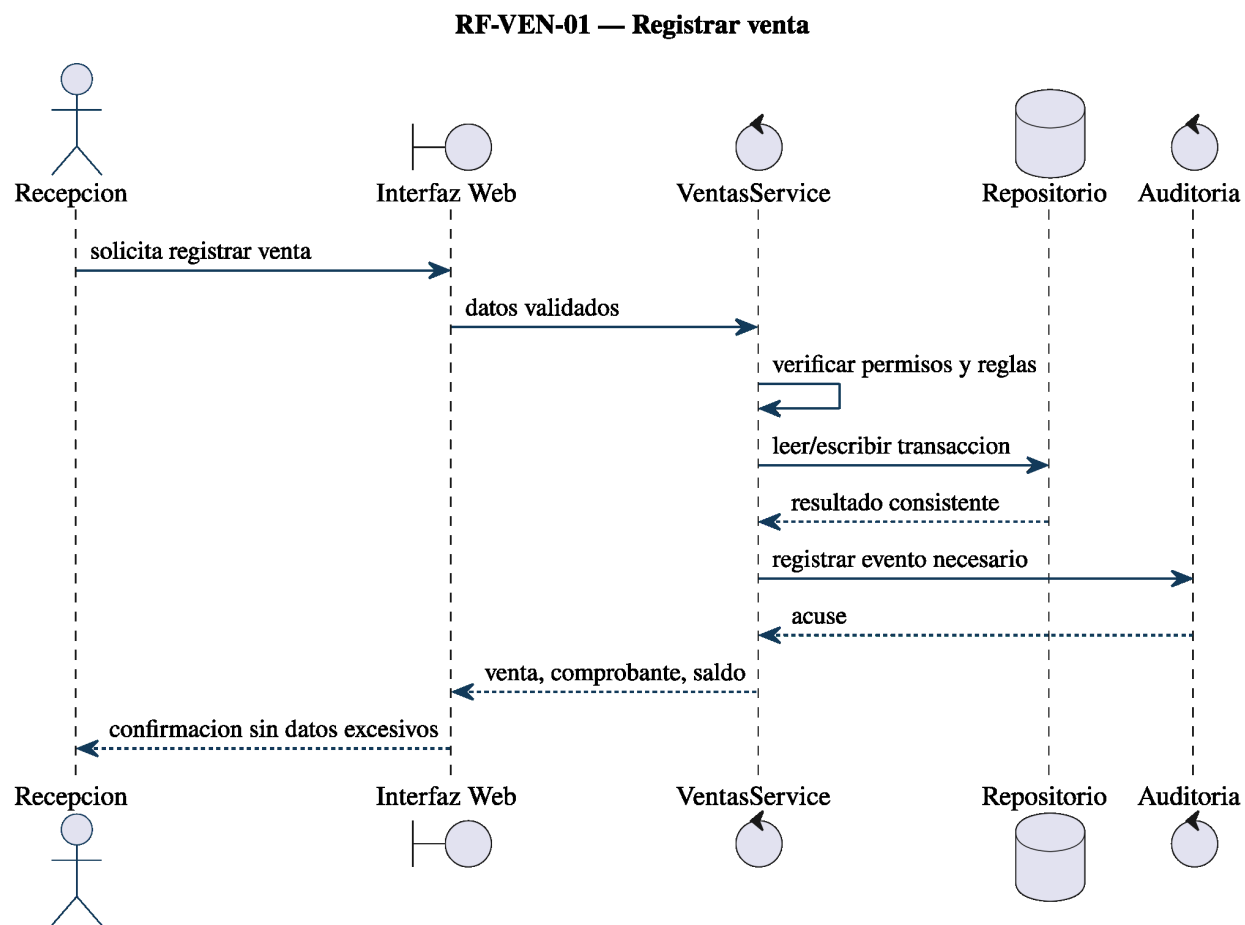


Figura 55: Diagrama de secuencia de RF-VEN-01: registrar venta.

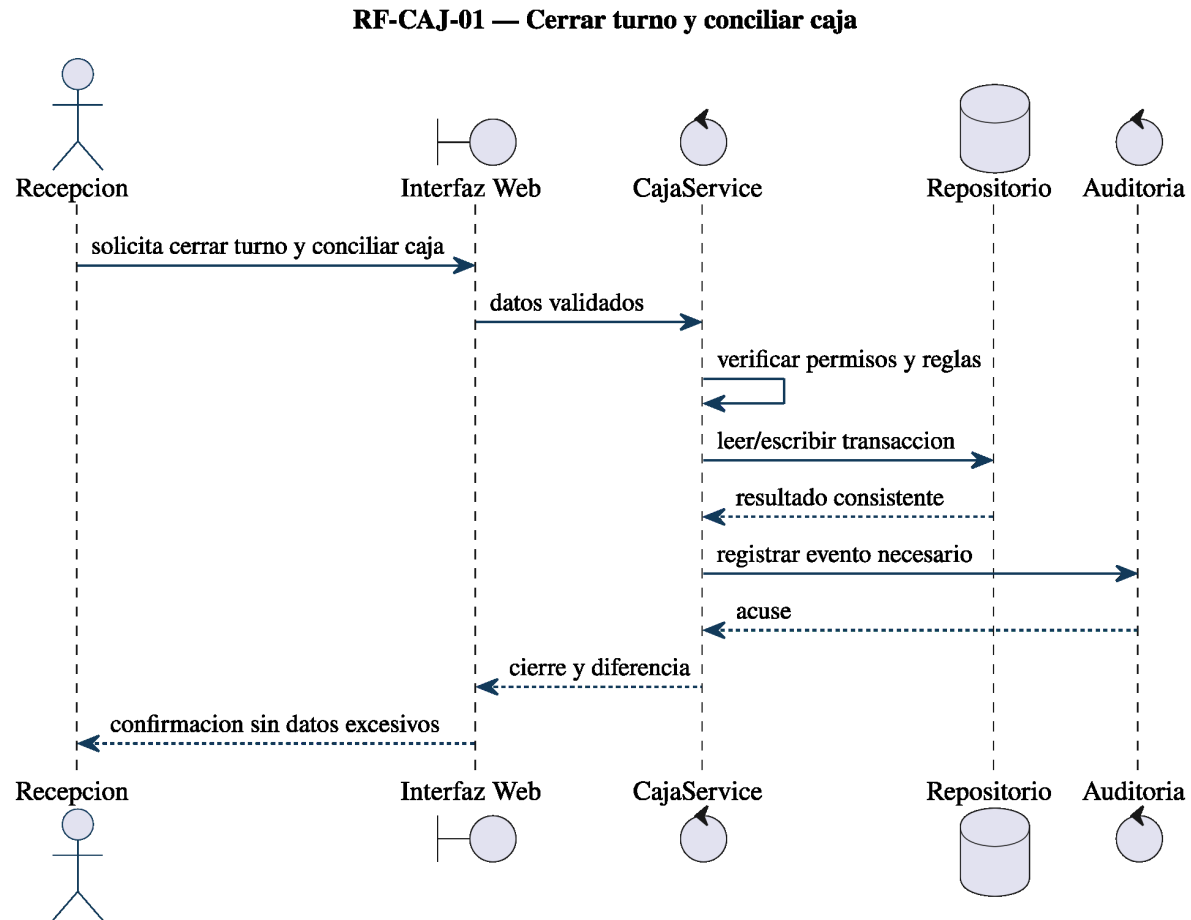


Figura 56: Diagrama de secuencia de RF-CAJ-01: cerrar turno y conciliar caja.

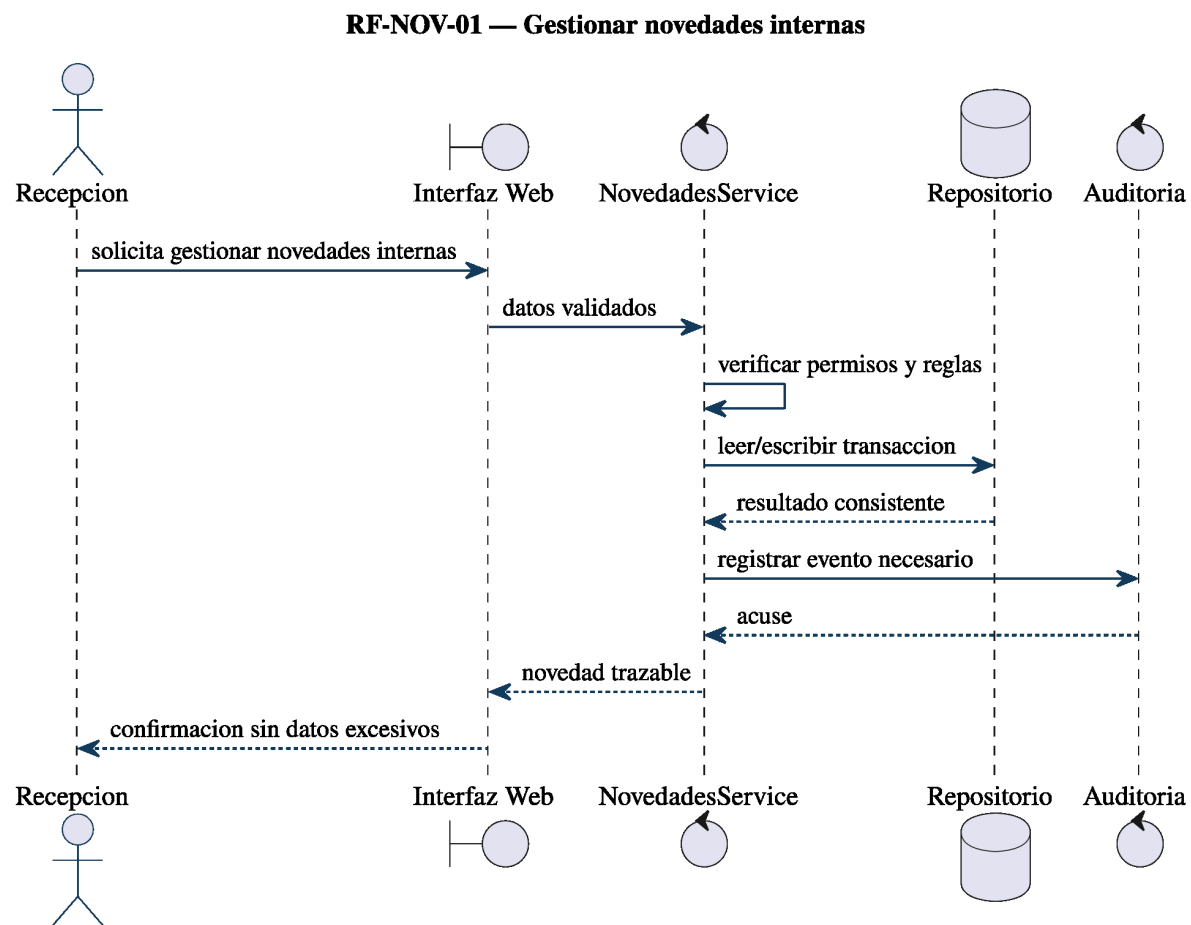


Figura 57: Diagrama de secuencia de RF-NOV-01: gestionar novedades internas.

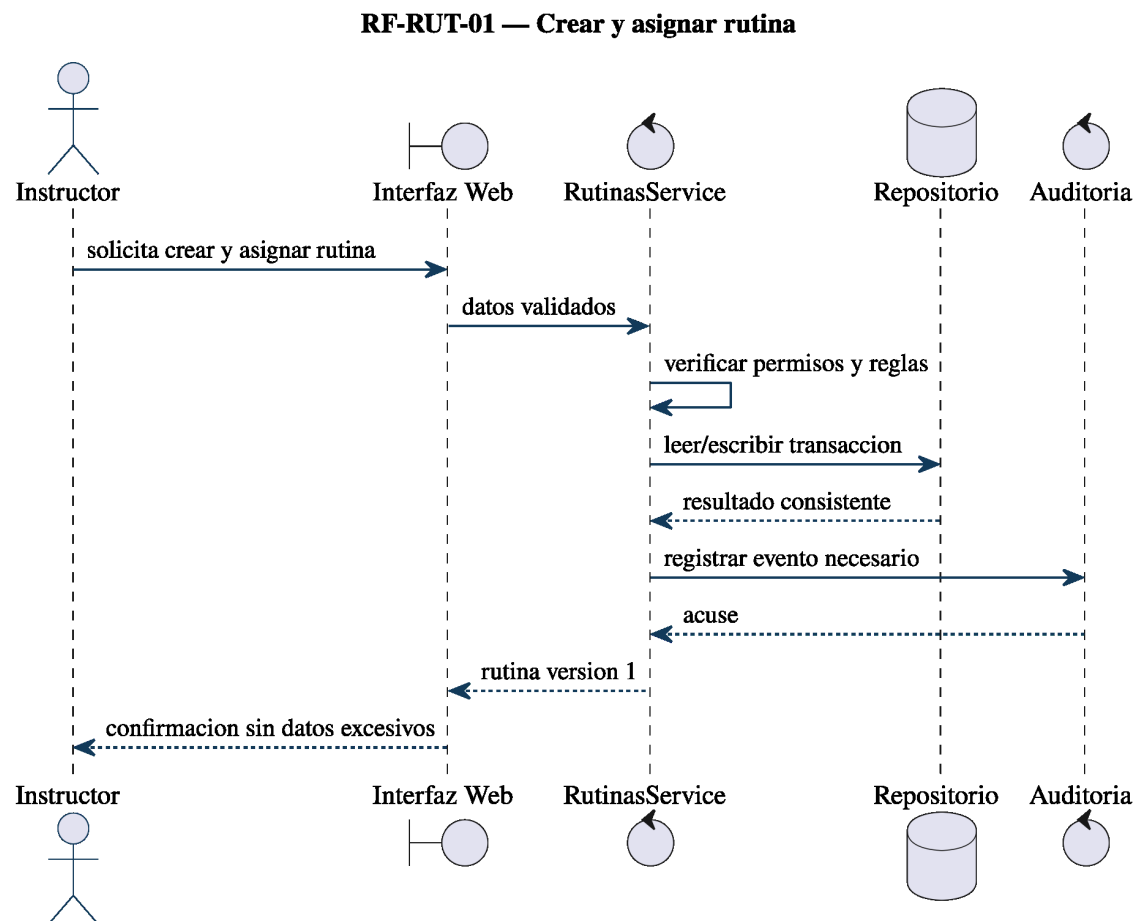


Figura 58: Diagrama de secuencia de RF-RUT-01: administrar rutinas.

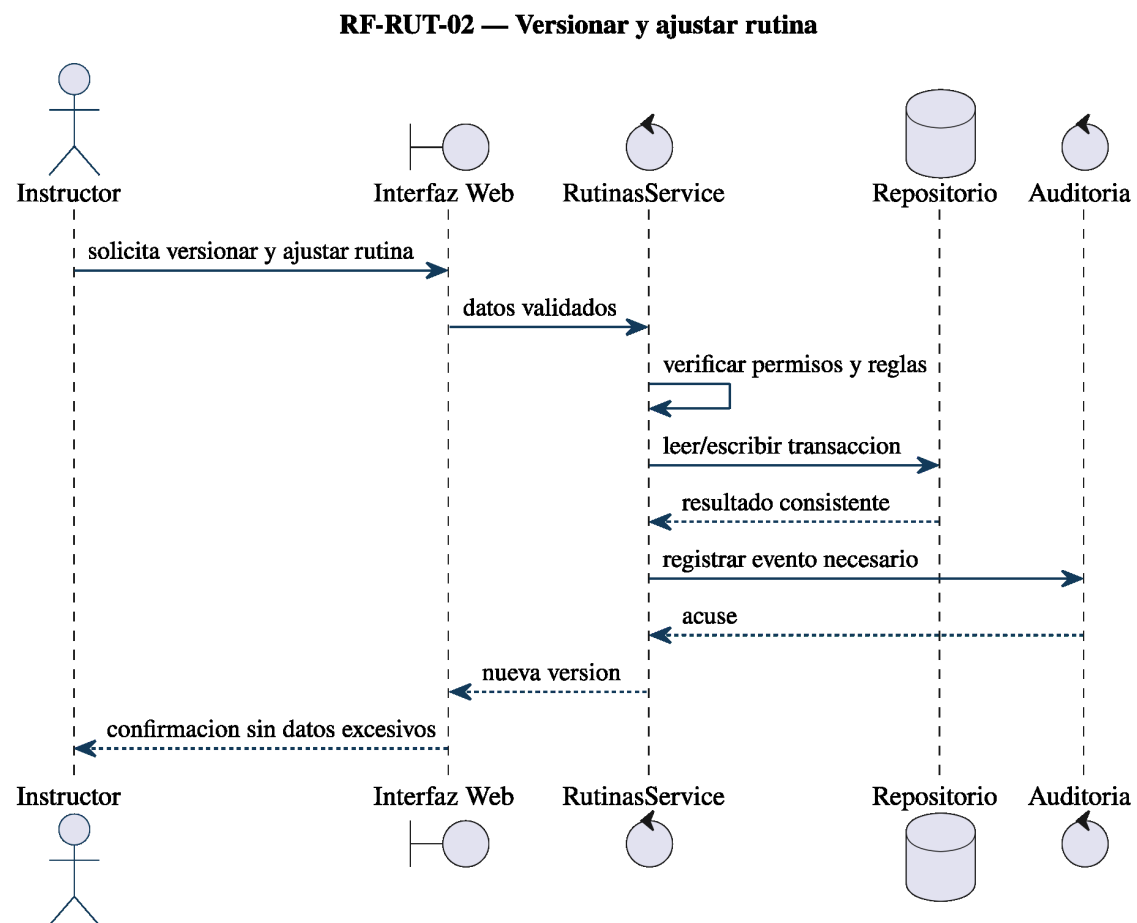


Figura 59: Diagrama de secuencia de RF-RUT-02: registrar seguimiento.

10.4.2. Diagramas de actividad de los procesos principales

DA 01 Alta Renovacion



Figura 60: Actividad de alta o renovacion de membresia.

DA 02 Ingreso Asistencia

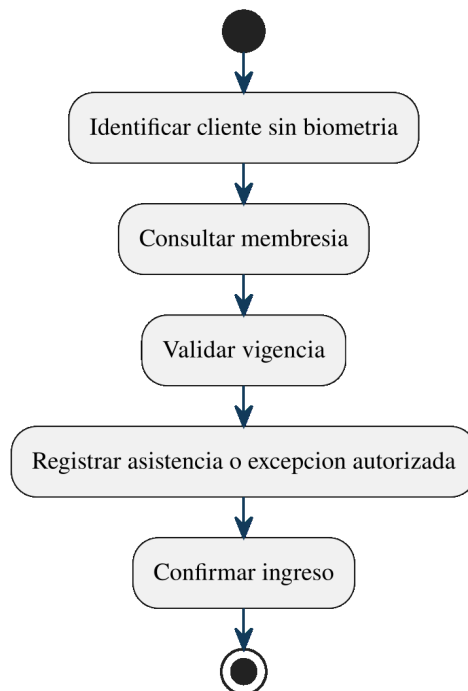


Figura 61: Actividad de ingreso y registro de asistencia.

DA 03 Venta Caja

Figura 62: Actividad de venta y caja.

DA 04 Rutina Seguimiento

Figura 63: Actividad de rutina y seguimiento.

DA 05 Novedad Turno

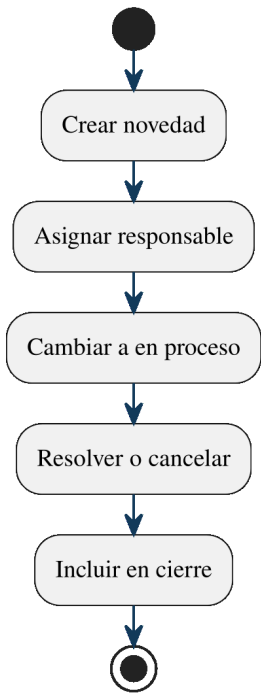


Figura 64: Actividad de novedad y turno.

10.4.3. Diagramas de estados de las entidades principales

DE 01 Membresia

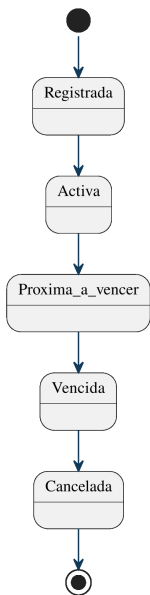


Figura 65: Estados de la membresia.

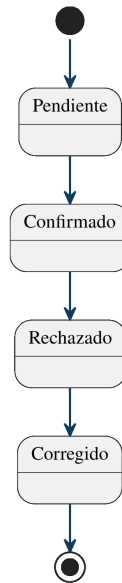
DE 02 Pago

Figura 66: Estados del pago.

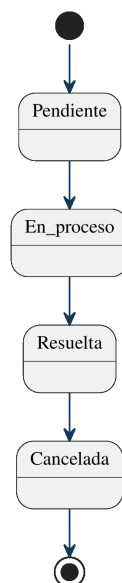
DE 03 Novedad

Figura 67: Estados de la novedad interna.

DE 04 Rutina

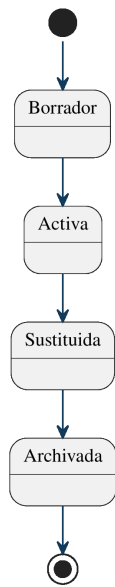


Figura 68: Estados de la rutina.

10.4.4. Componentes

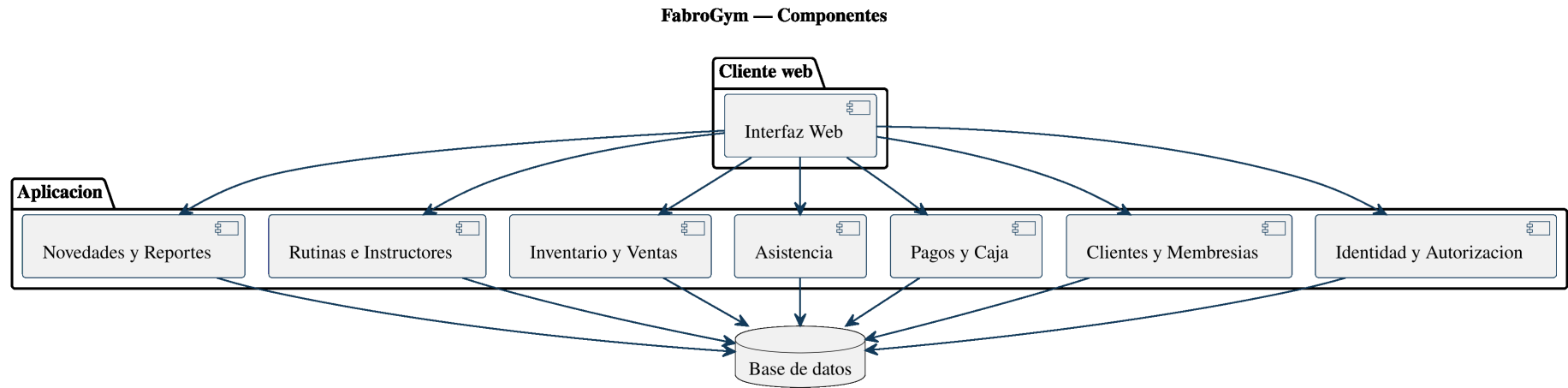


Figura 69: Componentes propuestos.

10.4.5. Diagrama de despliegue

El diagrama siguiente representa la distribucion propuesta entre el dispositivo autorizado, el servidor de aplicacion, la base de datos y el almacen de respaldos. Se mantiene dentro de esta seccion para conservar la continuidad entre los modelos de arquitectura y evitar que LaTeX lo desplace al final del documento.

FabroGym — Despliegue propuesto

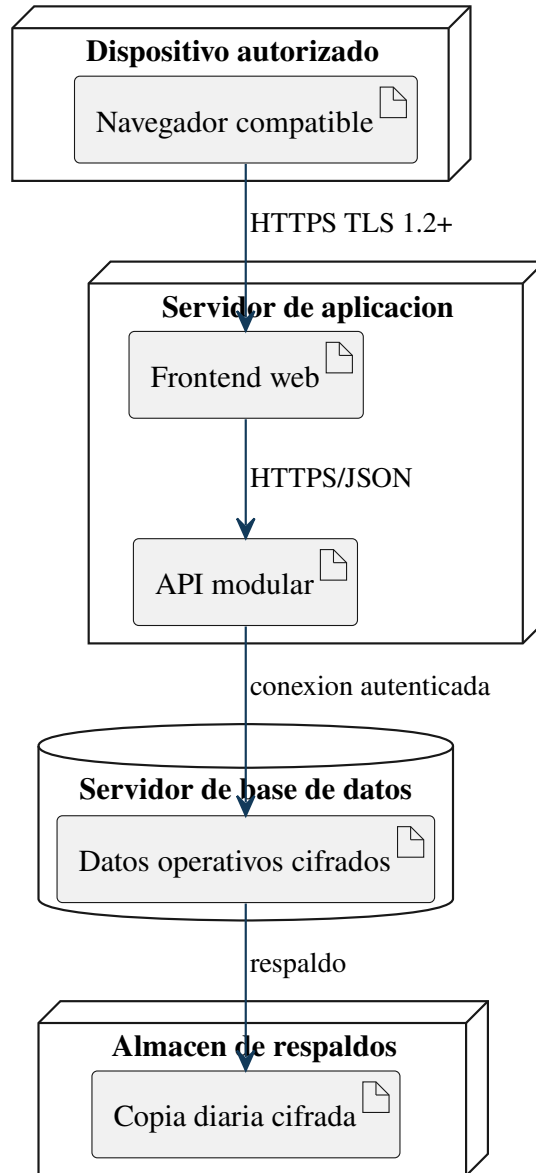


Figura 70: Despliegue propuesto.

11. Priorizacion y trazabilidad

La priorizacion se consolido con un enfoque combinado MoSCoW, Kano y WSJF. Los valores WSJF representan una estimacion analitica interna del equipo para ordenar el backlog funcional y no reemplazan una validacion posterior con stakeholders. El archivo completo se entrega en `datos/priorizacion_moscow_kano_wsjf.csv` y la matriz extendida en `datos/matriz_trazabilidad_extendida.csv`.

ID	Descripcion	MoSCoW/Kano	WSJF
RF-AUT-01	Autenticar usuario	Must / Basico	9,67
RF-MEM-03	Consultar vigencia	Must / Performance	7,00
RF-CLI-02	Buscar y consultar cliente	Must / Performance	7,00
RF-MEM-02	Activar o renovar membresia	Must / Basico	6,75
RF-PAG-01	Registrar pago y comprobante	Must / Basico	6,75
RF-CLI-01	Registrar cliente minimo	Must / Performance	6,00
RF-VEN-01	Registrar venta	Must / Basico	6,00
RF-ASI-01	Registrar asistencia	Must / Basico	6,00

11.1. Matriz de trazabilidad extendida

La matriz de trazabilidad extendida se presenta a continuacion en formato horizontal para que todas las columnas queden visibles y no se recorte la informacion. Cada fila relaciona la fuente base, articulo, objetivo, stakeholder, evidencia, caso de uso, historia de usuario, criterio de aceptacion, componente y mockup asociado.

Cuadro 3: Matriz de trazabilidad extendida del sistema FabroGym.

ID	Ley/Fuente	Art.	Objetivo	Stakeholder	Ev.	CU	HU	CA	Componente	Mockup
RF-AUT-01	LOPDP	Art. 10	Garantizar tratamiento lícito y minimización de datos	Propietario Administrador	EV-ENT-01	CU-01	HU-01	CA-01	Seguridad	MU-01
RF-AUT-02	LOPDP	Art. 20	Controlar acceso por roles y permisos	Propietario Administrador	EV-ENT-01	CU-02	HU-02	CA-02	Seguridad	MU-22;MU-32
RF-AUT-03	LOPDP	Art. 24	Asegurar trazabilidad de eventos críticos	Propietario Administrador	EV-ENT-01	CU-17	HU-17	CA-17	Auditoria	MU-25
RF-CLI-01	Civil/Operacion	Art. N/A	Registrar datos mínimos de cliente	Recepcion	EV-ENC-01	CU-03	HU-03	CA-03	Clientes	MU-12;MU-37
RF-CLI-02	Civil/Operacion	Art. N/A	Consultar ficha de cliente	Recepcion	EV-ENC-01	CU-04	HU-04	CA-04	Clientes	MU-11;MU-36
RF-CLI-03	Civil/Operacion	Art. N/A	Actualizar y reactivar cliente	Recepcion	EV-ENT-02	CU-05	HU-05	CA-05	Clientes	MU-11;MU-36
RF-MEM-01	Operacion	Art. N/A	Configurar catalogo de planes	Propietario Administrador	EV-ENT-01	CU-06	HU-06	CA-06	Membresias	MU-68
RF-MEM-02	Operacion	Art. N/A	Activar y renovar membresia	Recepcion	EV-ENT-02	CU-07	HU-07	CA-07	Membresias	MU-14;MU-39
RF-MEM-03	Operacion	Art. N/A	Consultar vigencia	Recepcion	EV-ENC-02	CU-08	HU-08	CA-08	Membresias	MU-13;MU-38;MU-63
RF-MEM-04	Operacion	Art. N/A	Alertar vencimientos	Propietario Administrador	EV-ENC-02	CU-09	HU-09	CA-09	Membresias	MU-10;MU-13;MU-38
RF-PAG-01	Operacion	Art. N/A	Registrar pago y comprobante	Recepcion	EV-DOC-01	CU-10	HU-10	CA-10	Pagos	MU-15;MU-16;MU-40;MU-41
RF-PAG-02	Operacion	Art. N/A	Resolver pagos pendientes	Recepcion	EV-ENT-02	CU-10	HU-10	CA-10	Pagos	MU-15;MU-40
RF-ASI-01	Operacion	Art. N/A	Registrar asistencia	Recepcion Instructor	EV-OBS-01	CU-11	HU-11	CA-11	Asistencias	MU-20;MU-30;MU-46;MU-47
RF-ASI-02	Operacion	Art. N/A	Consultar asistencia	Recepcion Instructor	EV-OBS-01	CU-12	HU-12	CA-12	Asistencias	MU-20;MU-46;MU-56;MU-65
RF-INV-01	Operacion	Art. N/A	Administrar productos	Propietario Administrador	EV-DOC-02	CU-13	HU-13	CA-13	Inventario	MU-19;MU-28;MU-44;MU-45
RF-INV-02	Operacion	Art. N/A	Registrar movimientos de stock	Propietario Administrador	EV-DOC-02	CU-14	HU-14	CA-14	Inventario	MU-69
RF-VEN-01	Operacion	Art. N/A	Registrar venta	Recepcion	EV-DOC-02	CU-15	HU-15	CA-15	Ventas	MU-18;MU-27;MU-42;MU-43
RF-INV-03	Base interna		Alertar stock y rotacion	Equipo PFC	EV-INT-01			CA-N/A	General	MU-10;MU-19;MU-44
RF-CAJ-01	Operacion	Art. N/A	Cerrar turno y conciliar caja	Propietario Administrador	EV-OBS-02	CU-16	HU-16	CA-16	Caja	MU-70

Continúa en la página siguiente

ID	Ley/Fuente	Art.	Objetivo	Stakeholder	Ev.	CU	HU	CA	Componente	Mockup
RF-NOV-01	Operacion	Art. N/A	Gestionar novedades internas	Propietario Administrador	EV-ENT-03	CU-17	HU-17	CA-17	Novedades	MU-21;MU-50;MU-61
RF-INS-01	Base interna		Gestionar horario y disponibilidad de instructor	Equipo PFC	EV-INT-01			CA-N/A	General	MU-23;MU-33;MU-48;MU-49;MU-58
RF-RUT-01	Operacion	Art. N/A	Administrar rutinas	Instructor	EV-ENT-03	CU-18	HU-18	CA-18	Rutinas	MU-54;MU-55;MU-64
RF-RUT-02	Operacion	Art. N/A	Registrar seguimiento	Instructor	EV-ENT-03	CU-19	HU-19	CA-19	Rutinas	MU-59;MU-60
RF-RUT-03	Base interna		Registrar seguimiento operativo	Equipo PFC	EV-INT-01			CA-N/A	General	MU-59;MU-60
RF-REP-01	Base interna		Consultar panel y reportes	Equipo PFC	EV-INT-01			CA-N/A	General	MU-10;MU-24;MU-34
RNF-AF-01	Base interna		Adecuacion funcional	Equipo PFC	EV-INT-01			CA-N/A	General	No aplica
RNF-ED-01	Base interna		Eficiencia de desempeno	Equipo PFC	EV-INT-01			CA-N/A	General	No aplica
RNF-ED-02	Base interna		Eficiencia de desempeno	Equipo PFC	EV-INT-01			CA-N/A	General	No aplica
RNF-COM-01	Base interna		Compatibilidad	Equipo PFC	EV-INT-01			CA-N/A	General	No aplica
RNF-IU-01	Base interna		Interaccion de usuario	Equipo PFC	EV-INT-01			CA-N/A	General	No aplica
RNF-IU-02	Base interna		Interaccion de usuario	Equipo PFC	EV-INT-01			CA-N/A	General	No aplica
RNF-FIA-01	Base interna		Fiabilidad	Equipo PFC	EV-INT-01			CA-N/A	General	No aplica
RNF-FIA-02	Base interna		Fiabilidad	Equipo PFC	EV-INT-01			CA-N/A	General	No aplica
RNF-SEG-01	Base interna		Seguridad	Equipo PFC	EV-INT-01			CA-N/A	General	No aplica
RNF-SEG-02	Base interna		Seguridad	Equipo PFC	EV-INT-01			CA-N/A	General	No aplica
RNF-SEG-03	Base interna		Seguridad	Equipo PFC	EV-INT-01			CA-N/A	General	No aplica
RNF-MAN-01	Base interna		Mantenibilidad	Equipo PFC	EV-INT-01			CA-N/A	General	No aplica
RNF-MAN-02	Base interna		Mantenibilidad	Equipo PFC	EV-INT-01			CA-N/A	General	No aplica
RNF-POR-01	Base interna		Portabilidad	Equipo PFC	EV-INT-01			CA-N/A	General	No aplica
RNF-FLE-01	Base interna		Flexibilidad	Equipo PFC	EV-INT-01			CA-N/A	General	No aplica
RD-PRI-01	Base interna		Exclusion de salud y biometria real	Equipo PFC	EV-INT-01			CA-N/A	General	No aplica
RD-PRI-02	Base interna		Privacidad por diseno y minimo privilegio	Equipo PFC	EV-INT-01			CA-N/A	General	No aplica
RD-PRI-03	Base interna		Derechos del titular	Equipo PFC	EV-INT-01			CA-N/A	General	No aplica
RD-IA-01	Base interna		No incorporar IA/AA sin validacion	Equipo PFC	EV-INT-01			CA-N/A	General	No aplica
RNF-IU-01	Rubrica	Art. N/A	Usabilidad en walkthrough	Usuarios técnicos y no técnicos	EV-VAL-01			CA-IU-01	Interfaces	MU-01;MU-37;MU-47;MU-55
RNF-IU-02	Base interna		Mantener consistencia visual	Equipo PFC	EV-INT-02			CA-IU-02	Interfaces	MU-10;MU-22;MU-68;MU-69;MU-70
RNF-RE-01	Base interna		Garantizar uso en horario de gimnasio	Propietario	EV-INT-02			CA-RE-01	Infraestructura	

Continúa en la página siguiente

ID	Ley/Fuente	Art.	Objetivo	Stakeholder	Ev.	CU	HU	CA	Componente	Mockup
RNF-RE-02	Base interna		Responder consultas comunes en menos de 3 s	Recepcion	EV-INT-02			CA-RE-02	Backend	
RNF-RE-03	Base interna		Asegurar continuidad operativa	Propietario	EV-INT-02			CA-RE-03	Despliegue	DEP-01
RNF-SEG-01	LOPDP	Art. 20	Restringir acceso no autorizado	Propietario	EV-ENT-01			CA-SEG-01	Seguridad	MU-01
RNF-SEG-02	LOPDP	Art. 20	Aplicar permisos por rol	Propietario	EV-ENT-01			CA-SEG-02	Seguridad	MU-22
RNF-SEG-03	LOPDP	Art. 24	Proteger sesiones y tráfico	Equipo PFC	EV-INT-02			CA-SEG-03	Despliegue	DEP-01
RNF-MAN-01	ISO/IEC 29148		Facilitar mantenimiento	Equipo PFC	EV-INT-03			CA-MAN-01	Componentes	COMP-01
RNF-MAN-02	ISO/IEC 29148		Controlar cambios del sistema	Equipo PFC	EV-INT-03			CA-MAN-02	Auditoria	MU-25
RNF-PORT-01	Base interna		Asegurar acceso desde navegador moderno	Usuarios	EV-INT-02			CA-PORT-01	Frontend	DEP-01
RNF-ESC-01	Base interna		Permitir nuevas funciones	Equipo PFC	EV-INT-03			CA-ESC-01	Componentes	COMP-01
RNF-CAL-01	LOPDP	Art. 24	Registrar acciones sensibles	Propietario	EV-ENT-01			CA-CAL-01	Auditoria	MU-25
RNF-DAT-01	Base interna		Evitar inconsistencias en pagos y stock	Propietario	EV-INT-02			CA-DAT-01	Repositorio	MU-69;MU-70
RNF-LEG-01	LOPDP	Art. 10	Minimizar y proteger datos personales	Clientes	EV-ENT-01			CA-LEG-01	Seguridad	MU-01;MU-22
RD-PRI-01	Base interna		Usar navegador compatible	Equipo PFC	EV-INT-03			CA-RD-01	Despliegue	DEP-01
RD-PRI-02	Ética PFC		No exponer datos reales	Equipo PFC	EV-ETH-01			CA-RD-02	MVP	MVP-01
RD-PRI-03	LOPDP	Art. 20	Restringir uso operativo	Propietario	EV-ENT-01			CA-RD-03	Seguridad	MU-01;MU-22
RD-IA-01	Base interna		Operar con una arquitectura simple	Equipo PFC	EV-INT-03			CA-RD-04	Despliegue	DEP-01
RD-DEP-01	Base interna		Garantizar recuperación diaria	Propietario	EV-INT-03			CA-RD-05	Despliegue	DEP-01

12. MVP

El MVP consolidado continua siendo un prototipo web local y de baja fidelidad, pero en esta version se organiza su evidencia visual y se alinea su cobertura funcional con los RF Must mas proximos al alcance ya implementado. Se conserva la observacion de que la cobertura aun debe ampliarse para alcanzar el 60 % minimo del conjunto Must.

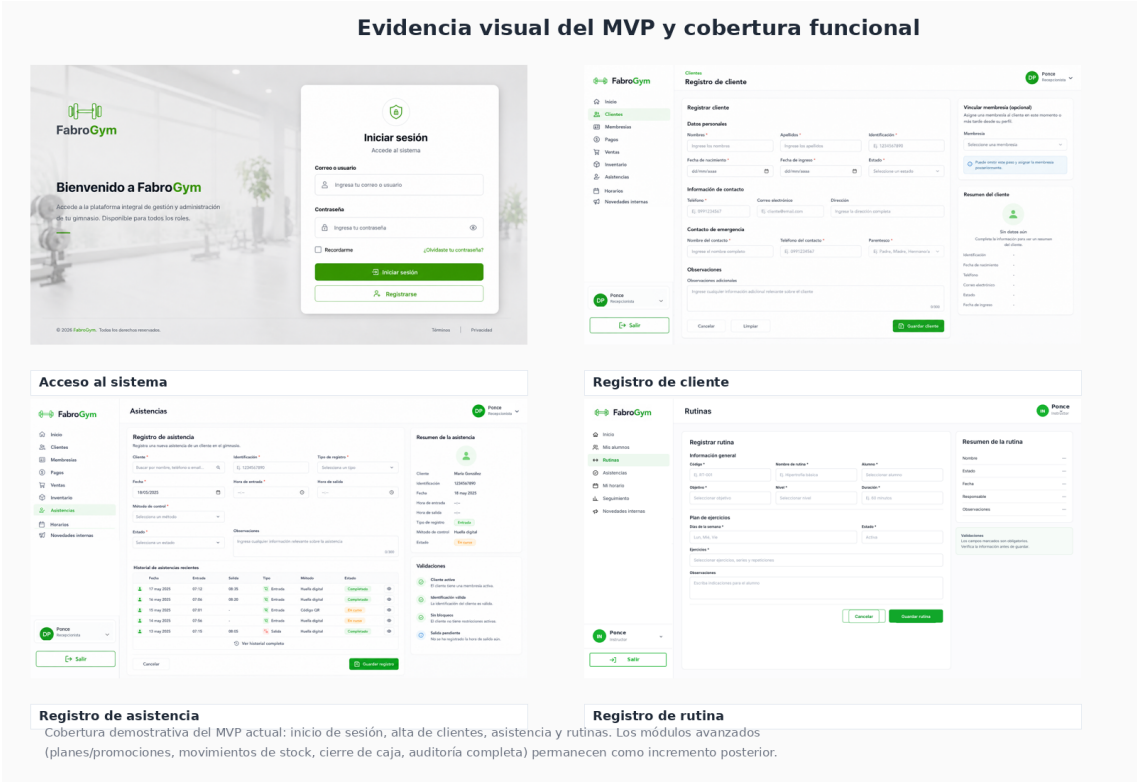


Figura 71: Evidencia visual consolidada del MVP y su cobertura funcional actual.

13. Validacion y pendientes

Se incorporan artefactos formales de seguimiento para reducir observaciones de completitud: un plan de pruebas de aceptacion (datos/plan_pruebas_aceptacion.csv) y un registro de control de cambios/CCB (control/control_cambios_ccb.csv). Las validaciones empiricas con stakeholders continuan sujetas a disponibilidad y aprobacion etica, por lo que este documento no declara resultados de walkthrough no ejecutados; en su lugar, deja estructurado el plan de validacion.

13.1. Plan resumido de pruebas de aceptacion

ID	RF	Escenario	Estado
PA-01	RF-AUT-01	Inicio y cierre de sesion con credenciales validas e invalidas.	Planificado
PA-06	RF-MEM-01	Creacion, edicion y activacion de planes y promociones.	Planificado
PA-14	RF-INV-02	Registro de entradas, salidas y ajustes de stock.	Planificado
PA-16	RF-CAJ-01	Cierre de turno con conciliacion y registro de diferencia.	Planificado
PA-18	RF-RUT-01	Creacion y actualizacion de rutinas del instructor.	Planificado

13.2. Control de cambios (CCB)

ID	Elemento	Cambio aprobado	Estado
CR-01	RF-MEM-01	Se crea MU-68 para cubrir la configuracion de planes y promociones.	Incorporado en v1.5
CR-02	RF-INV-02	Se crea MU-69 para cubrir el registro de movimientos de stock.	Incorporado en v1.5
CR-03	RF-CAJ-01	Se crea MU-70 para cubrir el cierre y conciliacion de caja.	Incorporado en v1.5
CR-04	UML	Se integran los 28 diagramas faltantes dentro del ERS/SRS.	Incorporado en v1.5

13.3. Pendientes aun externos al ERS

Siguen pendientes las evidencias que no pueden reconstruirse honestamente sin el trabajo de campo o sin aprobaciones externas: consentimientos firmados, material multimedia completo, walkthroughs ejecutados y firmados, registro OSF previo, hashes de contenedor restringido y firma electronica final del analista lider. Estos elementos se listan para control, pero no se declaran como cumplidos en ausencia de evidencia verificable.

14. Anexo de interfaces y catalogo general

El catalogo maestro editable se entrega en CSV y XLSX con los 16 campos solicitados. Esta tabla compacta permite localizar los 67 registros dentro del ERS/SRS. **Estados abreviados en esta tabla:** TRAZADO = valido y trazado; AUXILIAR = valido auxiliar; CORREGIR = requiere correccion; FUTURO = funcionalidad futura; FUERA = fuera de alcance; PENDIENTE = pendiente de validacion. Los estados completos se conservan en CSV y XLSX.

14.1. Mockups complementarios creados para cerrar cobertura Must

FabroGym

Inicio

Cientes

Membresías

Pagos

Ventas

Inventario

Rutinas

Asistencias

Novedades internas

Ponce Dueño

Rol: Administrador

Gestión de planes y promociones

Configuración de planes, precios, beneficios y campañas promocionales.

Planes activos

Activo

6 planes disponibles

3 promociones vigentes

Promociones del

Vigente

2 campañas programadas

1 próxima a vencer

Cientes impacta

Resumen

84 membresías asociadas

Ingreso esperado: \$2.340

Catálogo de planes

Código	Plan	Duración	Precio	Estado
PL-01	Pase diario	1 día	\$2,50	Activo
PL-02	Mensual estándar	30 días	\$30,00	Activo
PL-03	Trimestral	90 días	\$90,00	Activo
PL-04	Estudiantil	30 días	\$25,00	Borrador
PL-05	Promo familiar	30 días	\$52,00	Promoción

Configurar plan / promoción

Nombre del plan

Mensual estándar

Duración

30 días

Precio base

\$30,00

Beneficios

Máquinas, pesas, cardio

Descuento promocional

10 %

Vigencia de promoción

01/09/2026 - 30/09/2026

Guardar pla

Programar promo

Cobertura: RF-MEM-01 / CU-06 / HU-06

Figura 72: MU-68. Gestion de planes y promociones (RF-MEM-01).

FabroGym

Inicio

Cientes

Membresías

Pagos

Ventas

Inventario

Rutinas

Asistencias

Novedades internas

Ponce Dueño

Rol: Administrador

Registro de movimientos de stock

Entradas, salidas y ajustes controlados con trazabilidad por responsable.

Stock bajo

Alerta

4 productos bajo mínimo

2 requieren reposición hoy

Movimientos del

Operativo

12 entradas

5 salidas

Valor inventario

Corte

\$4.820,00 estimados

Último ajuste: 17:20

Nuevo movimiento

Producto

Proteína Whey 2 lb

Tipo de movimiento

Entrada por compra

Cantidad

15 unidades

Motivo

Reposición de stock

Responsable

Carlos Rojas

Observación

Factura PROV-298 confirmada

Registrar movir

Limpiar

Historial reciente de movimientos

Fecha	Producto	Tipo	Cant.	Saldo
02/08	Proteína Whey	Entrada	+15	43
02/08	Botella deportiva	Salida	-4	18
01/08	Banda elástica	Ajuste	-1	11
01/08	Creatina 300 g	Entrada	+8	20
31/07	Toalla microfibra	Salida	-2	35

Regla: no permitir saldo negativo salvo ajuste autorizado.

Cobertura: RF-INV-02 / CU-14 / HU-14

Figura 73: MU-69. Registro de movimientos de stock (RF-INV-02).

83



Figura 74: MU-70. Cierre y conciliación de caja (RF-CAJ-01).

ID	Categoría original	Pantalla	Estado	RF relacionados
MU-01	Acceso y configuración inicial	Inicio de sesión	TRAZADO	RF-AUT-01
MU-02	Acceso y configuración inicial	Registro de cuenta	FUTURO	Sin RF directo
MU-03	Acceso y configuración inicial	Recuperación de contraseña	AUXILIAR	Sin RF directo
MU-04	Acceso y configuración inicial	Confirmación de enlace enviado	AUXILIAR	Sin RF directo
MU-05	Acceso y configuración inicial	Restablecimiento de contraseña	AUXILIAR	Sin RF directo
MU-06	Acceso y configuración inicial	Confirmación de contraseña actualizada	AUXILIAR	Sin RF directo
MU-07	Acceso y configuración inicial	Configuración inicial: datos personales del propietario	CORREGIR	Sin RF directo
MU-08	Acceso y configuración inicial	Configuración inicial: datos del gimnasio o empresa	FUTURO	Sin RF directo
MU-09	Acceso y configuración inicial	Configuración inicial: credenciales de acceso	CORREGIR	Sin RF directo
MU-10	Dueño o administrador	Dashboard del dueño	TRAZADO	RF-REP-01;RF-MEM-04;RF-INV-03
MU-11	Dueño o administrador	Gestión de clientes	TRAZADO	RF-CLI-02;RF-CLI-03
MU-12	Dueño o administrador	Registro de cliente	CORREGIR	RF-CLI-01
MU-13	Dueño o administrador	Gestión de membresías	TRAZADO	RF-MEM-03;RF-MEM-04
MU-14	Dueño o administrador	Registro de membresía	TRAZADO	RF-MEM-02
MU-15	Dueño o administrador	Gestión de pagos	TRAZADO	RF-PAG-01;RF-PAG-02

ID	Categoria original	Pantalla	Estado	RF relacionados
MU-16	Dueno o administrador	Registro de pago	TRAZADO	RF-PAG-01
MU-17	Dueno o administrador	Gestion de rutinas	CORREGIR	RF-RUT-01;RF-RUT-02
MU-18	Dueno o administrador	Gestion de ventas	TRAZADO	RF-VEN-01
MU-19	Dueno o administrador	Gestion de inventario	TRAZADO	RF-INV-01;RF-INV-03
MU-20	Dueno o administrador	Gestion de asistencias	TRAZADO	RF-ASI-01;RF-ASI-02
MU-21	Dueno o administrador	Gestion de novedades internas	TRAZADO	RF-NOV-01
MU-22	Dueno o administrador	Gestion de usuarios	TRAZADO	RF-AUT-02
MU-23	Dueno o administrador	Gestion de horarios	TRAZADO	RF-INS-01
MU-24	Dueno o administrador	Gestion de reportes	TRAZADO	RF-REP-01
MU-25	Dueno o administrador	Auditoria del sistema	TRAZADO	RF-AUT-03
MU-26	Dueno o administrador	Configuracion general del sistema	FUTURO	Sin RF directo
MU-27	Dueno o administrador	Registro de venta	TRAZADO	RF-VEN-01
MU-28	Dueno o administrador	Registro de producto	TRAZADO	RF-INV-01
MU-29	Dueno o administrador	Registro de rutina	CORREGIR	RF-RUT-01
MU-30	Dueno o administrador	Registro de asistencia	CORREGIR	RF-ASI-01
MU-31	Dueno o administrador	Registro de novedad interna	CORREGIR	RF-NOV-01
MU-32	Dueno o administrador	Registro de usuario	TRAZADO	RF-AUT-02
MU-33	Dueno o administrador	Registro de horario	TRAZADO	RF-INS-01
MU-34	Dueno o administrador	Generacion de reporte	TRAZADO	RF-REP-01
MU-35	Asistencia y personal creativo	Dashboard del asistente	AUXILIAR	Sin RF directo
MU-36	Asistencia y personal creativo	Gestion de clientes del asistente	TRAZADO	RF-CLI-02;RF-CLI-03
MU-37	Asistencia y personal creativo	Registro de cliente por el asistente	CORREGIR	RF-CLI-01
MU-38	Asistencia y personal creativo	Gestion de membresias del asistente	TRAZADO	RF-MEM-03;RF-MEM-04
MU-39	Asistencia y personal creativo	Registro de membresia por el asistente	TRAZADO	RF-MEM-02
MU-40	Asistencia y personal creativo	Gestion de pagos del asistente	TRAZADO	RF-PAG-01;RF-PAG-02
MU-41	Asistencia y personal creativo	Registro de pago por el asistente	TRAZADO	RF-PAG-01
MU-42	Asistencia y personal creativo	Gestion de ventas del asistente	TRAZADO	RF-VEN-01
MU-43	Asistencia y personal creativo	Registro de venta por el asistente	TRAZADO	RF-VEN-01
MU-44	Asistencia y personal creativo	Gestion de inventario del asistente	CORREGIR	RF-INV-01;RF-INV-03
MU-45	Asistencia y personal creativo	Registro de producto por el asistente	CORREGIR	RF-INV-01
MU-46	Asistencia y personal creativo	Gestion de asistencias del asistente	TRAZADO	RF-ASI-01;RF-ASI-02

ID	Categoría original	Pantalla	Estado	RF relacionados
MU-47	Asistencia y personal creativo	Registro de asistencia por el asistente	CORREGIR	RF-ASI-01
MU-48	Asistencia y personal creativo	Gestion de horarios del asistente	CORREGIR	RF-INS-01
MU-49	Asistencia y personal creativo	Registro de horario por el asistente	CORREGIR	RF-INS-01
MU-50	Asistencia y personal creativo	Gestion de novedades internas del asistente	TRAZADO	RF-NOV-01
MU-51	Asistencia y personal creativo	Registro de novedad interna por el asistente	CORREGIR	RF-NOV-01
MU-52	Instructor	Dashboard del instructor	AUXILIAR	Sin RF directo
MU-53	Instructor	Consulta de alumnos asignados	AUXILIAR	Sin RF directo
MU-54	Instructor	Gestion de rutinas del instructor	TRAZADO	RF-RUT-01;RF-RUT-02
MU-55	Instructor	Registro de rutina por el instructor	TRAZADO	RF-RUT-01
MU-56	Instructor	Gestion de asistencias del instructor	TRAZADO	RF-ASI-02
MU-57	Instructor	Registro de asistencia por el instructor	PENDIENTE	Sin RF directo
MU-58	Instructor	Consulta de mi horario	TRAZADO	RF-INS-01
MU-59	Instructor	Seguimiento del progreso de alumnos	TRAZADO	RF-RUT-03
MU-60	Instructor	Registro de seguimiento del alumno	CORREGIR	RF-RUT-03
MU-61	Instructor	Consulta de novedades internas	TRAZADO	RF-NOV-01
MU-62	Estudiante	Inicio del estudiante	FUTURO	Sin RF directo
MU-63	Estudiante	Consulta de mi membresía	FUTURO	RF-MEM-03
MU-64	Estudiante	Consulta de mi rutina	FUTURO	RF-RUT-01
MU-65	Estudiante	Consulta de mis asistencias	FUTURO	RF-ASI-02
MU-66	Estudiante	Consulta de mi progreso	FUERA	Sin RF directo
MU-67	Estudiante	Gestion de mi perfil	FUTURO	Sin RF directo

14.2. Resumen de clasificacion

Estado	Cantidad
VALIDO_Y_TRAZADO	35
VALIDO_AUXILIAR	7
DUPLICADO	0
REQUIERE_CORRECCION	15
FUNCIONALIDAD_FUTURA	8
FUERA_DE_ALCANCE	1
PENDIENTE_DE_VALIDACION	1

14.3. Mockups omitidos en la trazabilidad anterior

Los 19 mockups antes omitidos, ahora revisados, son: MU-06, MU-07, MU-25, MU-26, MU-27, MU-28, MU-29, MU-30, MU-36, MU-37, MU-38, MU-39, MU-47, MU-48, MU-49, MU-54, MU-57, MU-58, MU-59.

15. Bibliografia

Referencias

- [1] Asamblea Nacional del Ecuador. Ley organica de proteccion de datos personales. Registro Oficial, Quinto Suplemento 459, 2021.
- [2] ISO/IEC. Iso/iec 25010:2023 systems and software quality requirements and evaluation – product quality model, 2023.
- [3] ISO/IEC/IEEE. Iso/iec/ieee 29148:2018 systems and software engineering – requirements engineering, 2018.
- [4] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, 2010.
- [5] Superintendencia de Proteccion de Datos Personales. Guia de proteccion de datos personales desde el diseno y por defecto. Technical report, 2025.
- [6] Superintendencia de Proteccion de Datos Personales. Guia de gestion de riesgos y evaluacion de impacto del tratamiento de datos personales. Technical report, 2026.
- [7] Hironori Washizaki and IEEE Computer Society. Guide to the software engineering body of knowledge, version 4.0. Technical report, 2024.